



পাস বুক - সার্ভেয়িং-২



পড়ার সময় : মাত্র ১৬ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৪ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১২০ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪০ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৭৪ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩২ টি

নিশ্চিত কমন : ৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৮ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৫১ টি (রচনামূলক ১৬ টি+ গাণিতিক সমস্যা ৩৫ টি)

নিশ্চিত কমন : ১+৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২০ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১ ২ ৮ ৯	সমতলমিতির মৌলিক ধারণা সমতলমিতির বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগ পদ্ধতি থিওডোলাইটের মৌলিক ধারণা থিওডোলাইটের সাহায্যে কোণ ও বিয়ারিং পরিমাপের নীতি	অতি-সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৩ ৪ ৬ ৭ ১০	লেভেলের সমন্বয়ন স্টাফ পাঠ লিখন ও সমতলমিতি লঘুকরণ লেভেলিং-এ বাধাবিপত্তি ও ভুলভ্রান্তি কন্টুরিং এবং ম্যাপিং এর দিক ত্রিকোণমিতিক লেভেলিং-এর প্রয়োগ	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে ম্যাথ এর জন্য কমন



৫	সমতলমিতির প্রকার	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১১	ঘের জরিপের নীতিমালা	
১২	ঘের জরিপের সমস্যা ও সমাধান	



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১৬ ঘণ্টা) :



৪ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ২, ৮, ৯



৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩, ৪, ৫



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬, ৭



৪ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০, ১১, ১২



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



গুরুত্বপূর্ণ কিছু সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের নামের পূর্ণরূপ

বাকাশিবো- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

DUET- Dhaka University of Engineering & Technology

BPSC- Bangladesh Public Service Commission

MOE- Ministry of Education

BIWTA- Bangladesh Inland Water Transport Authority

PWD- Public Works Department

LGED- Local Government Engineering Department

MOD- Ministry of Defense

BWDB- Bangladesh Water Development Board

EGCB- Electricity Generation Company of Bangladesh

RHD- Roads & Highway Department

অধ্যায়-১

সমতলমিতির মৌলিক ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সমতলমিতি বা লেভেলিং বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১৩'পরি, ১৪

উত্তর : যে কলাকৌশল বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন বস্তু বা বিন্দুর আপেক্ষিক এলিভেশন বা উচ্চতা বা গভীরতা পরিমাপ করা হয় তাকে সমতলমিতি বা লেভেলিং বলে।

** ২। গড় সমুদ্রতল (MSL) বলতে কী বুঝায়?

DUET: 2013-14; BPSC-16; বাকাশিবো- ২০১৫, ১৯'পরি

উত্তর : সমুদ্রপৃষ্ঠ একটি উত্তম সমতল পৃষ্ঠ হতো, যদি জোয়ার-ভাটা না থাকতো। জোয়ার-ভাটার জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠ সবসময় একই তলে থাকে না বলে দীর্ঘকালের (সাধারণত ১৯ বছর) সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাকে গড় করা হয়, যাকে গড় সমুদ্রতল বলে। গড় সমুদ্রতলকে স্মারক সমতল পৃষ্ঠ বা উপাত্ত তল হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার হ্রাসকৃত তল (RL) "0" (শূন্য) ধরা হয়।

*** ৩। উপাত্ত তল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ১৩, ১৪'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : যে ধার্যকৃত সমতলপৃষ্ঠ হতে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন বস্তু বা বিন্দুর উচ্চতা বা গভীরতা নির্ণয় করা হয় তাকেই উপাত্ত তল বা Datum Surface বলা হয়। উপাত্ত তলও একটি বক্রতল।

***** ৪। উপাত্ত রেখা বা ডেটাম লাইন কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ২০, ২১

উত্তর : উপাত্ত তলের যে কোনো রেখাকে উপাত্ত রেখা বা ডেটাম লাইন বলা হয়। এটি একটি বক্ররেখা এবং ধার্যকৃত রেখা। উপাত্ত রেখা হতে ভূপৃষ্ঠের কোনো বস্তু বা বিন্দুর দূরত্ব, উচ্চতা বা গভীরতা ওলন রেখা বরাবর মাপা হয়।

***** ৫। হ্রাসকৃত তল (RL) বলতে কী বুঝায়?**

DUET: 2007-08, 13-14;

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৮, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, DM-18, PWD, LGED-09

উত্তর : উপাত্ত রেখা হতে কোনো বিন্দু বা বস্তুর ওলন রেখা বরাবর উচ্চতা বা গভীরতাকে আরএল বা হ্রাসকৃত তল বলা হয়। গড় সমুদ্রতলের RL '0' শূন্য ধরা হয়।

***** ৬। বেঞ্চমার্ক (Benchmark) বলতে কী বুঝায় এবং বেঞ্চমার্ক কত প্রকার ও কী কী?**

DUET: 2007-08, 13-14; বাকাশিবো-২০০৩, ০৪, ০৬, ০৮,

০৯, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৮, ২৩

উত্তর : যে সকল স্মারক বিন্দুর আরএল জানা ও লিপিবদ্ধ আছে তাকে বেঞ্চমার্ক বলে। বেঞ্চমার্ক ৪ প্রকার। যথা :

- i) জিটিএস বেঞ্চমার্ক,
- ii) স্থায়ী বেঞ্চমার্ক,
- iii) অস্থায়ী বেঞ্চমার্ক,
- iv) ধার্যকৃত বেঞ্চমার্ক

* ৭। HFL, FL, MSL, BM, GTS ও RL এর পূর্ণরূপ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৮

উত্তর : HFL: Highest Flood Level

FL: Flood Level

MSL: Mean Sea Level

BM: Bench Mark

GTS: Great Trigonometrical Survey

RL: Reduced Level

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সমতলমিতির উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৮, ১২, ১৪, ১৪'পরি, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : নিম্নে সমতলমিতির উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হল :

- i) বিভিন্ন বস্তু বা বিন্দুর আপেক্ষিক এলিভেশন, উচ্চতা বা গভীরতা জানার উদ্দেশ্যে।
- ii) কোনো এলাকার সমতলমিতির অথবা লেভেলিং এর কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে বা অস্থায়ীভাবে বেঞ্চমার্ক স্থাপনের জন্য।
- iii) বিভিন্ন নির্মাণকার্য যেমন : সড়ক, রেলপথ, খাল, পানি সরবরাহ লাইন, পয়ঃপ্রণালি ইত্যাদি উপযুক্ত ঢালে নির্মাণের উদ্দেশ্যে।
- iv) বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য যেমন : সড়ক, রেলপথ, সেচ-খাল, পানি সরবরাহ লাইন, সিউয়ার লাইন ইত্যাদি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে।
- v) বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য যেমন : সড়ক, রেলপথ, সেচ-খাল ইত্যাদি। মাটিকাটা বা ভরাটের জন্য মাটির পরিমাণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে।

vi) সর্বোচ্চ বন্যাসীমা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে।

vii) প্রস্তাবিত উচ্চতায় কোনো এলাকার ভূমিকে সমতল পৃষ্ঠে আনয়নের উদ্দেশ্যে।

viii) কন্টুর নকশা তৈরি, জলাধারের পানি ধারণ ক্ষমতা নির্ণয়, নদী, খাল ইত্যাদির ক্যাচমেন্ট এলাকার পরিমাণ নির্ধারণ ইত্যাদি।

২। বেঞ্চমার্ক ও উপাত্ত তল এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : নিম্নে বেঞ্চমার্ক ও উপাত্ততলের মাঝে পার্থক্য দেখানো হলো :

বেঞ্চমার্ক	উপাত্ত তল
১) যে সকল বিন্দু বা বস্তুর এলিভেশন বা আরএল জানা আছে তাকে বেঞ্চমার্ক বলে।	১) যে ধার্যকৃত সমতল পৃষ্ঠ হতে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন বিন্দু বা বস্তুর উচ্চতা বা গভীরতা নির্ণয় করা হয় তাকেই উপাত্ত তল বা Datum Surface বলা হয়।
২) বেঞ্চমার্ক স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় আকারে প্রকাশ করা হয়।	২) উপাত্ত তল সাধারণত স্থায়ী হয়।
৩) বেঞ্চমার্ক হচ্ছে দৃশ্যমান তল বা বিন্দু।	৩) উপাত্ত তল হচ্ছে কাল্পনিক তল।
৪) বেঞ্চমার্ক নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর সংস্থাপন করা হয়।	৪) কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সর্বনিম্ন তলকে উপাত্ততল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

* ৩। ক বিন্দু উপাত্ত তলের 2.50 মিটার নিচে অবস্থিত। খ বিন্দু উপাত্ত তলের 3.50 মিটার উপরে অবস্থিত। ক বিন্দু থেকে খ বিন্দুর এবং খ বিন্দু থেকে ক বিন্দুর আপেক্ষিক এলিভেশন কত?

বাকাশিবো- ২০০৩, ২১

উত্তর : যেহেতু উপাত্ত তলের উপরে অবস্থিত 'ক' বিন্দু থেকে 'খ' বিন্দুর আপেক্ষিক এলিভেশন

$$= (+2.50 + 3.50)$$

$$= +6.00 \text{ মিটার}$$

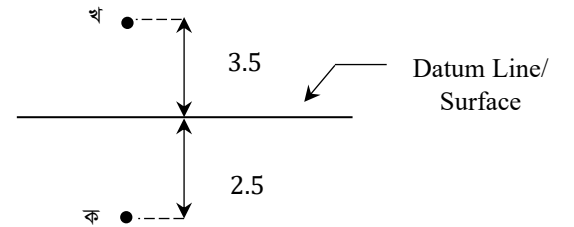
অর্থাৎ ক হতে খ 6m উপরে। (Ans.)

আবার 'খ' বিন্দু থেকে 'ক' বিন্দুর আপেক্ষিক এলিভেশন যেহেতু উপর থেকে নিচের দিকে সুতরাং,

$$= (-3.50 - 2.50) \text{ মিটার}$$

$$= -6.00 \text{ মিটার}$$

অর্থাৎ ক হতে খ 6m নিচে। (Ans.)



Note: যেহেতু আপেক্ষিক এলিভেশন, তাই নির্দিষ্ট বিন্দু হতে উপরের দিক হতে নিচে (−) ধরা হয়েছে আর নিচে থেকে উপরে (+) পজিটিভ ধরা হয়েছে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। বিভিন্ন ধরনের বেঞ্চমার্ক সম্পর্কে আলোচনা কর। বাকাশিবো- ২০০৯, ১৯

উত্তর : যে নির্দিষ্ট স্মারক বিন্দুর এলিভেশন বা আরএল জানা আছে তাকে বেঞ্চমার্ক বলে। বেঞ্চমার্ক প্রধানত চার প্রকার। যথা :

- i) জিটিএস বেঞ্চমার্ক।
- ii) স্থায়ী বেঞ্চমার্ক।
- iii) ধার্যকৃত বেঞ্চমার্ক।
- iv) অস্থায়ী বেঞ্চমার্ক।

নিম্নে বেঞ্চমার্কগুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো :

i) জিটিএস বেঞ্চমার্ক (G.T.S Bench Mark) : গড় সমুদ্রতলের সাপেক্ষে নিখুঁত ত্রিভুজায়ন জরিপের মাধ্যমে দেশীয় বা আন্তঃদেশীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জরিপ সংস্থা তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার সমদূরবর্তী বিভিন্ন বিন্দুতে জিটিএস বেঞ্চমার্ক স্থাপন করে থাকেন।

ii) স্থায়ী বেঞ্চমার্ক : জিটিএস বেঞ্চমার্কের সাপেক্ষে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা (PWD, R&H, BWDB ইত্যাদি) কর্তৃক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কালভার্ট বা ব্রিজের পেরাপেট, পিলার, রাস্তার কিলোমিটার ফলক, ইमारতের প্লিস্ট ইত্যাদির পৃষ্ঠে $R.L$ চিহ্নিত করে যে বেঞ্চমার্ক স্থাপন করা হয়, তাকে স্থায়ী বেঞ্চমার্ক বলে।

iii) ধার্যকৃত বেঞ্চমার্ক : লেভেলিং কাজের সুবিধার জন্য বা ছোটখাটো লেভেলিং কাজের জন্য, স্বল্প এলাকার ভূমিরূপ বা বিভিন্ন বিন্দুর উচ্চতা বা গভীরতা জানার জন্য একটি বিন্দুকে বেঞ্চমার্ক হিসেবে ধরে হিসেব নিকেশ করা হয় তাকে ধার্যকৃত বেঞ্চমার্ক বলে। এর সাথে গড় সমুদ্রতলের (MSL) কোনো সম্পর্ক নেই।

iv) অস্থায়ী বেঞ্চমার্ক : দিনের কাজের সমাপ্তি বা লেভেলিং কাজের বিরতিতে কালভার্ট, পিলার, ফ্লোরে বা গাছের গোড়ায় খুঁটি পুঁতে সতর্কতার সাথে যে বেঞ্চমার্ক স্থাপন করা হয়, যাতে পরবর্তী কাজ এর সাপেক্ষে এগিয়ে নেওয়া যায়, তাকে অস্থায়ী বেঞ্চমার্ক বলে।

অধ্যায়-২

সমতলমিতির বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগ পদ্ধতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। লেভেলিং কাজে ব্যবহৃত ৪ টি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর :

১. ডিজিটাল লেভেল।
২. টিলটিং লেভেল।
৩. ডাম্পি লেভেল।
৪. অটোমেটিক লেভেল।

** ২। দূরবিনের অঙ্গগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| i) অভিনেত্র। | ii) অভিলক্ষ্য কাচ। |
| iii) ফোকাসিং স্ক্রু। | iv) বডি বা টিউব। |
| v) ডায়াফ্রাম। | vi) ডায়াফ্রাম স্ক্রু। |

*** ৩। কলিমেশন রেখা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১২, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ২৩

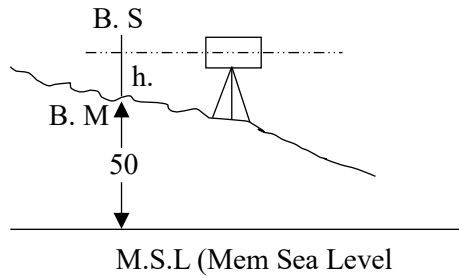
উত্তর :

অভিলক্ষ্য কাচের আলোককেন্দ্র এবং ডায়াফ্রামের ক্রসহেয়ারের ছেদবিন্দু সংযোগকারী কাল্পনিক রেখা এবং এ রেখার পরিবর্ধককে কলিমেশন রেখা বলা হয়। কলিমেশন রেখাকে প্রধান দৃষ্টি রেখা অর্থাৎ Principal Line of Sight বলা হয়।

** ৪। যন্ত্রের উচ্চতা বলতে কী বুঝায়?

DUET: 2007-08, 13-14; PGCB- 16; বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪'পরি, ০৫, ১১

উত্তর : কলিমেশন তলের এলিভেশনকে যন্ত্রের উচ্চতা বলে। অর্থাৎ লেভেল যন্ত্রকে সমন্বয় করার পর যন্ত্রের কলিমেশন তলের এলিভেশনকে যন্ত্রের উচ্চতা বলে। এটি দ্বারা বিভিন্ন বিন্দু বা বস্তুর উচ্চতা বা গভীরতা নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ যন্ত্রের উচ্চতা = বেঞ্চ মার্কের আর এল + স্টাফ পাঠ।



*** ৫। প্যারালাক্স বলতে কী বুঝায়? প্যারালাক্স ভ্রান্তি দূর করার উপায় কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৫'পরি, ০৮, ০৯, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ২০

উত্তর : প্যারালাক্স এক ধরনের দূর্বল ফোকাসিং জনিত ত্রুটি। অভিলক্ষ কাঁচ কর্তৃক সৃষ্ট কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব যদি সঠিকভাবে ডায়াফ্রাম তলে পতিত না হয়, তবে আপাতদৃষ্টিতে চোখ উপরে নিচে উঠানামা করলে দেখা যাবে যে প্রতিবিম্বটি ক্রস হেয়ারের তুলনায় কাঁপছে বা উঠানামা করছে। দূর্বল ফোকাসিং এর কারণে এটি হয়। দূর্বল ফোকাসিং জনিত এই ত্রুটিকে প্যারালাক্স বলে। ফোকাসিং স্ক্রু এবং অভিনেত্রকে ঘুরিয়ে সঠিকভাবে ফোকাস করে প্যারালাক্স ত্রুটি দূর করা যায়।

* ৬। স্বয়ং পঠনশীল স্টাফ ও চাঁদমারি স্টাফ কী? বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪, ১৪'পরি

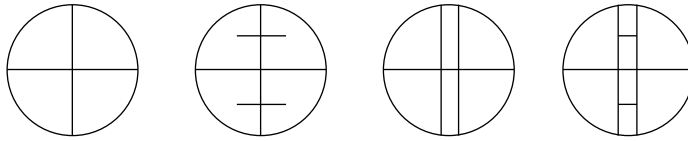
উত্তর : যে সকল স্টাফের পাঠ টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে লেভেল যন্ত্র চালনাকারী ব্যক্তি সরাসরি গ্রহণ করে এদেরকে স্বয়ং পঠনশীল স্টাফ বলে। যে সকল স্টাফে চালনাযোগ্য টার্গেটের মাধ্যমে যন্ত্র চালনাকারীর নির্দেশনা মোতাবেক স্টাফম্যান নিজেই পাঠ গ্রহণ করে থাকে তাকে চাঁদমারি স্টাফ বলে।

** ৭। ডায়াফ্রাম (Diaphragm) কী? বিভিন্ন ধরনের ক্রসহেয়ারের

চিত্র অঙ্কন করে দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৭, ২১

উত্তর : ডায়াফ্রাম ব্রাস বা গান মেটালের রিং বিশেষ, যাতে সূক্ষ্ম প্লাটিনামের তার, মাকড়সার আঁশ বা গ্লাসে সূক্ষ্ম দাগ কেটে ক্রসহেয়ার তৈরি করে চারটি ক্যাপস্টোন হেডেড স্ক্রুর সাহায্যে আটকিয়ে দেয়া হয়। বিভিন্ন যন্ত্রে ক্রসহেয়ারের বিন্যাস বিভিন্ন রকম হতে পারে। ক্রসহেয়ারের কয়েকটি চিত্র নিম্নে অঙ্কন করে দেখানো হলো-



চিত্র : ডায়াফ্রামের ক্রস হেয়ারের বিভিন্ন বিন্যাস

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** অটোমেটিক লেভেলের বিভিন্নাংশের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৬, ১১, ১৯'পরি

উত্তর : অটোমেটিক লেভেলের বিভিন্নাংশের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- i) অভিনেত্র।
- ii) অভিলক্ষ্য কাচ।
- iii) স্লে-মোশন স্ক্রু (অনুভূমিক)
- iv) অ্যাডজাস্টিং স্ক্রু (স্লে-মোশন)
- v) বুলজ আই।
- vi) ইন্সট্রুমেন্ট বেজ।
- vii) ট্রাইপড হেড।
- viii) যন্ত্র আটকানোর স্ক্রু।
- ix) ট্রাভার্স ডায়ালটার।
- x) ফোকাসিং নব ইত্যাদি।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** সমতলমিতিতে লেভেল যন্ত্র বসানোর স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০২১

উত্তর : লেভেল যন্ত্র সুবিধামত শক্ত মাটিতে স্থাপন করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যেখানে যন্ত্র বসালে বেশি সংখ্যক স্টাফ পাঠ নেওয়া যাবে বা পাওয়া যাবে সেখানে যন্ত্র স্থাপন করা উত্তম। দুই পরিবর্তন বিন্দুর মাঝামাঝি যে স্থান হতে পরিষ্কার ভাবে স্টাফ পাঠ পড়া যাবে সেই স্থানে যন্ত্র

স্থাপন করতে হবে। নিম্নে লেভেল যন্ত্র বসানোর স্থান নির্বাচনে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত তা বর্ণনা করা হলো :

- i) যন্ত্রের অবস্থান এমনভাবে নির্বাচন করা উচিত যেন যন্ত্রের একই স্থান হতে অধিক সংখ্যক স্টাফ প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করা যায়।
- ii) লেভেল যন্ত্র হতে স্টাফ স্টেশনের দূরত্ব যেন ১০০ মিটার অথবা এর মধ্যে থাকে।
- iii) যন্ত্রের সমন্বয়, বায়ুর প্রতিসরণ ভ্রান্তির প্রভাব পৃথিবীর বক্রতার প্রভাব পরিহারের জন্য অগ্রবর্তী পাঠ ও পশ্চাৎ পাঠ হতে সমান দূরত্বে যন্ত্র বসাতে হবে।
- iv) লেভেল যন্ত্রের তেপায়া যেন ডেবে বা পিছলিয়ে না যায়, তার জন্য দৃঢ় মাটিতে যন্ত্র স্থাপন করতে হবে।
- v) যন্ত্রের পায়াত্রয়ের দৈর্ঘ্যের সাম্যতা রক্ষায় মোটামুটি সমতল স্থানে যন্ত্র বসাতে হবে।
- vi) অ্যালাইনমেন্ট এর উপর যন্ত্র না স্থাপন করে নিকটবর্তী বা কাছাকাছি যন্ত্র স্থাপন করা উত্তম। তবে কখনো যদি অ্যালাইনমেন্ট এর উপর যন্ত্র স্থাপন করার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে শিকল বা ফিতার মাপ গ্রহণকালে সতর্ক থাকতে হবে।

অধ্যায়-৩

লেভেলের সমন্বয়ন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** লেভেল যন্ত্রের সমন্বয়ন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৮, ০৯, ১২, ২২

উত্তর : লেভেল যন্ত্রকে কোনো স্থানে বসানোর পর সঠিক কার্যোপযোগীতার জন্য এর মৌলিক রেখাগুলোকে সঠিকভাবে রাখা বা সঠিক অবস্থানে আনয়ন করাকেই লেভেল যন্ত্রের সমন্বয়ন বলে।

***** ২।** লেভেল যন্ত্রের স্থায়ী সমন্বয়ন কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৫, ১৮

উত্তর : যন্ত্রের মৌলিক রেখাগুলোর মধ্যে স্থায়ী এবং যথার্থ সম্পর্ক স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে স্থায়ী সমন্বয়ন বলা হয়। যন্ত্রের নির্মাতার দ্বারা এ সমন্বয়ন করা হয়ে থাকে।

***** ৩।** লেভেল যন্ত্রের অস্থায়ী সমন্বয়ন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ০৯, ০৯'পরি, ১৪, ১৬, ১৬'পরি, ২০

উত্তর : যন্ত্রকে কোনো স্থানে তেপায়ার উপর বসিয়ে ফোকাসিং, লেভেলিং ইত্যাদি করে পাঠ গ্রহণে উপযোগী করার প্রক্রিয়াকে অস্থায়ী সমন্বয়ন বলা হয়।

*** ৪। লেভেল যন্ত্রের অস্থায়ী সমন্বয়নের ধাপগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৯, ১৩, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর : লেভেল যন্ত্রের অস্থায়ী সমন্বয়নের ধাপগুলো নিম্নরূপ :

- i) তেপায় যন্ত্র আটকানো।
- ii) তেপায়া সমন্বয়ন।
- iii) যন্ত্র সমতলকরণ।
- iv) অভিনেত্র লেন্স ফোকাসকরণ।
- v) অভিলক্ষ্য লেন্স ফোকাসকরণ।

*** ৫। লেভেল যন্ত্রের মৌলিক রেখাগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ১১, ১৭, ১৮'পরি, ২২

উত্তর : লেভেল যন্ত্রের মৌলিক রেখাগুলো নিম্নরূপ-

- i) উল্লম্ব অক্ষ।
- ii) বাবল টিউব অক্ষ।
- iii) দূরবিন অক্ষ ও
- iv) কলিমেশন রেখা বা কলিমেশন অক্ষ।

*** ৬। দু'খুঁটি পরীক্ষা কখন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১৫'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : লেভেল যন্ত্র ও কলিমেশন রেখা ঠিক আছে কিনা অর্থাৎ কলিমেশন রেখা বাবল অক্ষের সমান্তরাল ও উল্লম্ব অক্ষের সমকোণে আছে কিনা তা যাচাই করা জন্য দুই খুঁটির সাহায্যে যে পরীক্ষা করা হয় তাকে দুই খুঁটি পরীক্ষা বলে। দুই খুঁটির সাহায্যে এই পরীক্ষা করা হয় বলে একে দুই খুঁটি পরীক্ষা নামে অবহিত করা হয়ে থাকে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****১। লেভেল যন্ত্রের স্থায়ী ও অস্থায়ী সমন্বয়ের মাঝে পার্থক্য কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর :

লেভেল যন্ত্রের স্থায়ী ও অস্থায়ী সমন্বয়ের মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

যন্ত্রের স্থায়ী সমন্বয়	যন্ত্রের অস্থায়ী সমন্বয়
যন্ত্রের মৌলিক রেখাগুলোর মধ্যে স্থায়ী এবং যথার্থ সম্পর্ক স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে স্থায়ী সমন্বয়ন বলা হয়। যন্ত্রের নির্মাতার দ্বারা এ সমন্বয়ন করা হয়ে থাকে।	যন্ত্রকে কোনো স্থানে তেপায়ার উপর বসিয়ে ফোকাসিং, লেভেলিং ইত্যাদি করে পাঠ গ্রহণে উপযোগী করার প্রক্রিয়াকে অস্থায়ী সমন্বয়ন বলা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :***** ১। লেভেল যন্ত্রের অস্থায়ী সমন্বয়ন ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৮

উত্তর : নিম্নোক্ত উপায়ে লেভেল যন্ত্রের অস্থায়ী সমন্বয়ন করা হয়ে থাকে :

- তেপায়ায় যন্ত্র আটকানো।
- তেপায়া সমন্বয়ন।
- যন্ত্র সমতলকরণ।
- অভিনেত্র লেন্স ফোকাসকরণ।
- অভিলক্ষ্য লেন্স ফোকাসকরণ।

নিম্নে অস্থায়ী সমন্বয়ন এর বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো :

তেপায়ায় যন্ত্র আটকানো (Fixing the Instrument on the Tripod) : যন্ত্রের ক্লাম্প জুঁকি আলগা বা মুক্ত করে হাতে যন্ত্র ধরে নিচের অংশ বাম হাতে ঘুরিয়ে তেপায়ার মাথায় যন্ত্রকে আটকাতে হবে।

তেপায়া সমন্বয়ন (Leg Adjustment) : তেপায়ায় পা তিনটি সমানভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে সুবিধামত উচ্চতায় রেখে মোটামুটি সমতল করে নির্দিষ্ট স্থানে বসাতে হবে। সকল ফুট জুঁকি ঘুড়িয়ে ঘূর্ণন দূরত্বের মাঝে বরাবর আনতে হবে। তেপায়ায় দুটি পা ঠিক রেখে তৃতীয় পা ডানে-বামে সরিয়ে প্রধান বাবল টিউবের বুদবুদ কেন্দ্রে আনতে হবে এবং উক্ত পা' কে ভিতর বাহির করে ক্রস বাবলের বুদবুদকেও কেন্দ্রে আনতে হবে। এরপর বাবলদ্বয়ের বুদবুদকে কেন্দ্রে রেখে তেপায়ার পা তিনটিকে আটকিয়ে দিতে হবে।

সমতলকরণ (Levelling up) : দূরবিনকে যেকোনো এক জোড়া ফুট জুঁকির উপর এনে উভয়কে সমতল ভিতর বা বাহিরের দিকে ঘুরিয়ে বাবল টিউবের বুদবুদকে কেন্দ্রে আনতে হবে। দূরবিনের পূর্বের অবস্থানের সাথে 90° ঘুরিয়ে আমরা লক্ষ্য করে ওয় জুঁকির উপর বা ৪র্থ ফুট জুঁকির উপর আনতে হবে এবং বুদবুদকে কেন্দ্রে আনতে হবে। বুদবুদকে কেন্দ্রে আনার পর দূরবিনকে প্রাথমিক সমতলকরণের কাজ সম্পাদন করলে দেখা যাবে দূরবিনের সকল অবস্থানেই বুদবুদ বাবল টিউবের কেন্দ্রেই থাকবে।

অভিনেত্র লেন্স ফোকাসকরণ (Focusing the Eyepiece) : অভিলক্ষ্য লেন্সের ঢাকনা সরিয়ে এর সামনে সাদা কাগজ ধরে অভিনেত্রকে ডানে বামে ঘুরিয়ে ডায়াফ্রামের ক্রস হেয়ার পরিষ্কার দৃশ্যমান করে নিতে হয়।

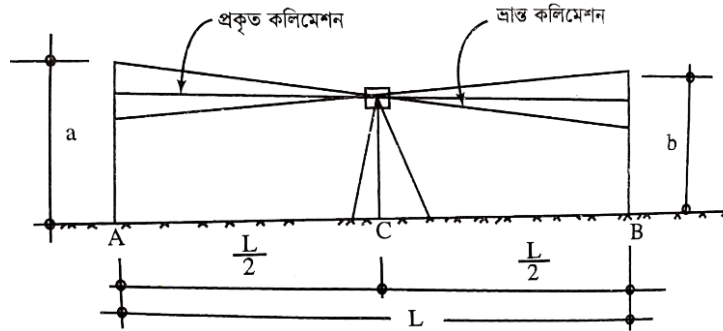
অভিলক্ষ্য লেন্স ফোকাসকরণ (Focusing the Object Glass) :
স্টাফের দিকে তাক করে দূরবিনের অভিনেত্রের মধ্য বা ভিতর দিয়ে তাকিয়ে ডায়াফ্রামের ক্রস হেয়ার স্টাফের মাঝ বরাবর ফেলতে হবে এবং ফোকাসিং স্ক্রুর সাহায্যে প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দৃশ্যমান করে প্যারালাক্স ত্রুটি মুক্ত করে নিতে হবে।

*** ২। কলিমেশন রেখার স্থায়ী সমন্বয়ন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩

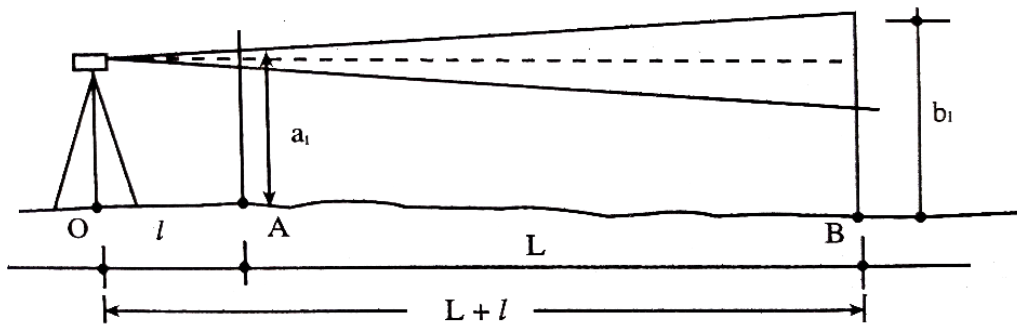
উত্তর : কলিমেশন রেখার সমন্বয়ন (দুই খুঁটি পরীক্ষা) :

i) সমতল ভূমিতে 50 থেকে 100 m দূরে A ও B বিন্দুতে দুইটি খুঁটি এবং এর ঠিক মধ্যবিন্দু C তে একটি খুঁটি পুঁততে হবে।



ii) C তে যন্ত্র উঠিয়ে অস্থায়ী সমন্বয়নের পর A ও B বিন্দুতে স্টাফ পাঠ নিতে হয়। মনে করি, A ও B বিন্দুতে স্টাফ পাঠ যথাক্রমে a এবং b পাওয়া যায়।

iii) যন্ত্রটিকে বসিয়ে A ও B রেখার বর্ধিতাংশের উপর A বা B হতে l (10 থেকে 15 মিটার) মিটার দূরে O বিন্দুতে যন্ত্র বসিয়ে যথারীতি অস্থায়ী সমন্বয়নের পর A ও B বিন্দুতে পাঠ নিতে হবে। ধরি, A ও B বিন্দুতে স্টাফ পাঠ যথাক্রমে a_1 এবং b_1 পাওয়া গেল।



iv) উভয় যোজনায় পাঠ পার্থক্য ($a \sim b = a_1 \sim b_1$) যদি সমান হয়, তাহলে বুঝতে হবে যন্ত্রে কোনো কলিমেশন ত্রুটি নেই। আর যদি না হয় তবে যন্ত্রটির কলিমেশন রেখার সমন্বয়ন করতে হবে।

সমন্বয়ন : ডায়াফ্রাম জুর সাহায্যে কলিমেশন রেখার ত্রুটি সংশোধন করা হয়। সংশোধন পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো :

i) যন্ত্র মধ্যবিন্দুতে (C তে) থাকা অবস্থায় A ও B বিন্দুর প্রকৃত এলিভেশন পার্থক্য ($a \sim b$) বের করতে হবে।

ii) যন্ত্রের দ্বিতীয় অবস্থানে O তে থাকাকালে A ও B বিন্দুর আপাত পাঠ পার্থক্য ($a_1 \sim b_1$) বের করতে হবে।

iii) প্রকৃত এলিভেশন পার্থক্য $(a - b)$ থেকে A ও B বিন্দু কোনটি উঁচু বা নিচু নির্ণয় করতে হবে।

iv) ধরি, B বিন্দু A বিন্দু অপেক্ষা নিচু ছিল। এখন, ২য় যোজনায় A তে স্টাফ পাঠ = a_1 , B বিন্দুতে স্টাফ পাঠ হওয়া উচিত = $a_1 +$ প্রকৃত এলিভেশন পার্থক্য = e ধরি। যদি প্রাপ্ত স্টাফ পাঠ b_1 , e এর চেয়ে বেশি হয় তবে কলিমেশন রেখা উর্ধ্বমুখী আর কম হলে বুঝতে হবে কলিমেশন রেখা নিম্নমুখী।

v) এখন AB রেখার কলিমেশন ট্রাটির পরিমাণ $= \pm(b_1 - e)$

$\therefore$ যন্ত্র ২য় অবস্থানে থাকাবস্থায় A বিন্দুর জন্য সংশোধনী

$$= \pm \frac{l}{L} (b_1 - e)$$

$$B \text{ বিন্দুর জন্য সংশোধনী} = \pm \frac{l+L}{L} (b_1 - e)$$

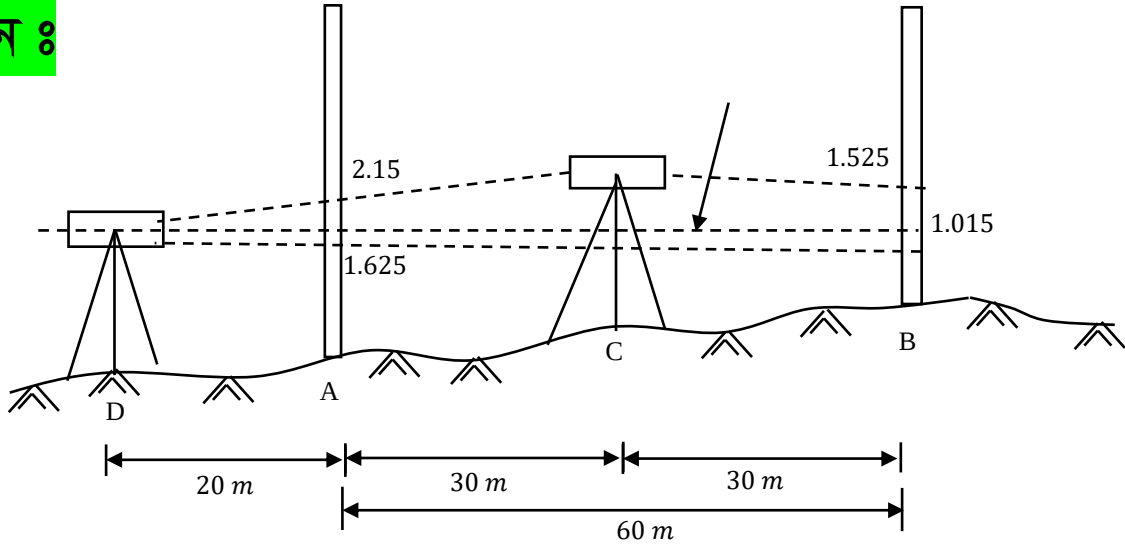
কলিমেশন রেখা উর্ধ্বমুখী হলে সংশোধনী বিয়োগ এবং নিম্নমুখী হলে সংশোধনী যোগবোধক হবে।

vi) উপরোক্ত সংশোধনী প্রয়োগ করে A ও B বিন্দুর প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করতে হবে। দূরবর্তী বিন্দু B তে স্টাফ ধরে দূরবিনের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে প্রকৃত স্টাফ পাঠ পাওয়ার জন্য ক্যাপেস্টান হেডের জুঁ ঘুরিয়ে ডায়াফ্রাম উপর নিচ করে সঠিক স্টাফ পাঠ আনতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক পাঠ পাওয়া না যায়, ততক্ষণ এর পুনরাবৃত্তি করতে হবে। সমন্বয়ন শেষে ডায়াফ্রাম ভালোভাবে আটকে দিতে হবে।

Note: $(b_1 - e)$ হবে নাকি $(e - b_1)$ হবে সেটা মূল বিষয় না। মূলত $(b_1 \sim e)$ হচ্ছে ভুলের পরিমাণ, যার জন্য সংশোধনীর ক্ষেত্রে কলিমেশন উর্ধ্বমুখী হলে $(-ve)$, নিম্নমুখী হলে $(+ve)$ হবে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** 60 m দূরবর্তী A ও B বিন্দুর মধ্যবিন্দু C-তে যন্ত্র বসিয়ে A ও B তে স্টাফ পাঠ যথাক্রমে 2.125 m ও 1.525 m পাওয়া গেল। BA বর্ধিতাংশের উপর A হতে 20 m দূরে D তে যন্ত্র বসিয়ে A ও B তে স্টাফ পাঠ যথাক্রমে 1.625 m ও 1.015 m পাওয়া গেল। কলিমেশন রেখা ঠিক আছে কি? যদি না থাকে তা হলে কোন দিকে আনত? দ্বিতীয় যোজনায় A ও B তে সঠিক স্টাফ পাঠ কত হবে? বাকশির্বো- ২০১৪'পর

সমাধান :

প্রথমে যন্ত্র A ও B এর মধ্যবিন্দু C তে থাকা অবস্থায় :

$$\begin{aligned} \text{A ও B বিন্দুর উচ্চতার প্রকৃত পার্থক্য} &= 2.215 - 1.525 \\ &= 0.60\text{ m (B উচ্চ)} \end{aligned}$$

যন্ত্র BA এর মধ্যবিন্দু D তে থাকা অবস্থায় :

$$\begin{aligned} \text{A ও B বিন্দুর উচ্চতার পার্থক্য} &= 1.625 - 1.015 \\ &= 0.61\text{ m (B উচ্চ)} \end{aligned}$$

যেহেতু উভয় পার্থক্য সমান নয়। তাই কলিমেশন রেখা ঠিক নেই।

D তে থাকা অবস্থায় B বিন্দুর স্টাফ পাঠ হওয়া উচিত

$$= 1.625 - 0.61 = 1.025 \text{ m}$$

যেহেতু প্রাপ্ত স্টাফ = $10.5 \text{ m} < 1.025 \text{ m}$

∴ কলিমেশন রেখা নিম্নমুখী।

এক্ষেত্রে সংশোধনী হবে, $C_A = +\frac{l}{L}(e - b_1)$ এবং

$$C_B = \frac{l+L}{L}(e - b_1) \text{ সূত্রানুসারে,}$$

$$\therefore C_A = \frac{20}{60} \times (1.025 - 1.015) = 0.003 \text{ m (+ve)}$$

$$\therefore C_B = \frac{80}{60} \times (1.025 - 1.015) = 0.013 \text{ m (+ve)}$$

$$\therefore D \text{ তে থাকা অবস্থায় A তে সঠিক স্টাফ পাঠ} = 1.625 + 0.003 \\ = 1.628 \text{ m}$$

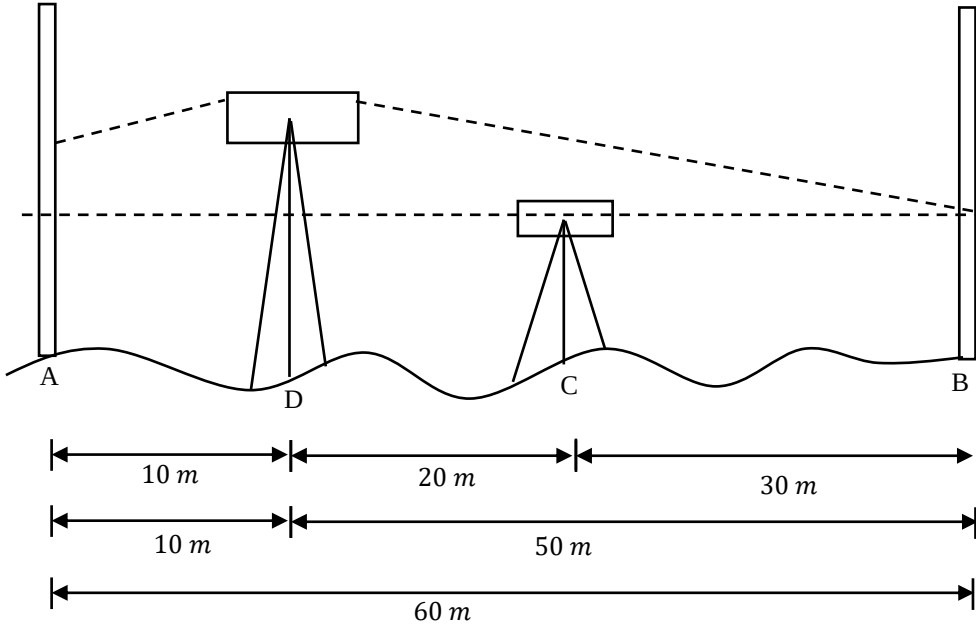
$$D \text{ তে থাকা অবস্থায় B তে সঠিক স্টাফ পাঠ} = 1.015 + 0.013 \\ = 1.028 \text{ m (ঠিক আছে)}$$

∴ কলিমেশন রেখা ঠিক নেই (নিম্নমুখী), A ও B এর সঠিক স্টাফ পাঠ যথাক্রমে 1.628 m এবং 1.028 m (Ans.)

**** ২। 60 মিটার দূরবর্তী A ও B বিন্দুর ঠিক মধ্যবিন্দু C তে একটি ডাম্পি লেভেল বসিয়ে A ও B বিন্দুতে যথাক্রমে 1.424 m এবং 1.824 m স্টাফ পাঠ পাওয়া গেল। তারপর যন্ত্রটিকে A ও B বিন্দুর মাঝে A হতে 10 মিটার দূরে D বিন্দুতে স্থাপন করে A ও B বিন্দুতে যথাক্রমে 1.722 m ও 1.824 m স্টাফ পাঠ গেল। যন্ত্রটি সমন্বয়নের পর দ্বিতীয় যোজনায় A ও B বিন্দুতে সঠিক স্টাফ পাঠ কত হবে?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৫'পরি

সমাধান :



যন্ত্র যখন C বিন্দুতে অবস্থিত, A ও B বিন্দুর এলিভেশন প্রকৃত পার্থক্য,

$$= 1.824 - 1.424$$

$$= 0.40 \text{ m (A বিন্দু উঁচু)}$$

[নোট : যে বিন্দুর স্টাফ পাঠ কম সে বিন্দু উঁচু]

যন্ত্র যখন D বিন্দুতে অবস্থান করে, A ও B বিন্দুর এলিভেশন প্রকৃত পার্থক্য,

$$= 0.824 - 1.722$$

$$= 0.102 \text{ m (A বিন্দু উঁচু)}$$

সুতরাং যেহেতু পার্থক্য দুটি সমান নয়, কাজেই কলিমেশন রেখা ঠিক নেই।

∴ যন্ত্র D বিন্দুতে থাকা অবস্থায় B বিন্দুর স্টাফ পাঠ হওয়া উচিত ছিল

$$= 1.722 + 0.40$$

$$= 2.122 \text{ m} > 1.824 \text{ m} \text{ অর্থাৎ প্রাপ্ত স্টাফ পাঠ কম।}$$

∴ কলিমেশন রেখা নিম্নমুখী।

$$\begin{aligned} \therefore A \text{ বিন্দুর জন্য সংশোধনী} &= \frac{2.122 - 1.824}{40} \times 10 [C_A = \frac{l}{L} (e - b_1)] \\ &= \frac{0.0745}{0.0993} \\ &= 0.75 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B \text{ বিন্দুর জন্য সংশোধনী} &= \frac{2.122 - 1.824}{40} \times (10 + 40) \\ [C_B &= \frac{l}{L} (e - b_1)] \\ &= 0.3725 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \text{ বিন্দুর প্রকৃত স্টাফ পাঠ} &= 1.722 + 0.0745 \\ &= 1.7965 \text{ m} \end{aligned}$$

$$B \text{ বিন্দুর প্রকৃত স্টাফ পাঠ} = 2.196 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \text{যাচাই : } A \text{ ও } B \text{ বিন্দুর এলিভেশন পার্থক্য} &= 2.1965 - 1.7965 \\ &= 0.40 \text{ m [ঠিক আছে]} \end{aligned}$$

[যদি হয় যোজনা, AB এর মধ্যে হয় তবে, $L = (B \text{ ও } D \text{ এর মধ্যবর্তী দূরত্ব}) - (B \text{ ও } D \text{ এর মধ্যবর্তী দূরত্ব})$]

অনুরূপ গাণিতিক সমস্যা প্যাকটিস করতে হবে।

অধ্যায়-৪

স্টাফ পাঠ লিখন ও সমতলমিতি লঘুকরণ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। পরিবর্তন বিন্দু বলতে কী বুঝায়?**

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৪, ২৩

উত্তর : পূর্ববর্তী যোজনার অগ্রবর্তী পাঠ ও পরবর্তী যোজনার পশ্চাৎ পাঠ যে বিন্দুতে গ্রহণ করা হয় তাকে পরিবর্তন বিন্দু বলা হয়।***** ২। স্টেশন বিন্দু বলতে কী বুঝায়?**

বাকশির্বো- ২০১৭, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : সমতলমিতিতে যে বিন্দুতে স্টাফ ধরা হয় তাকে স্টাফ স্টেশন বা স্টেশন বলা হয়। যে সকল বিন্দু বা বস্তুর এলিভেশন জানা দরকার অথবা নির্দিষ্ট এলিভেশনে যে বিন্দুকে সংস্থাপন করা হবে ঐ বিন্দু বা বস্তুকে স্টেশন বিন্দু বলা হয়।***** ৩। সমতলমিতি লঘুকরণ বলতে কী বুঝায়?**

বাকশির্বো- ২০০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮'পরি, ০৯, ১০, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : যে প্রক্রিয়া বা কলাকৌশলের সাহায্যে মাঠে গৃহীত স্টাফ পাঠ হতে স্টেশন বিন্দুসমূহের আরএল বা এলিভেশন হিসাব করে বের করা হয় তাকে সমতলমিতি লঘুকরণ বলা হয়।

**** ৪। কী কী পদ্ধতিতে সমতলমিতি লঘুকরণ করা যায়?**

বাকশিবো- ২০০৩, ১৪'পরি, ১৯

উত্তর : দুইটি পদ্ধতিতে সমতলমিতির লঘুকরণ করা হয়। যথা :

- i) কলিমেশন বা যন্ত্রের উচ্চতা পদ্ধতি। এবং
- ii) উঁচু-নিচু পদ্ধতি।

*** ৫। সমতলমিতির লঘুকরণের উঁচু-নিচু পদ্ধতির নিরীক্ষাগুলো কী কী?**

বাকশিবো- ২০০৮, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : সকল পশ্চাৎ পাঠের সমষ্টি ও সকল অগ্রবর্তী পাঠের সমষ্টির পার্থক্য যথাক্রমে সকল উঁচু ও সকল নিচুর সমষ্টির পার্থক্য এবং শেষ আরএল ও প্রথম আরএল এর পার্থক্যের সমান হবে। অর্থাৎ $\Sigma BS - \Sigma FS = \Sigma Rise - \Sigma Fall = Last RL - First RL$

***** ৬। নেগেটিভ স্টাফ রিডিং বলতে কী বুঝায়?**

BPSC- 15; বাকশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৪, ২৩

উত্তর : যখন কোনো স্টেশনের অবস্থান কলিমেশন রেখার উপরে হয় এবং ঐ স্টেশনে স্টাফ উল্টা করে ধরে পাঠ গ্রহণ করতে হয় তখন প্রাপ্ত স্টাফ বিয়োগবোধক হয়, একে নেগেটিভ স্টাফ পাঠ রিডিং বলা হয়।

**** ৭। 1.70 মিটার দূরবর্তী দুটি বিন্দু ক ও খ এর স্টাফ পাঠ যথাক্রমে 0.75 মিটার ও 1.85 মিটার। খ বিন্দুর আরএল 25 হলে ক এর আরএল নির্ণয় কর।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১৪'পরি

উত্তর : ক ও খ এর এলিভেশন পার্থক্য = $1.85 - 0.75$
 $= 1.10 \text{ m}$ (খ বিন্দু নিচু)

$\therefore$ ক এর আরএল = $25.00 + 1.10 = 26.10 \text{ m}$ (Ans).

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কী কী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে লেভেল বইয়ের স্টাফ পাঠ লিখতে হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৮

উত্তর : লেভেল বইয়ের স্টাফ লিখন প্রক্রিয়া নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. যন্ত্রের অবস্থান, সঠিক ক্রম অনুযায়ী যোজনা ও স্টাফ পাঠগুলো সঠিক কলামে লিখতে হবে।
২. যোজনার প্রথমে পশ্চাৎ পাঠ এবং শেষে অগ্রবর্তী পাঠ লিখতে হবে।
৩. পৃষ্ঠার শেষে মধ্যবর্তী পাঠ পাওয়া গেলে তা মধ্যবর্তী ও অগ্রবর্তী ঘরে লিখতে হবে এবং পরবর্তী পৃষ্ঠার পশ্চাৎ ও মধ্যবর্তী কলামে পাঠ লিখতে হবে।
৪. সকল পরিবর্তন বিন্দুর ক্ষেত্রে একই সারিতে পশ্চাৎ ও অগ্রবর্তীর পাঠ লিখতে হবে।
৫. যন্ত্রের উচ্চতা বা কলিমেশন পদ্ধতিতে পশ্চাৎ পাঠের বিপরীতে একই সারিতে যন্ত্রের উচ্চতা লিখতে হবে।
৬. পরিবর্তন বিন্দু, বেঞ্চমার্ক, অন্যান্য তথ্য সংরক্ষিত আকারে মন্তব্যের ঘরে লিখতে হবে।

* ২। 50.30 মিটার আরএল বিশিষ্ট ক বেঞ্চমার্ক হতে 52.80 মিটার আরএল বিশিষ্ট বেঞ্চমার্ক পর্যন্ত প্রাপ্ত স্টাফ পাঠের পশ্চাৎ পাঠের সমষ্টি ও অগ্রবর্তী পাঠের সমষ্টি যথাক্রমে 3.65 ও 1.65 মিটার হলে মিলন প্রাপ্তির পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : মিলন প্রাপ্তি = আরএল পার্থক্য - স্টাফ পার্থক্য

$$\begin{aligned}
 &= (52.80 - 50.30) - (3.65 - 1.65) \\
 &= 2.10 - 2.00 \\
 &= 0.10 \text{ মিটার (Ans.)}
 \end{aligned}$$

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

** ১। সমতলমিতির লঘুকরণের লঘুকরণ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে তুলনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৭, ০৮, ১০, ১৩

উত্তর :

কলিমেশন পদ্ধতি	উঁচু-নিচু পদ্ধতি
১) এটি দ্রুততর এবং কম হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন হয়।	১) এটি ধীর গতি সম্পন্ন এবং অধিক হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন হয়।
২) এটি অল্প সময়ে সম্পাদন করা যায়।	২) এটিতে তুলনামূলক অধিক সময় লাগে।
৩) কম হিসাব-নিকাশের ফলে ভুলের মাত্রা কম হয়।	৩) অধিক হিসাব-নিকাশের ফলে অধিক ভুলের সম্ভাবনা থাকে।

৪) সহজেই আরএল বের করা যায় বিধায় ইমারতের প্রোফাইল তৈরিতে এই পদ্ধতি বেশি ব্যবহৃত হয়।	৪) নিখুঁত কাজের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি তুলনামূলক অধিক উপযোগী।
৫) মধ্যবর্তী স্টেশনের RL নির্ণয়ের ভুল ত্রুটি ধরা পড়ে না।	৫) মধ্যবর্তী স্টেশনের RL নির্ণয়ের ভুল ত্রুটি ধরা সম্ভব।
৬) ত্রুটিতে দুটি নিরীক্ষা করা যায়, $\Sigma BS - \Sigma FS = \text{Last RL} -$ First RL	৬) এটিতে তিনটি নিরীক্ষা করতে হয় অর্থাৎ $\Sigma BS - \Sigma FS =$ $\text{Last RL} - \text{First RL} =$ $\Sigma \text{Rise} - \Sigma \text{Fall}$

SOS গাণিতিক সমস্যাগুলি :

**** ১।** একটি অটোমেটিক লেভেলের সাহায্যে প্রাপ্ত স্টাফ পাঠগুলো 2.75, 2.01, 1.37, 1.00, 3.88, 3.18, 2.06, 2.14 এবং 1.61 মিটার স্টাফ। পাঠ 30 মিটার অন্তর দেয়া হয়েছে, ৫ম এবং ৮ম পাঠ নেয়ার সময় যন্ত্রটি সরানো হয়েছিল। যদি ৮ম পাঠের স্থানে আরএল 50 মিটার হয় তবে কলিমেশন পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিন্দুর আরএল নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১১

সমাধান :

দূরত্ব	স্টাফ পাঠ			যন্ত্রের উচ্চতা	আরএল (m)	দূরত্ব	মন্তব্য
	পশ্চাৎ (B.S)	মধ্যবর্তী (I.S)	অগ্রবর্তী (F.S)				
0	2.75			49.18	46.43	0	
30		2.01			47.17	30	
60		1.37			47.81	60	
90	3.88		1.00	52.06	48.18	90	পরিবর্তন বিন্দু
120		3.18			48.88	120	
150	2.14		2.06	52.14	50.00	150	50 RL পরিবর্তন বিন্দু
180			1.61		50.53	180	
মোট	8.77		4.67				

∴ নিরীক্ষা $\Sigma BS - \Sigma FS = \text{Last RL} - \text{First RL}$

[নোট : কলিমেশন উচ্চতা = যন্ত্রের উচ্চতা]

$$8.77 - 4.67 = 50.53 - 46.43$$

$$4.10 = 4.10 \text{ (Ans.)}$$

note : Changing Point হলো পশ্চাৎ পাঠ (B.S) এবং Changing Point এর আগের পাট হলো F.S বা অগ্রবর্তী পাট।

* ২। একটি ক্রমডালু ভূমিতে 15 মিটার পরপর একটি ডাম্পি লেভেলের সাহায্যে নিচের স্টাফ পাঠগুলো গ্রহণ করা হলো। A বিন্দুর RL = 57.532 মিটার এবং বিন্দুটি অ্যালাইনমেন্টের বাইরে হলে বিভিন্ন বিন্দুর RL নির্ণয় করে নিরীক্ষা দেখাও। স্টাফ পাঠ (মিটারে) : 0.25, 0.63, 0.87, 1.19, 1.74, 0.82, 1.36, (2.15, 0.55) (A), (2.67, 0.91), 1.43

DUET: 2001-02; বাকশির্বো- ২০০৮

সমাধান :

যোজনা	স্টাফ পাঠ			উঁচু	নিচু	আরএল	দূরত্ব	মন্তব্য
	পশ্চাৎ	মধ্যবর্তী	অগ্রবর্তী					
১ম	0.25					60.352	0	
		0.63			0.38	59.972	15	
		0.87			0.24	59.732	30	
		1.19			0.32	59.412	45	
২য়	0.82		1.74		0.55	58.862	60	পরিবর্তন বিন্দু
		1.36			0.54	58.322	75	
৩য়	0.55		2.15		0.79	57.532	90	পরিবর্তন বিন্দুর RL = 57.532
৪র্থ	0.91		2.67		2.12	55.412	105	পরিবর্তন বিন্দু
			1.43		0.52	54.892	120	
মোট	2.53		7.99	0.0	5.46			

∴ নিরীক্ষা : $\Sigma BS - \Sigma FS = \text{Last RL} - \text{First RL}$

$$= \Sigma \text{Rise} - \Sigma \text{Fall}$$

$$= 2.53 - 7.99 = 0 - 5.46 = 54.892 - 60.352$$

$$= -5.46 = -5.46 = -5.46 \text{ (Ans.)}$$

অনুরূপ নিয়মের ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে হবে।

অধ্যায়-৫

সমতলমিতির প্রকার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। পরোক্ষ লেভেলিং কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৯'পরি

উত্তর : পরোক্ষ লেভেলিং 'তিন' প্রকার। যথা :

- i) ত্রিকোণমিতিক লেভেলিং (Trigonometric Levelling)
- ii) ব্যারোমেট্রিক লেভেলিং (Barometric Levelling)
- iii) হিপসোমেট্রিক লেভেলিং (Hypsometric Levelling)

***** ২। ফ্লাই লেভেলিং (Fly Levelling) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ১১, ১৩'পরি

উত্তর : ফ্লাই লেভেলিং হলো দুটি বিন্দুর মধ্যে স্তরের বা এলিভেশনের পার্থক্য খুঁজে বের করার একটি প্রক্রিয়া। লেভেলিং কাজের বিশুদ্ধতা নিরীক্ষায়নে এবং কোনো দূরবর্তী বেঞ্চমার্ক হতে কোনো কাক্ষিত বিন্দুতে আরএল বহন করে নেওয়ার জন্য যে লেভেলিং করা হয় তাকে ফ্লাই লেভেলিং বলা হয়। এতে প্রতি যোজনায় শুধুমাত্র পশ্চাৎ পাঠ এবং অগ্রবর্তী পাঠ গ্রহণ করা হয়।

**** ৩। বিনিময়ক্রম লেভেলিং বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৯, ২০

উত্তর : দূরবর্তী দুটি বিন্দু নদী-নালা, খাল-বিল, হ্রদ, জলাভূমি ইত্যাদি দ্বারা বাঁধা প্রাপ্ত হলে উক্ত বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে প্রকৃত এলিভেশন পার্থক্য জানার জন্য যে পদ্ধতিতে লেভেলিং করা হয়, তাকে বিনিময়ক্রম লেভেলিং বলা হয়।

***৪। বিনিময়ক্রম লেভেলিং কখন করা হয়? বাকাশিবো- ২০০৫, ১৪'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : নদীর দু'পাড় কর্দম এলাকা, জলাভূমি ইত্যাদি এমন সকল জায়গা বা স্থান যেখানে এদের মাঝে লেভেল যন্ত্র বসিয়ে দু'বিন্দুর উচ্চতা বা গভীরতা নির্ণয় করা যায় না তখন বিনিময়ক্রম লেভেলিং বলা হয়।

*** ৫। ত্রিকোণমিতিক লেভেলিং কোথায় করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০১, ০৫, ০৬, ০৮, ১৩

উত্তর : মিনার বা টাওয়ারের চূড়া ইত্যাদির এলিভেশন জানা অর্থাৎ যে সকল ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ লেভেলিং সম্ভব নয় ঐ সকল ক্ষেত্রে ত্রিকোণমিতিক লেভেলিং করা হয়।

** ৬। কার্যকরী প্রোফাইল কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৮, ০৯, ১৬'পরি

উত্তর : কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে উক্ত প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে মূল ভূপ্রকৃতি প্রকল্পের প্রস্তুতিতল, সমাপ্তি তল, নির্মাণের ঢাল, মাটি ভরাট-খনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যসহ যে লম্বালম্বি প্রোফাইল অঙ্কন করা হয়, তাকে কার্যকরী প্রোফাইল বলা হয়।

** ৭। লম্বালম্বি প্রোফাইল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫'পরি, ১৭

উত্তর : কোনো প্রস্তাবিত সড়ক, রেলপথ, খাল, পয়ঃপ্রণালি ইত্যাদির মধ্যরেখা বরাবর ভূপৃষ্ঠের প্রকৃত রূপ জানার জন্য যে লম্বালম্বি ছেদিত দৃশ্য অঙ্কন করা হয়, তাকে লম্বালম্বি প্রোফাইল বলা হয়।

*** ৮। লেভেলিং এ মিলন ভ্রান্তি বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৯, ১১, ১২, ১৫'পরি

উত্তর : মিলন ভ্রান্তি হলো কোনো বিন্দুর পূর্বে নির্ণয় করা আরএল এবং নিরীক্ষায়নের শেষে বিন্দুটির প্রাপ্ত আরএল এর পার্থক্যকে লেভেলিং এ মিলন ভ্রান্তি বা Closing Error বোঝায়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বিনিময়ক্রম লেভেলিং এর উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ২৩

উত্তর : বিনিময়ক্রম লেভেলিং এর উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- দুই বিন্দুর মাঝামাঝি যন্ত্র স্থাপনার অসুবিধা দূর করা।
- দুই বিন্দুর এলিভেশনের প্রকৃত পার্থক্য নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা।
- বক্রতা ও প্রতিসরণ জনিত ভ্রান্তি যুক্ত করা।
- কলিমেশন ভ্রান্তি দূর করা।

** ২। লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি লেভেল সেকশন অঙ্কনের উদ্দেশ্যগুলো উদ্ধৃত কর।

বাকশিবো- ২০১২, ১৪, ১৪'পরি

উত্তর : নিম্নে লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি লেভেল সেকশন এর উদ্দেশ্যগুলো তুলে ধরা হলো :

- ভূমিরূপ অনুধাবন করার উদ্দেশ্য।
- মাটি কাঁটা ও ভরাটের পরিমাণ জানার উদ্দেশ্যে।
- কার্যকরী প্রোফাইল অঙ্কন করা।
- প্রকল্পের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন।

- v) প্রকল্পের ঢাল নির্ধারণ, খরচের পরিমাণ নিরূপণ।
vi) প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপরিতল ও প্রকৃত ভূমিতলের সাথে সমন্বয় সাধন।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

* ১। বিভিন্ন ধরনের পরোক্ষ লেভেলিং এর বর্ণনা দাও। বাকশির্বো- ২০২১

উত্তর : পরোক্ষ লেভেলিং ‘তিন’ প্রকার। যথা :

- ত্রিকোণমিতিক লেভেলিং (Trigonometric Levelling)
- ব্যারোমেট্রিক লেভেলিং (Barometric Levelling)
- হিপসোমেট্রিক লেভেলিং (Hypsometric Levelling)

উপরোক্ত লেভেলিং গুলো নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হল :

i) ত্রিকোণমিতিক লেভেলিং : যে লেভেলিং থিওডোলাইটের সাহায্যে উল্লম্ব ও অনুভূমিক কোণ মেপে জ্ঞাত দূরত্বের সাহায্যে ত্রিকোণমিতিক সূত্র ব্যবহার করে অগম্য বিন্দুর দূরত্ব ও উচ্চতা নির্ণয় করা হয়, তাকে ত্রিকোণমিতিক লেভেলিং বলে। এতে ক্ষেত্রবিশেষে অনুভূমিক কোণ মেপেও অনুভূমিক দূরত্ব নির্ণয় করার প্রয়োজন হতে পারে।

ii) ব্যারোমেট্রিক লেভেলিং (Barometric levelling) : ব্যারোমেট্রিক লেভেলিং পদ্ধতিতে ব্যারোমিটারের সাহায্যে বায়ুচাপের পরিমাণ সম্পর্কে জেনে ঐ বিন্দুর এলিভেশন সম্পর্কে মোটামুটি অবহিত হওয়া যায়। সাধারণত বায়ুর চাপ উচ্চতার বিপরীত অনুপাতে পরিবর্তন হয়। এটি একটি পরোক্ষ পদ্ধতি। এ পদ্ধতি পাহাড়ি এলাকায় প্রাথমিক অনুসন্ধান বা পর্যবেক্ষণ জরিপে ব্যবহৃত হয়।

iii) হিপসোমিতি লেভেলিং (Hypsometric Levelling) :

হিপসোমিটার মূলত একটি থার্মো-ব্যারোমিটার যা বয়লার ও থার্মোমিটার এর সমন্বয়ে তৈরি। হিপসোমিটিক লেভেলিং পদ্ধতিতে পাহাড়ি এলাকায় বিভিন্ন উচ্চতায় পানির স্ফুটনাক্ষ তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন বিন্দুর এলিভেশন মোটামুটিভাবে জানা যায়। এই ক্ষেত্রে হিপসোমিটার ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে কোনো বিন্দুর এলিভেশন জানার জন্য নিম্নের সূত্রটি ব্যবহার করা হয়।

$$H = \alpha(285.9t + 0.74t^2)$$

এখানে, H = ডেটামের উপরের উচ্চতা

$t = 100^\circ\text{C}$ এর নিচের তাপমাত্রা

α = বায়ুর তাপমাত্রার সংশোধনী

$$= 1 + \frac{T_1 + T_2}{500} \text{ [Note: } T_1 \text{ ও } T_2 \text{ নির্দিষ্ট দু'টি স্থানের বায়ুর তাপমাত্রা]}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। গ বিন্দুতে যন্ত্র বসিয়ে ক ও খ বিন্দুর স্টাফ পাওয়া গেল যথাক্রমে 1.605 m এবং -1.505 m । খ বিন্দুর আরএল 24 m হলে ক বিন্দুর আরএল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৮

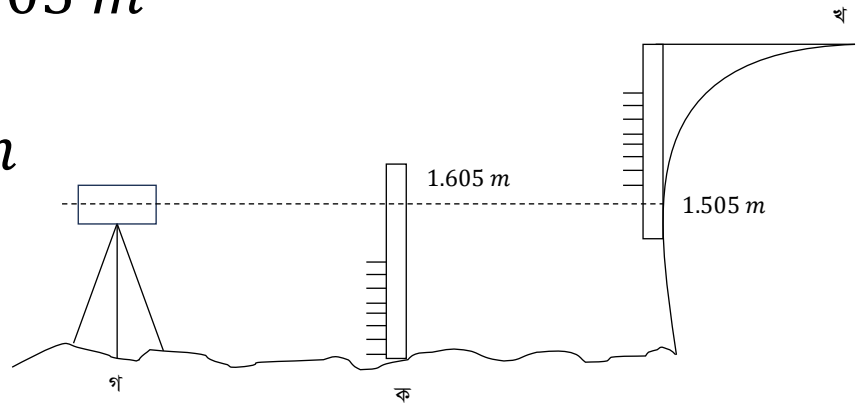
সমাধান : দেওয়া আছে,

ক এর স্টাফ পাঠ = 1.605 m

খ এর স্টাফ পাঠ = -1.505 m

খ বিন্দুর আরএল = 24 m

খ বিন্দুর আরএল = ?



নোট : যেহেতু খ বিন্দুর স্টাফ পাঠ $(-)\text{ve}$ তাই খ বিন্দু উল্টা করে পাঠ নেওয়া হয়েছে।

$$\begin{aligned}\text{ক ও খ বিন্দুর এলিভেশন পার্থক্য} &= 1.605 - (-1.505) \\ &= 3.11\text{ m (ক বিন্দু নিচু)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ক বিন্দুর আরএল} &= \text{খ বিন্দুর আরএল} - \text{এলিভেশন পার্থক্য} \\ &= 24 - 3.11 \\ &= 20.89\text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$

নোট : স্টাফ রিডিং যার বেশি সে নিচু এবং আরএল যার বেশি সে উঁচু।

২। ৫০ মিটার দূরবর্তী দুটি বিন্দু ক ও খ এর স্টাফ পাঠ যথাক্রমে ১.৭৫ মিটার ও ২.৫০ মিটার। ক এর আরএল ১৫০ মিটার হলে খ এর আরএল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯

সমাধান : দেওয়া আছে,

ক বিন্দুর স্টাফ পাঠ = 1.75 m

খ বিন্দুর স্টাফ পাঠ = 2.50 m

ক বিন্দুর আরএল = 150 m

খ বিন্দুর আরএল = ?

ক ও খ বিন্দুর এলিভেশন পার্থক্য = $2.50 - 1.75$
 $= 0.75$ (খ বিন্দু নিচু)

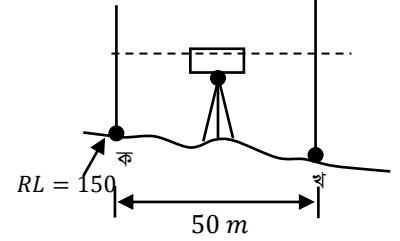
$\therefore$ খ বিন্দুর আরএল = ক বিন্দুর আরএল - এলিভেশন পার্থক্য
 $= 150 - 0.75$
 $= 149.25 \text{ m (Ans.)}$

অথবা,

‘ক’ বিন্দুর $R.L = 150 \text{ m}$

যন্ত্রের উচ্চতা = ‘ক’ বিন্দুর RL + ‘ক’ তে স্টাফ পাঠ
 $= 150 + 1.75 \text{ m}$
 $= 151.75 \text{ m}$

‘খ’ বিন্দুর $R.L =$ যন্ত্রের উচ্চতা - ‘খ’ তে স্টাফ পাঠ
 $= 151.75 - 2.5 = 149.25 \text{ m (Ans.)}$



*** ৩। যমুনা নদীর দুই পাড়ের দু'টি বিন্দুর A ও B একই যন্ত্রের সাহায্যে বিনিময়ক্রম সমতলমিতিতে যন্ত্র A থাকা অবস্থায় A ও B এর স্টাফ পাঠ যথাক্রমে 2.090 m ও 2.970 m . যন্ত্র B তে থাকা অবস্থায় A ও B এর স্টাফ পাঠ যথাক্রমে 0.867 m ও 1.195 m . A এর আরএল 45.00 m এর মধ্যকার দূরত্ব 900 m . (i) B এর R.L নির্ণয় কর। (ii) বক্রতার প্রতিসরণে সংযুক্ত ভ্রান্তি বের কর। (iii) কলিমেশন ভ্রান্তি নির্ণয় কর। (iv) কৌণিক ভ্রান্তি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৮

সমাধানঃ (i) A ও B এলিভেশনের প্রকৃত পার্থক্য $= \frac{(B_1 - A_1) + (B_2 - A_2)}{2}$
[মূলত দুই পাথক্যের গড়]

$$= \frac{(2.970 - 2.090) + (1.195 - 0.867)}{2}$$

$$= 0.604\text{ m (B বিন্দু নিচু)}$$

$$\therefore B \text{ এর R.L} = 45 - 0.604 = 44.396\text{ m (Ans.)}$$

(ii) বক্রতার প্রতিসরণজনিত ভ্রান্তি $= 0.0673d^2$

$$= 0.0673 \times \left(\frac{900}{1000}\right)^2 \quad [d \text{ km এ হবে}]$$

$$= 0.0545\text{ m}(-ve) \text{ (Ans.)}$$

(iii) কলিমেশন ভ্রান্তি নির্ণয় :

$$\begin{aligned}
 \text{আমরা জানি, মোট ভ্রান্তি} &= \frac{(B_1 - A_1) - (B_2 - A_2)}{2} \\
 &= \frac{(2.970 - 2.090) - (1.195 - 0.867)}{2} \\
 &= \frac{0.88 - 0.328}{2} = \frac{0.552}{2} \\
 &= 0.276 \text{ m}
 \end{aligned}$$

আবার আমরা জানি, মোট ভ্রান্তি = কলিমেশন ভ্রান্তি + সংযুক্ত ভ্রান্তি

$$\Rightarrow 0.276 = \text{কলিমেশন ভ্রান্তি} + 0.0545$$

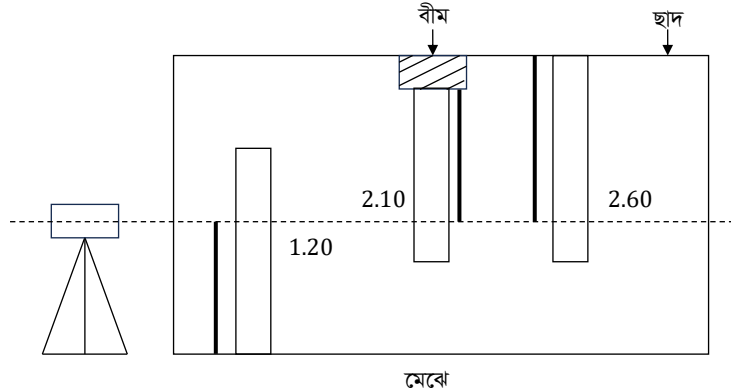
$$\therefore \text{কলিমেশন ভ্রান্তি} = 0.2215 \text{ মিটার (উর্ধ্বমুখী) (Ans.)}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{কৌণিক ভ্রান্তি } \alpha &= \tan^{-1} \frac{\text{কলিমেশন ভ্রান্তি}}{\text{দূরত্ব}} \\
 &= \tan^{-1} \frac{0.2215}{900} \\
 &= 0^\circ 0' 50.76'' \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

*** ৪। একটি কক্ষের মেঝের, ছাদের তলদেশের এবং বীমের তলদেশের স্টাফ পাঠ যথাক্রমে 1.20, -2.60, -2.10 পাওয়া গেল। বিমের গভীরতা এবং কক্ষের উচ্চতা কত?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩'পরি

সমাধান :



$$\therefore \text{বিমের গভীরতা} = -2.10 - (-2.60)$$

$$= -2.10 + 2.60$$

$$= 0.50 \text{ m (Ans.)}$$

$$\therefore \text{কক্ষের উচ্চতা} = 1.20 + 2.60$$

$$= 1.20 + 2.60$$

$$= 3.80 \text{ m (Ans.)}$$

অধ্যায়-৬

লেভেলিং-এ বাধাবিপত্তি ও ভুলভ্রান্তি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। লেভেলিং এ ত্রুটিগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ২০২২

উত্তর : লেভেলিং এ ত্রুটি তিন প্রকার। যথা :

১) যান্ত্রিক ত্রুটি ২) ব্যক্তিগত ত্রুটি এবং ৩) প্রাকৃতিক ত্রুটি।

* ২। আলোর প্রতিসরণ স্টাফ পাঠে কী প্রভাব ফেলে? বাকাশিবো- ২০০৮, ১০

উত্তর : যেহেতু আলোর প্রতিসরণের কারণে দৃষ্টিরেখা কলিমেশন রেখা হতে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে কিছুটা আনত হয়, ফলে কলিমেশনের নিচের স্টেশনের প্রাপ্ত স্টাফ পাঠ প্রকৃত স্টাফ পাঠ হতে কমে যায় (এজন্য শুদ্ধি যোগবোধক) এবং উপরের স্টেশনে প্রাপ্ত স্টাফ পাঠ প্রকৃত স্টাফ পাঠ হতে বেড়ে যায় (এজন্য শুদ্ধি বিয়োগবোধক)। সাধারণত কলিমেশন রেখার নিচে স্টেশন থাকে বলে আমরা শুদ্ধি/সংশোধনী যোগ করে থাকি।

*** ৩। পৃথিবীর বক্রতার শুদ্ধির পরিমাণ কত?

BIWTA- 19; বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১৭

উত্তর : পৃথিবীর বক্রতার জন্য শুদ্ধির পরিমাণ $= \pm 0.0785 d^2$ । এখানে d এর মান কি.মি এ বসাতে হবে। উল্লেখ্য যে কলিমেশন রেখার উপরের স্টেশনের জন্য (+ve) এবং কলিমেশন রেখার নিচের স্টেশনের জন্য (-ve)।

*** ৪। আলোর প্রতিসরণের জন্য শুদ্ধির পরিমাণ কত? বাকশিবো- ২০১৭

উত্তর : আলোর প্রতিসরণের জন্য শুদ্ধির পরিমাণ $= \pm 0.01121 d^2$ ।
এখানে d এর মান কি.মি এ বসাতে হবে। উল্লেখ্য যে কলিমেশন রেখার উপরের স্টেশনের জন্য $(-ve)$ এবং কলিমেশন রেখার নিচের স্টেশনের জন্য $(+ve)$ ।

*** ৫। দৃশ্যমান দিগন্ত দূরত্ব বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০২, ০৫, ০৬, ০৭, ২৩

উত্তর : গড় সমুদ্রতল বা Mean Sea Level এর উপরের কোনো একটি নির্দিষ্ট উচ্চতার বিন্দু হতে তাকালে দৃষ্টিরেখা গড় সমুদ্র তলের যে বিন্দুতে স্পর্শ করে ঐ স্পর্শ বিন্দু হতে দৃষ্টি বিন্দু পর্যন্ত দূরত্বকে দৃশ্যমান দিকচক্রবাল দূরত্ব বা দৃশ্যমান দিগন্ত দূরত্ব বলা হয়।

*** ৬। 5000 m, 6000 m, ও 7000 m দূরত্বের জন্য পৃথিবীর বক্রতা জনিত সংশোধনী বের কর। বাকশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : আমরা জানি, পৃথিবীর বক্রতাজনিত সংশোধনী

$$= 0.0785 d^2 (-ve)$$

$$\therefore 5000 m \text{ দূরত্বের জন্য সংশোধনী} = 0.0785 \times \left(\frac{5000}{1000}\right)^2$$

[এখানে দূরত্ব d এর মান km এককে হবে]

$$= 1.9625 m (-ve)$$

$$6000 m \text{ দূরত্বের জন্য সংশোধনী} = 0.0785 \times \left(\frac{6000}{1000}\right)^2$$

$$= 2.826 m (-ve)$$

$$7000 \text{ m দূরত্বের জন্য সংশোধনী} = 0.0785 \times \left(\frac{7000}{1000}\right)^2$$

$$= 3.8468 \text{ m } (-ve)$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। লেভেলিং এ অসুবিধাগুলো কী কী?**

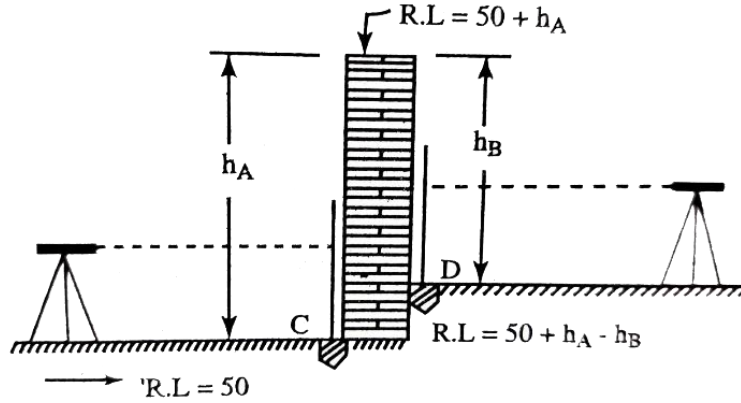
বাকাশিবো- ২০০৭, ১৮

উত্তর : লেভেলিং করার সময় সাধারণত নিম্নলিখিত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। যথা :

- i) স্টাফ খুব উঁচু বা নিচু হওয়ার কারণে বাধাবিপত্তি।
- ii) স্টাফ লেভেলের অতি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে বাধাবিপত্তি।
- iii) স্টাফ স্টেশন কলিমেশন রেখার উপরে হওয়ার কারণে বাধাবিপত্তি।
- iv) পাহাড়ে আরোহন ও অবতরণজনিত বাধাবিপত্তি।
- v) বিস্তৃত পুকুর বা হ্রদ পারাপারে বাধাবিপত্তি।
- vi) নদী পারাপারে বাধাবিপত্তি।
- vii) অ্যালাইনমেন্টের উপর হার্ডবোর্ডের বা কাঠের বেড়ার কারণে বাধাবিপত্তি।
- viii) অ্যালাইনমেন্টের উপর দেয়াল এর কারণে বাধাবিপত্তি।

*** ২। লেভেলিং কার্য উঁচু দেওয়ালে বাধাপ্রাপ্ত হলে দেয়ালে অতিক্রমণ প্রক্রিয়া চিত্রসহ বুঝিয়ে লেখ। বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৩'পরি

উত্তর : সাধারণত তিন প্রক্রিয়ায় দেয়ালের বাধা অতিক্রম করা যায়। নিম্নে একটি প্রক্রিয়া আলোচনা করা হলো :



যে বিন্দুতে কলিমেশন রেখা দেওয়ালকে ছেদ করে তা চিহ্নিত করে ঐ বিন্দু থেকে দেওয়ালের উচ্চতা পরিমাপ করে যন্ত্রের কলিমেশন রেখার এলিভেশনের সাথে যোগ করলে দেওয়ালের শীর্ষ বিন্দুর আরএল পাওয়া যাবে। এরপর যন্ত্রকে দেওয়ালের অপরপার্শ্বে স্থাপন করলে কলিমেশন রেখা দেওয়ালের যে বিন্দুতে ছেদ করে তা চিহ্নিত করে চিহ্নিত বিন্দু হতে দেওয়ালের শীর্ষ বিন্দু পর্যন্ত উচ্চতার মাপ গ্রহণ করতে হবে। এখন দেওয়ালের শীর্ষ বিন্দুর আরএল থেকে উক্ত উচ্চতা বিয়োগ করলে যন্ত্রের কলিমেশন রেখার এলিভেশন পাওয়া যাবে এবং পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে লেভেলিং কাজ করা যাবে।

**** ৩।** লেভেলিং এ সাধারণ ভুল-ভ্রান্তিগুলো উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ০৪,২১, ২২

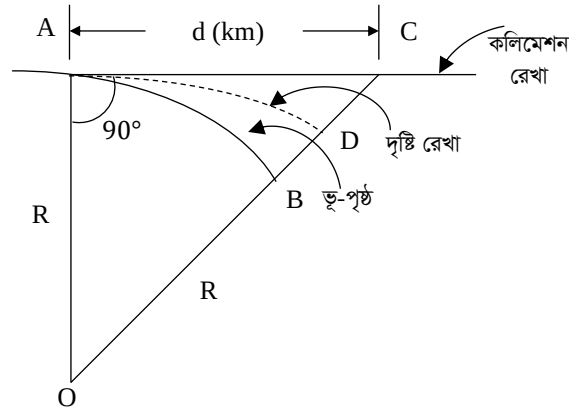
উত্তর : নিম্নে লেভেলিং এ সাধারণ ভুলভ্রান্তি গুলো আলোচনা করা হলো :

- i) পাঠ গ্রহণ করার সময় স্টাফ পাঠ নিচের দিক হতে গ্রহণ না করলে উপর দিক হতে গ্রহণ করে ভুল স্টাফ পাঠ পাওয়া যাবে এর ফলে হিসেবে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে।
- ii) পরিবর্তন বিন্দুতে পশ্চাৎ ও অগ্র পাঠ গ্রহণকালে স্টাফের নিম্ন প্রান্ত একই স্থানে না থাকলে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার লেভেলিং করা কালে ভুলের পরিমাণ বাড়তে থাকে।
- iii) কলিমেশন হেয়ারে বা মধ্য হেয়ারে পাঠ না পড়ে স্টেডিয়া হেয়ারে পাঠ গ্রহণ করলে প্রকৃত পাঠ অপেক্ষা কম বা বেশি পাওয়া যায়।
- iv) মিটার ও ডেসিমিটারে ভুল পাঠ গ্রহণ করা।
- v) পাঠ গ্রহণকালে সংখ্যা মান ভুল পড়া যেমন 6 এর স্থলে 9 বা 9 এর স্থলে 6 পড়া।
- vi) স্টাফকে সম্পূর্ণরূপে বর্ধিত না করা।
- vii) কোনো স্টাফ পাঠ লেভেলিং বইতে না লেখা।
- viii) অগ্রবর্তী পাঠকে পশ্চাৎ পাঠের কলামে বা পশ্চাৎ পাঠকে অগ্রবর্তী কলামে লেখা অর্থাৎ ভুল কলামে পাঠ লেখা।
- ix) সমতলমিতি লঘুকরণকালে পশ্চাৎ পাঠকে বিয়োগ ও অগ্রবর্তী পাঠ যোগ করা ইত্যাদি।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রমাণ কর যে, পৃথিবীর বক্রতা ও আলোর প্রতিসরণজনিত সংযুক্ত শুদ্ধির পরিমাণ = $0.0673 d^2$

বাকাশির্বো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ২৩

উত্তর :

চিত্র হতে পাই, $\angle OAC = 90^\circ$

$$OA = OB = R = \text{ব্যাসার্ধ}$$

$$OC = R + BC$$

$$AC = d$$

চিত্রে $\triangle AOC$ হতে, $OC^2 = OA^2 + AC^2$

$$\Rightarrow (R + BC)^2 = R^2 + d^2$$

$$\Rightarrow R^2 + 2.R.BC + (BC)^2 = R^2 + d^2$$

[উভয় পক্ষ হতে R^2 বাদ]

$$\Rightarrow 2RBC = d^2$$

[পৃথিবীর ব্যাসার্ধের তুলনায় BC খুবই নগন্য বিধায় BC^2 বাদ]

$$\Rightarrow BC = \frac{d^2}{2R}$$

$$= \frac{d^2}{12742} \text{ km}$$

$$[\text{পৃথিবীর ব্যাস } 2R = 12742 \text{ km}]$$

$$= \frac{d^2 \times 1000^2}{12742 \times 1000} \text{ m} \quad [d = \text{km}]$$

$$= 0.0785 d^2 \text{ m } (-ve)$$

$$\therefore \text{পৃথিবীর বক্রতার জন্য শুদ্ধি} = 0.0785 d^2 \text{ m } (-ve)$$

আলোর প্রতিসরণের প্রভাবে শুদ্ধির পরিমাণ বক্রতাজনিত শুদ্ধির $\frac{1}{7}$ অংশ ধরা হয়।

$$\text{অতএব, আলোর প্রতিসরণের জন্য শুদ্ধি} = \frac{1}{7} \times 0.0785 d^2 \text{ m}$$

$$= 0.0112 d^2 \text{ m } (+ve)$$

সুতরাং পৃথিবীর বক্রতা ও আলোর প্রতিসরণের জন্য সংযুক্ত শুদ্ধির পরিমাণ

$$h = -0.0785 d^2 + 0.0112 d^2$$

$$= -0.0673 d^2 \text{ m (প্রমাণিত)}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

* ১। সাগর সমতলে অবস্থিত একটি স্টেশন হতে 60 কিলোমিটার দূরের একটি বাতিঘরের শীর্ষের বাতিকে দিকচক্রবালে দেখা যায়। বাতিঘরের উচ্চতা কত?

বাকাশিবো- ২০২৩

সমাধান : দেওয়া আছে, $d = 60 \text{ km}$, $h = ?$

আমরা জানি, দৃষ্টি রেখায় (দিকচক্রবাল রেখায়) বাতিঘরের উচ্চতা,

$$\begin{aligned} h &= 0.0673d^2 \\ &= 0.0673 \times (60)^2 \\ &= 242.28 \text{ m (Ans.)} \end{aligned}$$

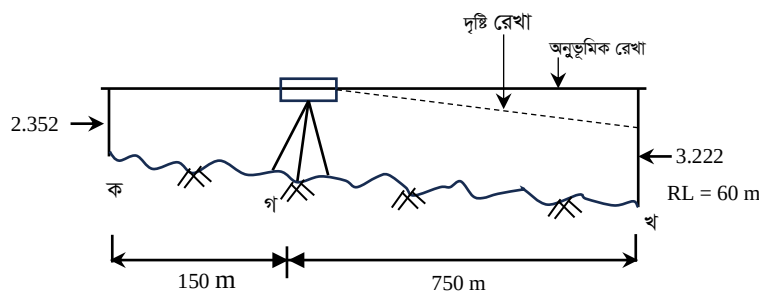
** ২। ‘কখ’ রেখার দৈর্ঘ্য ৯০০ মিটার। ক হতে ‘কখ’ দূরত্বের $\frac{1}{6}$ অংশ দূরে ‘গ’ বিন্দুতে লেভেল যন্ত্র বসিয়ে ‘ক’ বিন্দুতে পশ্চাৎ পাঠ ২.৩৫২ ও ‘খ’ বিন্দুতে অগ্রবর্তী পাঠ ৩.২২২ পাওয়া গেল। যদি ‘খ’ বিন্দুর RL ৬০ মিটার হয়, তবে ‘ক’ বিন্দুর আরএল কত?

বাকাশিবো- ২০১৫

সমাধান : $k_g = \frac{1}{6} \times 900 = 150 \text{ m}$

[Note: ক ও গ 200 m এর কম দূরত্বের জন্য সংশোধনীর প্রয়োজন নেই]

$\therefore$ ক বিন্দুর প্রকৃত স্টাফ পাঠ = 2.352



$\therefore (900 - 150) = 750 \text{ m}$ এর জন্য সংশোধনী

$$= 0.0673 \times \left(\frac{750}{1000}\right)^2$$

$$= 0.0378 \text{ m}(-ve)$$

$\therefore$ খ বিন্দুর প্রকৃত স্টাফ পাঠ $= 3.22 - 0.0378$

$$= 3.1842 \text{ m}$$

$\therefore$ ক ও খ বিন্দুর এলিভেশনের পার্থক্য $= 3.1842 - 3.352$

$$= 0.8233 \text{ m (ক বিন্দুর উঁচু)}$$

$\therefore$ ক এর $RL =$ খ এর $RL +$ এলিভেশনের পার্থক্য

$$= 60 + 0.8322$$

$$= 60.8322 \text{ m (Ans.)}$$

[**Note:** যে বিন্দুর স্টাফ পাঠ বেশি সে নিচু এবং যে বিন্দুর স্টাফ রিডিং কম সে উঁচু]

* ৩। চট্টগ্রাম বন্দরে পানি সমতা হতে 3 মিটার উঁচু জেটিতে দাড়িয়ে একজন দর্শক দেখলো যে, একটি জাহাজ ঘন্টায় 24 কি.মি বেগে গভীর সমুদ্রের দিকে যাত্রা করছে। তিনি 1 ঘন্টা 13 মিনিট 37.2 সেকেন্ড পর দেখলেন যে, জাহাজটির মাস্তুলের শীর্ষবিন্দু ঠিক দিকচক্রবালে দেখা যায়। জাহাজটির মাস্তুলের উচ্চতা নির্ণয় কর। দর্শকের দৃষ্টির উচ্চতা (জেটি হতে) 1.676 মিটার।

বাকাশিবো- ২০০৭

সমাধান :

$$\begin{aligned} \text{দর্শকের উচ্চতা } h_1 &= 3 + 1.676 \\ &= 4.676 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\text{দর্শক হতে জাহাজের দূরত্ব, } d = V \times t$$

$$= 24 \times \left(1 + \frac{13}{60} + \frac{37.2}{3600} \right)$$

$$[1 \text{ min} = 60 \text{ sec}, 1 \text{ h} = 3600 \text{ sec}]$$

$$\therefore d = 29.448 \text{ km}$$

$$\therefore \text{দর্শকের দৃষ্টি উচ্চতার জন্য দিকচক্রবাল দূরত্ব } h_1 = 0.0673 d_1^2$$

$$\text{বা, } d_1 = \sqrt{\frac{h_1}{0.0673}}$$

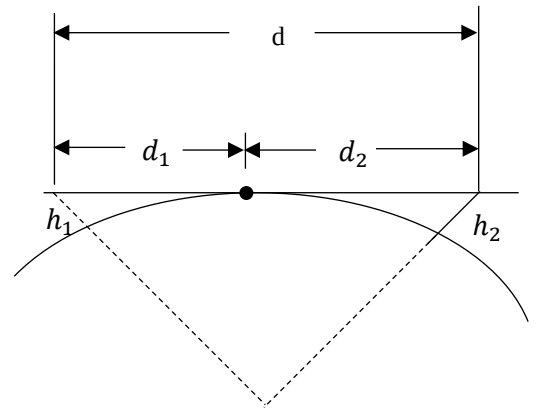
$$= \sqrt{\frac{4.676}{0.0673}}$$

$$= 8.336 \text{ km}$$

$$\therefore \text{মাস্তুলের উচ্চতার জন্য দিকচক্রবাল দূরত্ব } d_2 = d - d_1$$

$$= 29.448 - 8.336$$

$$= 21.112 \text{ km}$$



$$\begin{aligned}
 \therefore \text{জাহাজের মাস্তুলের উচ্চতা } h_2 &= 0.0673 d_2^2 \\
 &= 0.0673 \times (21.112)^2 \\
 &= 30 \text{ m (Ans.)}
 \end{aligned}$$

**** 8 ।** একজন পরিদর্শক গড় সমুদ্র সমতল হতে 4.50 m উঁচু জেটির উপর দাড়িয়ে 45 m মাস্তুলবিশিষ্ট একটি জাহাজ ছাড়ার 2 ঘন্টা পর্যন্ত জাহাজটি দেখতে পেল। যদি দর্শকের উচ্চতা 1.50 m হয়, তবে জাহাজের গতিবেগ ঘন্টায় কত ছিল?

বাকশিবো- ২০১৮

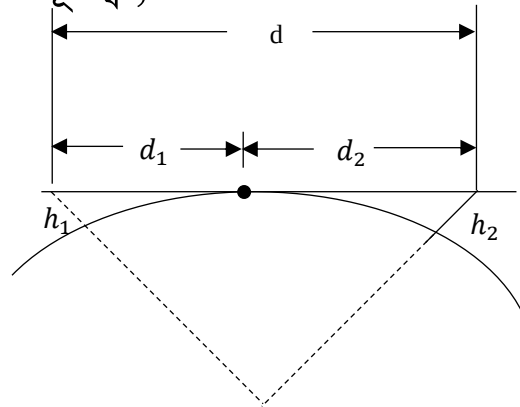
সমাধান :

$$\begin{aligned}
 \text{পানি সমতল হতে চোখের উচ্চতা } h_1 &= 4.50 + 1.50 \\
 &= 6.0 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\text{মাস্তুলটির উচ্চতা } h_2 = 45 \text{ m}$$

$\therefore$ চোখের উচ্চতার জন্য দিকচক্রবাল দূরত্ব,

$$\begin{aligned}
 d_1 &= \sqrt{\frac{h_1}{0.0673}} \\
 &= \sqrt{\frac{6.0}{0.0673}} \\
 &= 9.44 \text{ km}
 \end{aligned}$$



আবার, মাস্তুলের উচ্চতার জন্য দিকচক্রবাল দূরত্ব,

$$\begin{aligned} d_2 &= \sqrt{\frac{h_2}{0.0673}} \\ &= \sqrt{\frac{45}{0.0673}} \\ &= 25.85 \text{ km} \end{aligned}$$

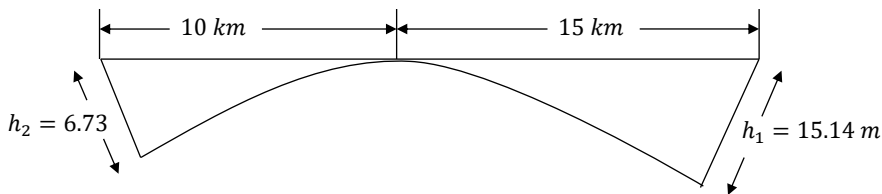
$$\begin{aligned} \therefore \text{মোট দৃশ্যমান দূরত্ব } d &= d_1 + d_2 \\ &= 9.44 + 25.85 \\ &= 35.29 \text{ km} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{নির্ণেয় গতিবেগ } V &= \frac{35.29}{2} \text{ km/hr} \quad \left[v = \frac{s}{t} \right] \\ &= 17.65 \text{ km/hr (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ৫। দুটি জাহাজ একই বন্দর হতে একই দিকে একই সময়ে সমুদ্রে যাত্রা করল। জাহাজদ্বয়ের মাস্তুলের উচ্চতা যথাক্রমে 15.14 m ও 6.73 m এবং গতিবেগ প্রতি ঘন্টায় যথাক্রমে 12 km ও 7 km । যাত্রার পর কতক্ষণ এবং কতদূর পর্যন্ত জাহাজ দুটি পরস্পরকে দেখতে পাবে?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১২, ১৩

সমাধান :



দেওয়া আছে, $h_1 = 15.14 \text{ m}$

$$h_2 = 6.73 \text{ m}$$

$$V_1 = 12 \text{ km/hr}$$

$$V_2 = 7 \text{ km/hr}$$

$$\text{এখানে, } d_1 = \sqrt{\frac{h_1}{0.0673}} = \sqrt{\frac{15.14}{0.0673}} \simeq 15$$

$$d_2 = \sqrt{\frac{h_2}{0.0673}} = \sqrt{\frac{6.73}{0.0673}} \simeq 10$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{দুটি জাহাজের দৃশ্যমান দিগন্ত দূরত্ব } d &= d_1 + d_2 \\ &= 15 + 10 \\ &= 25 \text{ km} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{দৃশ্যমান সময়} = \frac{d}{V_1 \sim V_2} \quad [\text{নোট : জাহাজ দুটি একই দিকে চললে}]$$

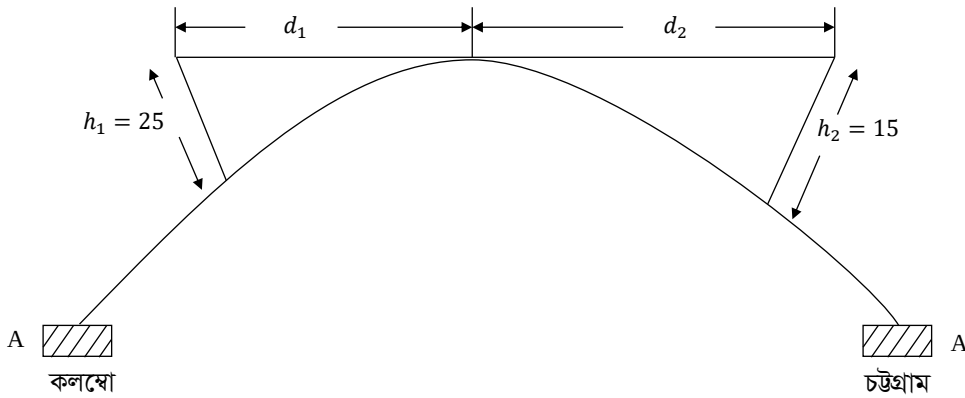
$$\begin{aligned} t &= \frac{d}{V_1 \sim V_2} \text{ এবং পরস্পর বিপরীত দিকে হলে } t = \frac{d}{v_1 + v_2} \\ &= \frac{25}{12 - 7} \\ &= 5 \text{ hr (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{প্রথম জাহাজটি অতিক্রম করবে, } d_1 &= V_1 t \\ &= 12 \times 5 = 60 \text{ km (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{দ্বিতীয় জাহাজটি অতিক্রম করবে, } d_2 &= V_2 t \\ &= 7 \times 5 = 35 \text{ km (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ৬। কলম্বো ও চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্যকার সমুদ্রপথের দূরত্ব 2000 km. একই সময় দুটি জাহাজ A ও B যথাক্রমে কলম্বো ও চট্টগ্রাম বন্দর হতে পরস্পরের দিকে যথাক্রমে 30 কি.মি/ঘন্টা এবং 20 কিমি/ঘন্টা বেগে ছেড়ে গেল। A ও B জাহাজের মাস্তুলের উচ্চতা পানি সমতল হতে যথাক্রমে 25 m ও 15 m হলে কত সময় পর জাহাজ দুটির মাস্তুল পরস্পর দিকচক্রবালে দৃষ্টিগোচর হবে

সমাধান :



১ম জাহাজের জন্য দৃশ্যমান দূরত্ব $d_1 = \sqrt{\frac{h_1}{0.0673}}$

$$= \sqrt{\frac{25}{0.0673}} = 19.27 \text{ km}$$

২য় জাহাজের জন্য দৃশ্যমান দূরত্ব $d_2 = \sqrt{\frac{h_2}{0.0673}}$

$$= \sqrt{\frac{15}{0.0673}} = 14.93 \text{ km}$$

মোট দৃশ্যমান দূরত্ব $d = d_1 + d_2$

$$= 19.27 + 14.93 = 34.2 \text{ km}$$

অর্থাৎ জাহাজ দুটি পরস্পর পরস্পরকে 34.2 km পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর করবে।

$$\begin{aligned}\therefore \text{অতিক্রান্ত দূরত্ব } S &= \text{সমুদ্রপথের দূরত্ব} - \text{দৃশ্যমান দূরত্ব} \\ &= 2000 - 34.2 \quad [\text{সমুদ্র পথের দূরত্ব} = 2000 \text{ km}] \\ &= 1965.8 \text{ km}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{দূরত্ব অতিক্রমে প্রয়োজনীয় সময় } t &= \frac{S}{V_1 + V_2} \\ &= \frac{1965.8}{30 + 20} \quad \begin{cases} V_1 = 30 \text{ km/hr} \\ V_2 = 20 \text{ km/hr} \end{cases} \\ &= 39.316 \text{ ঘন্টা} \\ &= 39 \text{ ঘন্টা, } 18 \text{ মিনিট } 57.6 \text{ সেকেন্ড}\end{aligned}$$

$$[\text{নোট : দুটি জাহাজ পরস্পর বিপরীত দিকে চললে } t = \frac{S}{V_1 + V_2}]$$

অধ্যায়-৭

কন্টুরিং এবং ম্যাপিং এর দিক

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কন্টুর বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১২, ১৬'পরি, ১৯

উত্তর : নির্দিষ্ট উপাত্ততল হতে সমউচ্চতা বিশিষ্ট বিভিন্ন বিন্দুর সংযোগকারী কাল্পনিক রেখাকে কন্টুর বা কন্টুর রেখা বলা হয়।

*** ২। কন্টুরিং বলতে কী বুঝায়?

LGD- 15; বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৯, ১২, ১৬'পরি, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩

উত্তর : যে প্রক্রিয়া বা কলাকৌশলের সাহায্যে কন্টুর মানচিত্র বা নকশা তৈরি করা হয় তাকে কন্টুরিং বলা হয়।

** ৩। সমোন্নতি ব্যবধান বা কন্টুর ইন্টারভেল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ০৯'পরি, ১০, ১১, ১৫'পরি

উত্তর : পাশাপাশি দুটি কন্টুর রেখার উল্লম্ব দূরত্বকে সমোন্নতি ব্যবধান বা Contour Interval বলা হয়।

*** ৪। কন্টুর বিরতি কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯'পরি, ১০, ১৩'পরি, ১৪, ১৫

উত্তর : কন্টুর বিরতি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে :

- ভূসংস্থানিক অবস্থা।
- জরিপের উদ্দেশ্য ও পরিসর।
- জরিপের জন্য খরচ ও সময়।

iv) নকশার স্কেল।

v) নিখুঁততার মাত্রা ইত্যাদি।

**** ৫। কন্টুর মানচিত্র একটি ত্রিমাত্রিক মানচিত্র কেন?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ১৬, ১৮'পরি

উত্তর : কন্টুর মানচিত্রে ক্ষেত্রফল (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ) ও উচ্চতা বা গভীরতার উল্লেখ থাকে বিধায় কন্টুর মানচিত্রকে একটি ত্রিমাত্রিক মানচিত্র বলা হয়।

**** ৬। কন্টুর প্রক্ষেপন কী?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৫, ০৮, ০৯, ১০

উত্তর : কন্টুর মানচিত্রের উপর ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন বিন্দুর মাঝে অনুপাতিক হারে বিভিন্ন মানের কন্টুরের অনুভূমিক দূরত্ব নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকে কন্টুর ইন্টারপোলেশন বা কন্টুর প্রক্ষেপন বলা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। প্রকৌশল বা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে কন্টুরের ব্যবহার গুলো উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৩'পরি, ১৯

উত্তর : নিচে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে কন্টুরের ব্যবহার গুলো উল্লেখ করা হলো-

i) এটি প্রকৌশলীকে কোনো দেশ বা কোনো এলাকার যেকোনো দিক বরাবর প্রোফাইল নির্ণয় করতে সহায়তা করে।

ii) বন্যার পানির আগমন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার দিক নির্দেশনা জানা যায়।

iv) এটি প্রকৌশলীকে মাটি ভরাট করা বা মাটি কাটার পরিমাণ নির্ণয় করতে সহায়তা করে।

v) এর ছেদন চিত্র অঙ্কন করে ভূমিরূপ প্রদর্শন করা যায়।

- vi) গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ব্যবহার করা যায়।
- vii) অববাহিকা অঞ্চলের ক্ষেত্রফল, আবদ্ধ জলাশয়, হ্রদ, পুকুর, ডোবা ইত্যাদির ধারণ ক্ষমতা নির্ণয় করা যায়।
- viii) এর সাহায্যে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পের (যেমনঃ সড়ক, রেলপথ, খাল, পয়ঃপ্রণালি ইত্যাদির) উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা যায়।
- ix) কীভাবে ব্যয়বহুল মাটি কাটার হাত হতে রেহাই পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে ধারণা পেতে এটি ইঞ্জিনিয়ারকে সহায়তা করে।

*** ২। সামরিক ক্ষেত্রে কন্টুরের ব্যবহারগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ১৯, ১৯'পরি, ২১

উত্তর : নিচে সামরিক ক্ষেত্রে কন্টুরের ব্যবহার গুলো উল্লেখ করা হলো :

- i) শত্রু সৈন্যের সম্ভাব্য অবস্থান, গতিবিধি লক্ষ্যকরণ ও সহজ যাতায়াতের পথ নির্বাচনে সহায়তা করে।
- ii) এটা সৈন্যদের আত্মরক্ষার জন্য উপযোগী স্থান নির্বাচন, আশ্রয় গ্রহণ এবং শত্রু সৈন্যের উপর আক্রমণ রচনার সুবিধাজনক স্থান নির্বাচনে সহায়তা করে।
- iii) এটা সৈন্যদের সমরাস্ত্র, রসদপত্র ইত্যাদির গুদামজাতকরণের সুবিধাজনক স্থান নির্বাচনে সহায়তা করে।
- iv) যুদ্ধ কৌশল নির্ধারণ, ভারী সমরাস্ত্র স্থাপনা নির্মাণ ও সৈন্যদের স্থানান্তরকরণ প্রক্রিয়া নির্ধারণে সহায়তা করে।

**** ৩। কন্টুর ও কন্টুরিং এর মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৭, ১২, ১৮'পরি

উত্তর : কন্টুর ও কন্টুরিং এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

কন্টুর	কন্টুরিং
১) সমান উচ্চতা বিশিষ্ট ভূ-পৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন বিন্দু সংযোগকারী কাল্পনিক রেখাকে কন্টুর বলে।	১) কন্টুর মানচিত্র তৈরির উদ্দেশ্যে যে জরিপ করা হয়। সেই জরিপ প্রক্রিয়াকে কন্টুরিং বলে।
২) শান্ত হ্রদের পানির লেভেল তট বা কূলের সাথে যে রেখা বরাবর ছেদ করে এটি কন্টুরের বাস্তব উদাহরণ।	২) ত্রিমাত্রিক বা কন্টুর মানচিত্র প্রণয়ন কন্টুরিং এর বাস্তব প্রয়োগ।
৩) এটি একটি কাল্পনিক রেখা।	৩) এটি একটি বিশেষ পদ্ধতি।

***** ৪। কন্টুর মানচিত্র কী কী কাজে ব্যবহৃত হয় ব্যাখ্যা কর।**

BPSC- 16; বাকশিবো- ২০০৪, ১৪'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ২০

উত্তর : নিম্নে কন্টুর মানচিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার গুলো তুলে ধরা হলো :

- ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন বিন্দুর অবস্থা দেখানোর জন্য সেকশন অঙ্কন।
- ভূ-পৃষ্ঠের দুই বিন্দুর আন্তঃদৃষ্টিগোচরতা নিরূপণ।
- প্রস্তাবিত সড়ক, রেলপথ, খাল, পানি নিষ্কাশন প্রকল্পের দিক নির্দেশনা প্রদান।
- জলাধারের ধারণক্ষমতা নিরূপণ।
- মাটি কাটা বা মাটি খননের পরিমাণ নিরূপণ।
- প্রকল্পের জন্য উপযোগী স্থান নির্বাচন।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :******* ১। কন্টুরের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।****BPSC- 16; LGD- 15;****বাকাশিৰো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৮'পরি, ০৯'পরি, ১০, ১১, ১২, ১৫'পরি, ১৬, ২৩****উত্তর :** কন্টুরের বৈশিষ্ট্য গুলো হলো :

- i) একটি কন্টুরের প্রত্যেকটি বিন্দুর এলিভেশন বা আরএল সমান হবে।
- ii) একটি কন্টুর কখনো মানচিত্রের মধ্যখানে শেষ হবে না। এটা হয় মিলে যাবে, না হয় মানচিত্রের বাইরে চলে যাবে।
- iii) সমদূরত্বের কন্টুর রেখা সমতাল নির্দেশ করে।
- iv) পাহাড়ের খাড়া দিক বা ঝুলে থাকা অংশ ছাড়া কখনো দুটি কন্টুর রেখা পরস্পরকে ছেদ করবে না।
- v) কন্টুরের অনুভূমিক সমতুল ভূপৃষ্ঠের ঢালের বিপরীত অনুপাতে বাড়ে। কন্টুর রেখা যত নিকটবর্তী হয়, ঢালের মাত্রা তত বেশি হয়।
- vi) ধারাবাহিক কন্টুর রেখাগুলোর মান যদি ভিতরের দিকে বেশি হয়, তবে এটা পাহাড় বা টিলা আর যদি ভিতরের মান কম হয় তবে এগুলো পুকুর, জলাশয় বা ডোবা নির্দেশ করে।
- vii) কন্টুর রেখা মানচিত্রের ভিতরে খন্ড খন্ড হবে না।
- viii) কন্টুর রেখা উপত্যকা ও অধিত্যকা রেখাকে সমকোণে ছেদ করে।
- ix) সরল সমান্তরাল ও সমদূরত্বে অবস্থিত কন্টুর রেখা সমতল ভূমি নির্দেশ করে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** একটি বাঁধের উজানের কন্টুর ম্যাপ হতে নিম্নের তথ্যাদি পাওয়া গেল।
বাঁধের খালে সৃষ্ট জলাধারে 150 হতে 166 আরএল এর মধ্যে কী পরিমাণ
পানি সঞ্চিত থাকবে? 150 আর.এল এ জলাধারের তলদেশ এবং 166 তে
পানির উপরিতল।

বাকশির্বো- ২০০৯, ১৩, ১৪

আরএল কন্টুর (মিটার)	ক্ষেত্রফল (1000 বর্গমিটার)
150	0.270
152	10.440
154	75.600
156	144.000
158	270.000
160	414.50
162	460.800
164	586.800
166	639.900

সমাধান : ট্রাপিজয়ডাল নিয়মে : এখানে, $D = (152 - 150 = 2 \text{ m})$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{জলাধারের ধারণ ক্ষমতা, } V &= D \times \left[\frac{A_1 + A_9}{2} + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + \right. \\
 &\quad \left. A_6 + A_7 + A_8 \right] \\
 &= 2 \times \left[\frac{0.27 + 639.90}{2} + 10.44 + 75.6 + 144 + 270 + \right. \\
 &\quad \left. 414.50 + 460.80 + 586.80 \right] \times 1000 \\
 &= 4564450 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

প্রিজময়ডাল নিয়মে :

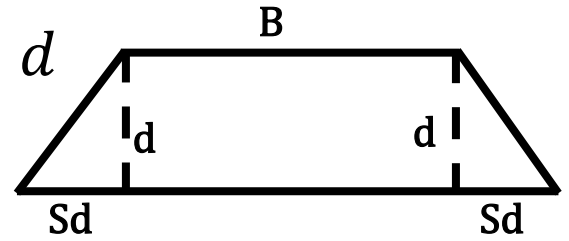
$$\text{জলাধারের ধারণ ক্ষমতা, } V = \frac{D}{3} [(A_1 + A_9) + 4(A_2 + A_4 + A_6 + A_8) + 2(A_3 + A_5 + A_7)]$$

$$\therefore V = \frac{2}{3} [(0.27 + 639.90) + 4(10.44 + 144 + 414.50 + 586.80) + 2(75.6 + 270 + 460.80)] \times 1000 \\ = 4583953.3m^3 \text{ (Ans.)}$$

**** ২।** বিগত উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাসে **300** মিটার বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় তা পুনঃনির্মাণের প্রস্তাব করা হলো। প্রস্তুতিতলে বাঁধের প্রস্থ **8** মিটার এবং বাঁধটির **50m** পরপর ভরাটের উচ্চতা **0.67, 1.00, 1.50, 1.67, 2.00, 1.17 ও 0.50m**। বাঁধটি পুনঃনির্মাণে কী পরিমাণ মাটি ভরাটের কাজ করতে হবে? পার্শ্বঢাল **2:1** এবং তলদেশের প্রস্থের দিকে মাটি সমতল অবস্থায় আছে।

বাকশিবো- ২০১২

সমাধান : $A = B \times d + 2 \times \frac{1}{2} \times Sd \times d$
 $= B \times d + Sd^2$
 $= (B + Sd) \times d$



আমরা জানি, $A = (B + sd) \times d$ [যেহেতু, $A = Bd + sd^2$]
 এখানে, $D=50$ m, $B=8$ m, $S=2$, $d_1=0.67$ m, $d_2=1.00$ m, $d_3=1.50$ m, $d_4=1.67$ m, $d_5=2.00$ m, $d_6=1.17$ m, $d_7=0.50$ m

$$\therefore A_1 = (B + sd_1) \times d_1 = (8 + 2 \times 0.67) \times 0.67 = 6.26 m^2$$

অনুরূপভাবে, $A_2 = (8 + 2 \times 1.00) \times 1.00 = 10.00 \text{ m}^2$

$$A_3 = (8 + 2 \times 1.50) \times 1.50 = 16.5 \text{ m}^2$$

$$A_4 = (8 + 2 \times 1.67) \times 1.67 = 18.93 \text{ m}^2$$

$$A_5 = (8 + 2 \times 2.00) \times 2.00 = 24.00 \text{ m}^2$$

$$A_6 = (8 + 2 \times 1.17) \times 1.17 = 12.10 \text{ m}^2$$

$$A_7 = (8 + 2 \times 0.50) \times 0.50 = 4.5 \text{ m}^2$$

∴ প্রিজময়ডাল সূত্র ব্যবহার করে : ক্ষেত্রফল বিজোড় হলে,

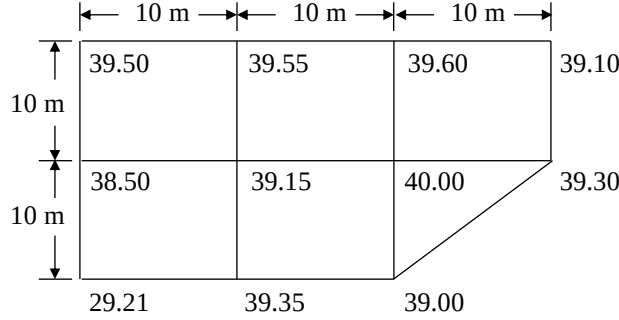
$$\begin{aligned} V &= \frac{D}{3} [(A_1 + A_7) + 4(A_2 + A_4 + A_6) + 2(A_3 + A_5)] \\ &= \frac{50}{3} [(6.26 + 4.5) + 4(10 + 18.93 + 12.10) + 2(16.5 + 24)] \\ &= 4264.67 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

ট্রাপিজয়ডাল সূত্র ব্যবহার করে :

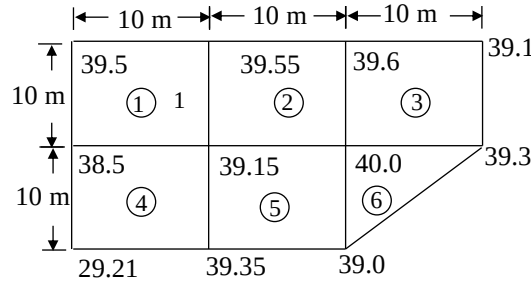
$$\begin{aligned} V &= D \times \left[\frac{A_1 + A_7}{2} + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 \right] \\ &= 50 \left[\frac{6.26 + 4.5}{2} + 10 + 16.5 + 18.93 + 24 + 12.10 \right] \\ &= 4345.5 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ৩। নিচের চিত্রে দেয়া স্পট লেভেলের তথ্যাদি হতে ভূমিটি যদি 40.50 m আরএল এ সমতল করতে হয়, তবে কী পরিমাণ মাটি ভরাট করতে হবে নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০



সমাধান : চিত্রের 1- 5 নং সেকশন বর্গক্ষেত্র এবং 6 নং সেকশন ত্রিভুজ ক্ষেত্র।



প্রস্তুতি তলের আরএল = 40.50 m

1 নং সেকশনের গড় আরএল = $\frac{39.5+39.55+38.5+39.15}{4} = 39.175\text{ m}$

1 নং সেকশনের গভীরতা, $h_1 = 40.5 - 39.175 = 1.325\text{ m}$

2 নং এর ভরাটের গভীরতা,

$$h_2 = 40.5 - \frac{39.55+39.6+39.15+40}{4} = 0.925\text{ m}$$

$$\text{অনুরূপ ভাবে, } h_3 = 40.5 - \frac{39.6+39.1+40+39.3}{4} = 1\text{ m}$$

$$h_4 = 40.5 - \frac{38.5+39.15+29.21+39.35}{4} = 3.70 \text{ m}$$

$$h_5 = 40.5 - \frac{39.15+40+39.35+39.0}{4} = 1.125 \text{ m}$$

$$h_6 = 40.5 - \frac{40+39.3+39}{3} = 1.07 \text{ m}$$

1- 5 নং সেকশনে ভরাটের পরিমাণ,

$$\begin{aligned} V_1 &= A_1 \times (h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5) \\ &= 10 \times 10 \times (1.325+0.925+1.0+3.7+1.125) \\ &= 807.5 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{6 নং সেকশনে (ত্রিভুজ) ভরাটের পরিমাণ} &= \frac{1}{2} \times 10 \times 10 \times 1.07 \\ &= 53.5 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\text{মোট ভরাটের পরিমাণ} = 807.5 + 53.5 = 861 \text{ m}^3 \quad (\text{Ans.})$$

অধ্যায়-৮

থিওডোলাইটের মৌলিক ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। থিওডোলাইট (Theodolite) কী?

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : থিওডোলাইট মূলত একটি কোণ মাপক যন্ত্র। থিওডোলাইটের সাহায্যে অনুভূমিক কোণ, উলম্বকোণ, অজিমাথ এবং ম্যাগনেটিক বিয়ারিং পরিমাপ করা হয়।

*** ২। ৬'' থিওডোলাইট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৮, ০৯, ১৬'পরি

উত্তর : নিম্নপাতের ব্যাস যত ইঞ্চি তাকে তত ইঞ্চি থিওডোলাইট বলা হয়। অর্থাৎ ৬'' থিওডোলাইট বলতে থিওডোলাইটের নিম্নপাতের ব্যাস ৬'' বুঝায়।

** ৩। দূরবিনের উল্টা অবস্থান বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ১৮, ১৯'পরি

উত্তর : পাঠ গ্রহণকালে বাবল টিউব দূরবিনের নিচে এবং উল্লম্ব বৃত্ত দর্শকের ডানদিকে থাকা অবস্থাকে দূরবিনের উল্টা অবস্থা বলা হয়।

*** ৪। যন্ত্র বামমুখী বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৮, ১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৫' পরি, ১৬'পরি

উত্তর : যন্ত্র বামমুখী বলতে দূরবিনের স্বাভাবিক অবস্থাকে বুঝায়। অর্থাৎ পাঠ গ্রহণকালে উল্লম্ব বৃত্ত দর্শকের বামদিকে থাকলে যন্ত্রের বামমুখী অবস্থা প্রকাশ করে।

*** ৫। ট্রানজিটিং (Transiting) কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৫'পরি

উত্তর : থিওডোলাইটের ট্রানজিটিং বলতে দূরবিনকে উল্লম্ব অক্ষে 180° কোণে ঘুরিয়ে এর উপরের অংশ নিচে এবং নিচের অংশ উপরে আনয়ন করাকে বুঝায়।

৬। থিওডোলাইটের মৌলিক রেখাগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১

উত্তর : থিওডোলাইটের মৌলিক রেখাগুলো নিম্নরূপ :

- i) উল্লম্ব অক্ষ
- ii) পাতের বাবল অক্ষ
- iii) দূরবিনের বাবল অক্ষ
- iv) অনুভূমিক অক্ষ
- v) কলিমেশন রেখা।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। ট্রানজিট ও নন-ট্রানজিট থিওডোলাইটের মধ্যে তুলনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩

উত্তর : ট্রানজিট ও নন-ট্রানজিট থিওডোলাইটের মধ্যে পার্থক্য হলো :

ট্রানজিট থিওডোলাইট	নন-ট্রানজিট থিওডোলাইট
১) উল্লম্ব অক্ষে যেকোনো কোণে ঘুরানো যায়।	১) উল্লম্ব অক্ষে 90° কোণে অর্থাৎ কলিমেশন অক্ষের উপরে 45° এবং নিচে 45° কোণে ঘুরানো যায়।
২) যেকোনো পরিমাণের উল্লম্ব কোণে মাপা যায়।	২) 45° উন্নতি এবং 45° অবনতি (মোট 90°) কোণ পরিমাণ করা যায়।

ট্রানজিট থিওডোলাইট	নন-ট্রানজিট থিওডোলাইট
৩) 360° কোণে ঘুরানো যায় বলে যন্ত্র না খুলেই যন্ত্রের মুখ ঘুরিয়ে পরিবর্তন করা যায়।	৩) মুখ পরিবর্তনের জন্য যন্ত্রকে তেপায়া হতে খুলে পুনঃস্থাপন করতে হয়।
৪) এর দ্বারা জরিপ কাজ সহজ।	৪) এর দ্বারা জরিপ কাজ কষ্টসাধ্য।
৫) বারবার সমন্বয়/পুনঃস্থাপন করতে হয় না বলে কম লাগে এবং ভুলের মাত্রাও কম হয়।	৫) সময় বেশি লাগে এবং ভুলের মাত্রা বেশি হয়ে থাকে।
৬) এর ব্যবহার ও প্রচলন অধিক।	৬) ব্যবহার ও প্রচলন নেই বললেই চলে।
৭) ট্রানজিট থিওডোলাইটের দূরবিনের দৈর্ঘ্য খাটো বলে একে অনুভূমিক অক্ষেও ঘুরানো যায়।	৭) দূরবিনের দৈর্ঘ্য লম্বা, তাই অনুভূমিক অক্ষে ঘুরানো যায় না।
৮) উদাহরণ : ইলেকট্রনিক থিওডোলাইট, ডিজিটাল থিওডোলাইট ইত্যাদি।	৮) উদাহরণ : ওয়াই থিওডোলাইট, এভারেস্ট থিওডোলাইট।

**** ২। থিওডোলাইটের মুখ পরিবর্তনের সুবিধাগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : থিওডোলাইটের মুখ পরিবর্তনের সুবিধাগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- i) কলিমেশন রেখা ও দূরবিন অক্ষ একই রেখায় না থাকাজনিত ত্রুটি দূর হয়।
- ii) দূরবিনের আড়াআড়ি অক্ষ কলিমেশন রেখার সাথে সমকোণে না থাকা জনিত ত্রুটি দূর হয়।
- iii) উল্লম্ব অক্ষের সাথে আড়াআড়ি অক্ষ সমকোণে না থাকা জনিত ত্রুটি দূর হয়।
- iv) অনুভূমিক বৃত্তের নিম্নপাতে ভাগমানের অসামঞ্জস্যতাজনিত ত্রুটি দূর হয়।

**** ৩। ভার্নিয়ার থিওডোলাইটের মৌলিক রেখাগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৮, ১১

উত্তর : ভার্নিয়ার থিওডোলাইটের মৌলিক রেখাগুলো নিম্নরূপ :

- i) উল্লম্ব অক্ষ।
- ii) অনুভূমিক অক্ষ।
- iii) কলিমেশন রেখা।
- iv) দূরবিনের বাবল অক্ষ।
- v) পাতের বাবল অক্ষ এবং
- vi) স্ট্রাইডিং লেভেলের অক্ষ।

**** ৪।** ভার্নিয়ার খিওডোলাইটের মৌলিক রেখাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক উদ্ধৃত কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ১৩, ১৪, ১৪'পরি

উত্তর : নিম্নে ভার্নিয়ার খিওডোলাইটের মৌলিক রেখাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরা হলো :

- i) পাতের বাবল অক্ষ উল্লম্ব অক্ষের সমকোণে থাকবে।
- ii) কলিমেশন রেখা যন্ত্রের অনুভূমিক অক্ষের সমকোণে থাকবে এবং কলিমেশন রেখা ও দূরবিনের অপটিক্যাল অক্ষ একই রেখা হবে।
- iii) অনুভূমিক অক্ষের উপর উল্লম্ব অক্ষ লম্ব হবে।
- iv) দূরবিনের লেভেল অক্ষ কলিমেশন রেখার সমান্তরাল হবে।
- v) কলিমেশন রেখা অনুভূমিক থাকা অবস্থায় ভার্নিয়ারের পাঠ (ট্রানজিটে অনড় ভার্নিয়ার থাকলে) শূন্য হবে।
- vi) স্ট্রাইডিং লেভেলের অক্ষ অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল হবে (যদি ট্রানজিটে স্ট্রাইডিং লেভেল লাগানো থাকে)।

**** ৫।** ডিজিটাল খিওডোলাইটের মৌলিক রেখাগুলোর নাম লেখ।

BPSC- 16; বাকশিবো- ২০০২, ০৩, ০৫, ০৭, ০৮, ১৭

উত্তর : ডিজিটাল খিওডোলাইটের মৌলিক রেখাগুলোর নাম নিম্নে তুলে ধরা হলো :

- i) উল্লম্ব অক্ষ।
- ii) অনুভূমিক অক্ষ।
- iii) কলিমেশন রেখা।
- iv) প্লেট লেভেল বাবল অক্ষ।
- v) টিল্ট সেনসর।

vi) অপটিক্যাল প্লাস্মেট অক্ষ ।

vii) রেটিকেল অক্ষ ।

*** ৬। থিওডোলাইটের মৌলিক রেখাগুলোর সম্পর্কে লেখ ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ২৩

উত্তর গুডিজিটাল ট্রানজিট থিওডোলাইটের মৌলিক রেখাগুলোর সম্পর্ক হলো-

- i) যন্ত্রের অনুভূমিক অক্ষ ও উল্লম্ব অক্ষ পরস্পর সমকোণে থাকবে ।
- ii) প্লেট লেভেল বাবল অক্ষ উল্লম্ব অক্ষের সমকোণে থাকবে ।
- iii) কলিমেশন রেখা উল্লম্ব অক্ষের সাথে সমকোণে থাকবে এবং কলিমেশন রেখা যন্ত্রের অনুভূমিক অক্ষের সমকোণে থাকবে ।
- iv) প্লেট লেভেল বাবল অক্ষ যন্ত্রের অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরালে থাকবে ।
- v) দূরবিনের অনুভূমিক অক্ষ ও কলিমেশন রেখা একই রেখা হবে ।
- vi) যন্ত্রের উল্লম্ব অক্ষ ও অপটিক্যাল প্লাস্মেট অক্ষ একই রেখা হবে ।
- vii) টিল্ট সেন্সর অক্ষ অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল হবে ।
- viii) প্লেট লেভেল বাবল অক্ষ উল্লম্ব অক্ষের সাথে লম্ব হবে ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :****** ১। লেভেল ও থিওডোলাইটের মাঝে পার্থক্য লেখ।** বাকাশিবো- ২০১২, ১৪**উত্তর :** লেভেল ও থিওডোলাইটের মাঝে পার্থক্য হলো :

লেভেল	থিওডোলাইট
i) ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন বিন্দুর আপেক্ষিক উচ্চতা বা গভীরতা নির্ণয়ের কাজে অর্থাৎ লেভেলিং-এর কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রের নাম লেভেলিং।	i) নিখুঁত ও সূক্ষ্মতার সাথে উল্লম্ব ও অনুভূমিক কোন পরিমাপ অর্থাৎ ঘের জরিপে ব্যবহৃত যন্ত্রের নাম থিওডোলাইট।
ii) দূরবিন স্পিডলের উপর স্থাপিত।	ii) দূরবিন A ফ্রেমের উপর স্থাপিত।
iii) অনুভূমিক ও উল্লম্বপাত এবং ভার্নিয়ার ও অ্যালটিটিউড বাবল থাকে না।	iii) অনুভূমিক ও উল্লম্বপাত এবং ভার্নিয়ার ও অ্যালটিটিউট বাবল থাকে।
iv) মুখ পরিবর্তন করা যায় না।	iv) মুখ পরিবর্তন করা যায়।
v) দূরবিন উল্লম্ব তলে ঘুরানো যায় না।	v) দূরবিন উল্লম্ব তলে ঘুরানো যায়।
vi) ন্যূনতম চারটি মৌলিক রেখার স্থায়ী সমন্বয়নে নির্মিত।	vi) ন্যূনতম পাঁচটি মৌলিক রেখার স্থায়ী সমন্বয়নে নির্মিত।
vii) ফাইন মোশন স্ক্রু একটি থাকে।	vii) ফাইন মোশন স্ক্রু ২টি থাকে।
viii) দূরবিন ক্লাম্প স্ক্রু থাকে না।	viii) দূরবিন ক্লাম্প স্ক্রু থাকে।

ix) কোনো ধরনের কোণই মাপা যায় না।	ix) যে-কোনো ধরনের কোণ মাপা যায়।
x) সচরাচর স্টাফ পাঠ নেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।	x) সচরাচর কৌণিক পরিমাপ নেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।
xi) থিওডোলাইটের তুলনায় সহজ।	xi) লেভেলের তুলনায় বেশ জটিল।
xii) ডাম্পি লেভেল, ওয়াই লেভেল, টিলটিং লেভেল, অটো লেভেল ইত্যাদি।	xii) এভারেস্ট থিওডোলাইট, ওয়াই থিওডোলাইট, থিওসেট ইলেকট্রনিক থিওডোলাইট, ডিজিটাল থিওডোলাইট ইত্যাদি।
xiii) সচরাচর প্রকৌশলগণ ব্যবহার করেন।	xiii) সচরাচর জরিপকারগণ ব্যবহার করেন।

* ২। ডিজিটাল খিওডোলাইট ও সাধারণ খিওডোলাইট এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তর : সাধারণ ও ডিজিটাল খিওডোলাইটের মাঝে পার্থক্য হলো :

সাধারণ খিওডোলাইট	ডিজিটাল খিওডোলাইট
i) খালি চোখে প্রধান ও ভার্নিয়ার স্কেল পড়ে পাঠমান হিসাব করে নিতে হয়।	i) ডিসপ্লেতে ডিজিটাল মানে প্রদর্শিত হয়।
ii) ডিজিটাল খিওডোলাইটের তুলনায় অধিক দৈর্ঘ্যের দূরবিন ব্যবহৃত হয়।	ii) সাধারণ খিওডোলাইটের তুলনায় খাটো দৈর্ঘ্যের দূরবিন ব্যবহৃত হয়।
iii) যন্ত্রের উচ্চতা মার্ক ও কেন্দ্রীয় উল্লম্ব বিন্দুর চিহ্ন দেয়া থাকে না।	iii) যন্ত্রের উচ্চতা মার্ক ও কেন্দ্রীয় উল্লম্ব বিন্দুর চিহ্ন দেয়া থাকে।
iv) সেন্টারিং-এ ওলন ব্যবহৃত হয়।	iv) সেন্টারিং-এ অপটিক্যাল প্লাস্মেট ব্যবহৃত হয়।
v) সাধারণত আয়তাকার কম্পাস থাকে।	v) সাধারণত টিউবুলার কম্পাস থাকে।
vi) লিখে তথ্য সংরক্ষণ ও স্থানান্তর করতে হয়।	vi) তথ্য সংরক্ষণ ও স্থানান্তরের ব্যবস্থা সম্বলিত।
vii) নিখুঁততা অপেক্ষাকৃত কম।	vii) নিখুঁততা অপেক্ষাকৃত অধিক।
viii) কার্যিকভাবে যন্ত্র পরিচালনা করতে হয়।	ix) সাধারণত যন্ত্র ব্যাটারি চালিত হয়ে থাকে।

**** ৩। একটি ডিজিটাল থিওডোলাইটের বিভিন্নাংশের কার্যাবলি উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০১৮, ২০

উত্তর : নিম্নে থিওডোলাইটের বিভিন্নাংশের কার্যাবলি উল্লেখ করা হলো :

i) দূরবিন (Telescope) : থিওডোলাইটের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে দূরবিন। দূরবিনের প্রধান কাজ বস্তু বা বিন্দুর প্রতিবিম্ব নিকটতম ও স্পষ্ট করা।

ii) উল্লম্ব বৃত্ত (Vertical Circle) : এটি দূরবিনের ট্রানিয়ন অক্ষের সাথে সংযুক্ত বৃত্তাকার পাতবিশেষ। অনুভূমিক অক্ষকে কেন্দ্র করে দূরবিনের ঘূর্ণনকালে এটিও ঘুরে। সাধারণত উল্লম্ব বৃত্তের পাতের প্রতি ডিগ্রিকে দুইভাগে ভাগ করা থাকে।

iii) ইনডেক্স ফ্রেম (Index Frame) : এটি ভার্নিয়ার ফ্রেম বা টি ফ্রেম নামেও পরিচিত। এটি ক্লিপিং আর্ম ও ভার্নিয়ার আর্মের সমন্বয়ে গঠিত। ইনডেক্স ফ্রেমের উপরে একটি বাবল টিউব থাকে। এটি অ্যালটিটিউড বাবল নামে পরিচিত। দূরবিন ঘুরানোর সাথে সাথে উল্লম্ব বৃত্ত ভার্নিয়ারের সাপেক্ষে ঘুরে, ফলে কোণের মান পড়তে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না।

iv) স্ট্যান্ডার্ড (Standards) : এটি A ফ্রেম নামেও পরিচিত। এটি দূরবিনের ট্রানিয়ন অক্ষের ধারক হিসেবে কাজ করে। T ফ্রেম ও উল্লম্ব বৃত্তের ক্ল্যাম্পের আর্ম ফ্রেমের সাথে আটকানো থাকে।

v) দু'টি স্পিন্ডল (Spindles) : এতে একটি বাইরে অপরটি ভিতরে অবস্থিত। দু'টি অক্ষ থাকে ভিতরের অক্ষটি নিরেট এবং বাইরের অক্ষটি ফাঁপা। বাইরেরটির মধ্যে ভিতরেরটিকে এমনভাবে লাগানো থাকে, যেন উভয় অক্ষই যন্ত্রের একই উল্লম্ব অক্ষে অবস্থান করে।

vi) নিম্নপাত (Lower Plate) : এটিকে যন্ত্রের নিম্নবৃত্ত বা প্রধান স্কেল পাত বলা হয়। এই অংশ বাইরের কিনারার সাথে ভিতরের দিকে সম্পূর্ণ বৃত্তের কিনারাব্যাপী অনুভূমিক প্রধান স্কেল অনড়ভাবে আটকানো থাকে। সাধারণত নিম্নপাতের আকারের উপরই থিওডোলাইটের আকার নির্ধারণ করা হয়।

vii) উর্ধ্বপাত (Upper Plate) : একে ভার্নিয়ার পাতও বলা হয়। এটি ভিতরের স্পিন্ডলের সাথে আটকানো থাকে। এতে দুই বা তিনটি ভার্নিয়ার ম্যাগনিফাইয়ারসহ সংযুক্ত থাকে।

viii) প্লেট লেভেল (Plate Levels) : উর্ধ্বপাতে দুটি বাবল টিউব একটি অপরটির সমকোণে স্থাপিত থাকে। একটি বাবল টিউব ট্রানিয়ন অক্ষের সমান্তরালে থাকে। বাবলকে ফুট জুর সাহায্যে কেন্দ্রে আনা হয়।

ix) ক্লাম্প স্ক্রু (Clamp Screw) :

a) যখন আপার ক্লাম্প স্ক্রু আটকিয়ে (Tightened) দেয়া হয় এবং লোয়ার ক্লাম্প স্ক্রু মুক্ত (Loose) থাকে, তখন যন্ত্র বহিঃঅক্ষের উপর ঘুরে এবং উর্ধ্বপাত ও নিম্নপাত পরস্পরের সাপেক্ষে ঘুরে না এবং ভার্নিয়ারের পাঠও পরিবর্তন হয় না।

b) যখন লোয়ার ক্লাম্প স্ক্রু আটকিয়ে দেয়া হয় এবং আপার ক্লাম্প স্ক্রু মুক্ত থাকে, তখন যন্ত্র আন্তঃঅক্ষের উপর ঘুরে এবং পাতদ্বয় পরস্পরের আপেক্ষিকতায় ঘুরতে পারে। ভার্নিয়ারের পাঠও পরিবর্তন হয়।

c) যখন আপার ক্লাম্প স্ক্রু ও লোয়ার ক্লাম্প স্ক্রু উভয়ই আটকিয়ে দেয়া হয়, তখন যন্ত্র মোটেই ঘুরতে পারে না।

x) ট্যানজেন্ট স্ক্রু (Tangent Screws) :

a) যখন আপার ক্লাম্প স্ক্রু আটকিয়ে দেয়া হয় তখন উর্ধ্বপাতকে সামান্য পরিমাণে ডানে বা বামে সঞ্চালনের জন্য আপার ট্যানজেন্ট স্ক্রু ব্যবহার করা যায়।

b) যখন লোয়ার ক্লাম্প স্ক্রু আটকিয়ে দেয়া হয় তখন নিম্নপাতের সামান্য পরিমাণ ডানে বা বামে সঞ্চালনের জন্য লোয়ার ট্যানজেন্ট স্ক্রু ব্যবহার করা যায়।

xi) লেভেলিং হেড (Levelling Head) : লেভেলিং হেড থিওডোলাইটের সর্বনিম্নাংশ। এটি ফুট প্লেট ট্রাইব্রেস বল সকেট জয়েন্টসহ লেভেলিং স্ক্রু বা ফুট স্ক্রু সমন্বয়ে গঠিত।

xii) তেপায়া (Tripod) : তেপায়া তিনটি নিরেট বা ফ্রেম পায়ার সহযোগে নির্মিত। এটি পুরো থিওডোলাইট যন্ত্রকে ধারণ করে।

xiii) ওলন (Plumbbob) : ওলন থিওডোলাইটের উল্লম্ব অক্ষে স্থাপিত আংটার সাথে ঝুলিয়ে যন্ত্রকে স্টেশনে স্থাপন করা হয়।

অধ্যায়-৯

খিওডোলাইটের সাহায্যে কোণ ও বিয়ারিং পরিমাপের নীতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। জিওডেটিক স্থানাঙ্ক বলতে কী বুঝায়? **বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮‘পরি’, ১৯**
উত্তর : এটি একটি ত্রিমাত্রিক গোলাীয় পৃষ্ঠ, যা দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠের যে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর বক্রতাজনিত ত্রুটি বিবেচনা করে ভূপৃষ্ঠের মাপ ও আকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান কাজ চালানো হয়। যা সমতল জরিপের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না। বিভিন্ন বস্তু বা বিন্দুসমূহের তুলনামূলক অবস্থান, বাহুর অ্যাজিমাথ ও দৈর্ঘ্যের আকারে নির্ণয় করা হয়। বিভিন্ন বিন্দুসমূহের পরম অবস্থান, দ্রাঘিমাংশ, অক্ষাংশ ও সমুদ্র সমতল সাপেক্ষে এলিভেশন আকারে নির্ণয় করা হয়। সুতরাং কোনো বিন্দু বা বস্তুর অবস্থানের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও এলিভেশনকে জিওডেটিক স্থানাংক বলে।

*** ২। অ্যাজিমাথ (Azimuth) বা দিগংশ কাকে বলে। **বাকাশিবো- ২০২৩**
উত্তর : কোনো স্বর্গীয় বস্তু (স্টার, চাঁদ ইত্যাদি) বরাবর উলম্ববৃত্ত ও পর্যবেক্ষণকারীর মধ্যরেখার মধ্যবর্তী কোণকে দিগংশ বা অ্যাজিমাথ (Azimuth) বলে।

*** ৩। অনুভূমিক কোণ মাপার পদ্ধতিগুলো কী কী? বাকশিবো- ০৬, ২১, ২২

উত্তর : অনুভূমিক কোণ মাপার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি ‘৩’ প্রকার। যথা :

- i) সাধারণ প্রক্রিয়া
- ii) পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়া ও
- iii) পুনঃকরণ প্রক্রিয়া।

** ৪। কোন প্রকার যন্ত্র ছাড়া চুম্বক বিয়ারিং মাপা অসম্ভব? বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : টিউবুলার বা ট্রাফ কম্পাস সংযুক্ত থিওডোলাইটের সাহায্যে বিয়ারিং অর্থাৎ চুম্বকীয় বিয়ারিং মাপা যায়।

* ৫। সূচক ভ্রান্তি কী?

বাকশিবো- ২০০৩

উত্তর : থিওডোলাইটের দূরবিনের বাবল কেন্দ্রে থাকলে ভার্নিয়ারের পাঠ শূন্য হয়। যদি যন্ত্রের সমন্বয় ঠিক না হয়, তবে ভার্নিয়ারে প্রাথমিকভাবে পাঠ প্রদর্শন করে যাকে সূচক ভ্রান্তি বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। পুনরাবৃত্তি পদ্ধতিতে অনুভূমিক কোণ মাপলে কী কী ত্রুটি মুক্ত হয়?

বাকশিবো- ২০১১

উত্তর : পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়ায় অনুভূমিক কোণ পরিমাপ করলে নিম্নের ত্রুটিগুলো দূর হয়। যথা :

- i) এ পদ্ধতিতে প্রধান স্কেলের বিভিন্ন অংশে পাঠ নেয়া হয়। এর ফলে প্রধান স্কেলের সর্বত্র ভাগগুলো সমান না থাকাজনিত ত্রুটি দূর হয়।

- ii) স্টেশনে যন্ত্র বসানো, ত্রুটিপূর্ণ ছেদন, ভার্নিয়ার পাঠ গ্রহণে ব্যক্তিগত ত্রুটি অনেকাংশে দূর হয়।
- iii) বাবলের বৃদ্ধি কেন্দ্রচ্যুত হওয়াজনিত ত্রুটি অনেকাংশে দূর হয়।
- iv) দূরবিনের অনুভূমিক অক্ষ, কলিমেশন রেখা সমন্বয়জনিত ত্রুটি দূর হয়।

**** ২। প্রকৃত বিয়ারিং ও চুম্বক বিয়ারিং এর মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

উত্তর : প্রকৃত বিয়ারিং ও চুম্বক বিয়ারিং-এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

প্রকৃত বিয়ারিং	চুম্বক বিয়ারিং
i) কোনো রেখা ভৌগোলিক মধ্য রেখার উত্তর মেরু হতে ডানাবর্তে যে অনুভূমিক কোণ সৃষ্টি করে, তাকে প্রকৃত বিয়ারিং বলে।	i) কোনো রেখা চুম্বকীয় মধ্যরেখার উত্তর মেরু হতে ডানাবর্তে যে অনুভূমিক কোণ সৃষ্টি করে, তাকে চুম্বক বিয়ারিং বলে।
ii) চুম্বক আকর্ষিত বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হয় না।	ii) চুম্বক আকর্ষিত বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হয়।
iii) মাঠে প্রকৃত বিয়ারিং মাপা যায় না।	iii) মাঠে চুম্বক বিয়ারিং মাপা যায়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** চিত্রসহ অনুভূমিক কোণ মাপার সাধারণ প্রক্রিয়াটি আলোচনা কর।

বাকাশির্বো- ২০০৪, ০৭, ১১, ১৬

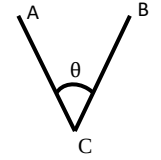
উত্তর : অনুভূমিক কোণ সাধারণত ‘তিনটি’ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়, যথা :

- i) সাধারণ প্রক্রিয়া
- ii) পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়া এবং
- iii) পুনঃকরণ প্রক্রিয়া।

নিম্নে ‘সাধারণ প্রক্রিয়া’ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

চিত্রানুযায়ী C বিন্দুতে যন্ত্র স্থাপন করি,

i) সকল ক্লাম্প যুক্ত করে, উল্লম্ব বৃত্ত বাম পাশে রেখে উপরের ও নিচের পাতকে বিপরীত দিকে প্রধান স্কেলের সাথে ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য মিলাতে হবে। নিচের ও উপরের ক্লাম্পের সাহায্যে উভয় পাত আটকাই এবং উপরের ট্যানজেন্ট স্ক্রুর সাহায্যে যথার্থ ও নিখুঁতভাবে প্রধান স্কেলের শূন্য ও ভার্নিয়ারের শূন্য মিলাই।



ii) নিম্ন ক্লাম্পকে মুক্ত করি এবং যন্ত্রকে A এর দিকে ফিরাই এবং নিম্ন ক্লাম্প আটকে দেয়। নিম্ন ট্যানজেন্ট স্ক্রু ব্যবহার করে A বিন্দুকে ছেদ করি এবং উভয় পাঠ যাচাই করি।

iii) উপরের ক্লাম্প মুক্ত করি এবং যন্ত্রকে ডানাবর্তে ঘুরিয়ে B কে ছেদ করে উপরের ক্লাম্প আটকে দেই। উপরের ট্যানজেন্ট স্ক্রুর সাহায্যে B বিন্দুতে যথার্থ ও নিখুঁতভাবে ছেদ করি।

iv) উভয় ভার্নিয়ারের পাঠ গ্রহণ করি। প্রথম ভার্নিয়ারটিতে সরাসরি কোণের মান পাওয়া যাবে এবং দ্বিতীয় ভার্নিয়ারে প্রাপ্ত পাঠ হতে 180° বাদ দিলে $\angle ACB$ পাওয়া যায়।

v) যন্ত্রটিকে ঘুরিয়ে উল্লম্ব বৃত্ত ডানদিকে রেখে উপরোক্ত কাজগুলো পুনরায় সম্পূর্ণ করি এবং $\angle ACB$ পরিমাপ করি।

vi) বৃত্তের বাম অবস্থায় ও বৃত্তের ডান অবস্থায় প্রাপ্ত কোণদ্বয়ের গড় করি, যা হবে $\angle ACB$ এর প্রকৃত মান।

**** ২। খিওডোলাইটের সাহায্যে কোনো রেখার চুম্বকীয় বিয়ারিং মাপন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৮'পরি', ২১

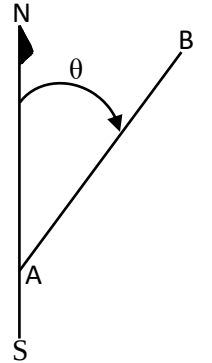
উত্তর : খিওডোলাইটের সাহায্যে চুম্বকীয় বিয়ারিং পরিমাপকরণ প্রক্রিয়া নিম্নে আলোচনা করা হলো :

i) AB রেখার A বিন্দুতে খিওডোলাইট বসিয়ে সেন্টারিং ও অস্থায়ী সমন্বয়ন সম্পন্ন করি। উপরের ও নিচের ক্লাম্প আটকে দেই।

ii) ভার্নিয়ার শূন্যতে মিলাই।

iii) নিম্ন ক্লাম্প মুক্ত করি এবং ম্যাগনেটিক নিডেল মুক্ত করে দেই।

iv) যতক্ষণ পর্যন্ত কম্পাসের নিডেল উত্তর-দক্ষিণ নির্দেশ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত যন্ত্র ঘুরাতে থাকি। সূক্ষ্ম ও নিখুঁতভাবে উত্তর দিক নির্দেশ করার পর যন্ত্রের নিচের ক্লাম্প আটকে দিই।



v) উপরের ক্লাম্প মুক্ত করে ঘড়ির কাঁটার দিক ঘুরিয়ে B কে মুক্ত করি এবং উপরের ক্লাম্প আটকে ট্যানজেন্ট স্কুর সাহায্যে সূক্ষ্ম ও নিখুঁতভাবে B-কে ছেদ করি।

vi) ভার্নিয়ারের পাঠ গ্রহণ করি। প্রাপ্ত ভার্নিয়ার পাঠই AB রেখার বিয়ারিং। নিখুঁত ফলাফল পাওয়ার জন্য যন্ত্রের মুখ পরিবর্তন করে (ii) হতে (vi) ধাপ অনুসরণে বিয়ারিং নির্ণয় করে উভয়মুখী অবস্থায় প্রাপ্ত মানের গড় মানই রেখাটির চুম্বকীয় বিয়ারিং।

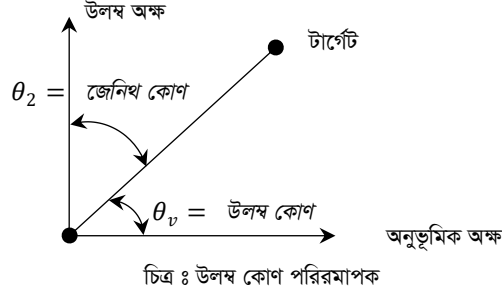
* ৩। ডিজিটাল থিওডোলাইটের সাহায্যে উল্লম্ব কোণ মাপার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮

উত্তর : নিম্নে ডিজিটাল ট্রানজিট থিওডোলাইটের সাহায্যে উল্লম্বকোণ পরিমাপকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো-

- i) প্রথমে যন্ত্রকে স্টেশন বিন্দুর তেপায় বায়ুমুখী অবস্থায় স্থাপন করে যথাযথ অস্থায়ী সমন্বয় করে নেই।
- ii) অপারেশন প্যানেলের ON বাটন চেপে 'পাওয়ার অন' করি। ফলে ডিসপ্লেতে মেজারিং মোড প্রদর্শিত হবে।
- iii) অপারেশন প্যানেলের অ্যাঙ্গেল মেজারিং মোড $\angle$ বাটন চেপে ভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গেল অপশন 'V' নির্বাচন করি।
- iv) উভয় ক্লাম্প স্কু (হরিজন্টাল ও ভার্টিক্যাল) মুক্ত করে পিপ সাইট দিয়ে তাক করিয়ে কাক্ষিত বিন্দুকে (যার উল্লম্ব কোণ নির্ণয় করতে হবে) ছেদ করি।
- v) এবার দূরবিনে তাকিয়ে হরিজন্টাল ও ভার্টিক্যাল ফাইল মোশন স্কু ঘুরিয়ে কাক্ষিত বিন্দুকে যথাযথভাবে ছেদ করি।

vi) এ অবস্থায় উলম্ব অক্ষের সাথে সৃষ্ট উলম্ব কোণ (জেনিথ কোণ, θ_2) ডিসপ্লেটে প্রদর্শন হবে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন অনুভূমিক অক্ষের সাথে সৃষ্ট উলম্ব কোণ। তাই পুনরায় মেজারিং মোড ($\langle \square \rangle$) বাটন চাপলেই অনুভূমিকের সাথে সৃষ্ট উলম্বকোণ θ_v প্রদর্শিত হবে।



Note : ওলন রেখার সাথে কোনো রেখার উল্লম্ব কোণকে জেনিথ কোণ বলে।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ত্রিকোণমিতিক লেভেলিং বলতে কী বোঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮'পরি, ১৪'পরি, ১৭, ২৩

উত্তর : যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিন্দুর (পাহাড়, টাওয়ার, মিনার) এলিভেশন নির্ণয়ে উল্লম্ব কোণ (উন্নতি/অবনতি), অনুভূমিক দূরত্ব, জিওডেটিক দূরত্ব ত্রিকোণমিতিক সূত্র ব্যবহার করা হয়, তাকে ত্রিকোণমিতিক লেভেলিং বলে। এটি একটি পরোক্ষ লেভেলিং পদ্ধতি।

***** ২। ত্রিকোণমিতিক লেভেলিং মূলনীতি কয়টি ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯

উত্তর : ত্রিকোণমিতিক লেভেলিং এর মূলনীতি ২টি। যথা :

- সমতলিক জরিপভিত্তিক মূলনীতি এবং
- জিওডেটিক জরিপভিত্তিক মূলনীতি।

***** ৩। ত্রিকোণমিতিক লেভেলিং কোথায় এবং কেন করা হয়?**

উত্তর : নির্ধারিত গড় সমুদ্রতল (MSL) হতে বহুদূরে বেঞ্চমার্ক স্থাপনে, সুউচ্চ টাওয়ার, মিনার, বন্ধুর পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের এলিভেশন নির্ণয়ে ত্রিকোণমিতিক লেভেলিং করা হয়। এসব ক্ষেত্রে সরাসরি লেভেলিং করা যায় না বিধায় ত্রিকোণমিতিক লেভেলিং করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রিকোণমিতিক লেভেলিং করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫'পরি, ২০

উত্তর : যেসব ক্ষেত্রে সরাসরি লেভেলিং করা যায় না, সেসব ক্ষেত্রে ত্রিকোণমিতিক লেভেলিং করা হয়। গড় সমুদ্রতল বা Mean Sea Level (MSL) হতে বহুদূরের বেঞ্চমার্ক স্থাপনে, বন্ধর পাহাড়ি অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানের এলিভেশন নির্ণয়ে, টাওয়ার, মিনার, বৃহৎ কোনো গাছ, সুউচ্চ স্থানের উপর পানির ট্যাংক, অগম্য বিন্দুর এলিভেশন নির্ণয়ে ত্রিকোণমিতিক লেভেলিং করা হয়।

**** ২। নোটেশনসহ অধিগম্য বস্তুর উচ্চতা নির্ণয়ের সূত্রটি প্রতিপাদন কর।**

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

অথবা, দেখাও যে, $D = \frac{H}{\tan \theta}$.

উত্তর : এখানে,

θ = টাওয়ারের শীর্ষের উন্নতি কোণ।

$EF = D$ = অনুভূমিক দূরত্ব

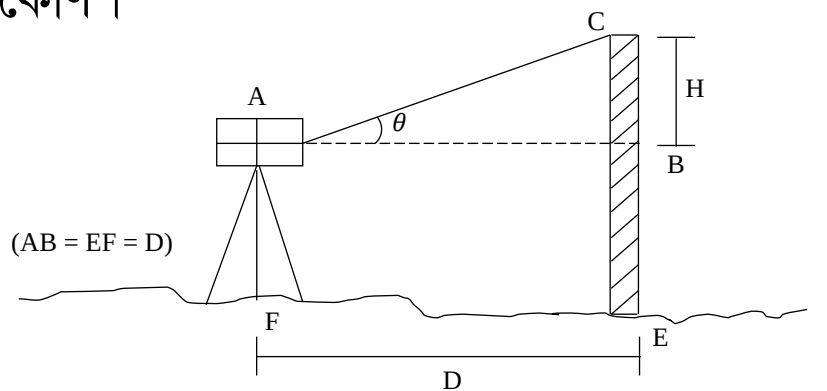
$BC = H$ = উচ্চতা

ΔABC হতে,

$$\tan \theta = \frac{BC}{AB}$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \frac{H}{D}$$

$$\Rightarrow D = \frac{H}{\tan \theta} \quad (\text{Showed}).$$



SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** A বিন্দুতে যন্ত্র স্থাপন করে 1800m দূরবর্তী একটি (B) টাওয়ারের শীর্ষের উন্নতি কোণ $9^{\circ}30'$ পাওয়া গেল। যদি যন্ত্রের অক্ষের এলিভেমন 100 মিটার হয়, তবে B টাওয়ারের শীর্ষের আর এল নির্ণয় কর। (ভূ পৃষ্ঠের বক্রতার ও আলোর প্রতিসরণ বিবেচ্য)। বাকাশিবো- ২০০৮, ১০

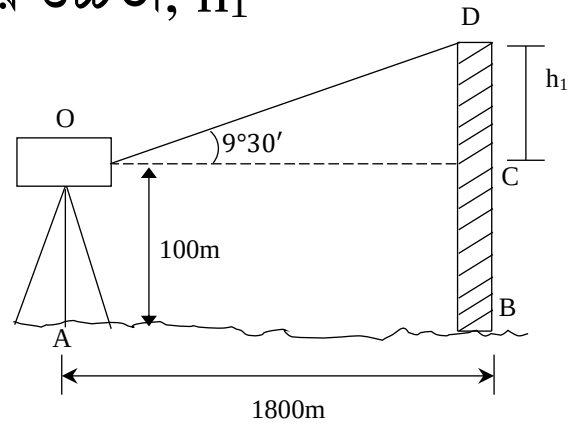
সমাধান : যন্ত্রের অক্ষ হতে টাওয়ারের উচ্চতা, h_1

ΔOAB হতে,

$$\tan 9^{\circ}30' = \frac{h_1}{1800}$$

$$\Rightarrow h_1 = 1800 \tan 9^{\circ}30'$$

$$\Rightarrow h_1 = 301.22 \text{ m}$$



পৃথিবীর বক্রতা ও আলোর প্রতিসরণ জনিত শুদ্ধি বা সংযুক্ত শুদ্ধি,

$$h = 0.0673d^2$$

$$= 0.0673 \times (1.8^2)$$

$$= 0.2180 \text{ m}$$

$$[d = 1800 \text{ m} = \frac{1800}{1000} = 1.8 \text{ km}]$$

$$\therefore \text{টাওয়ারের শীর্ষের RL} = RL(A) + h_1 + \text{সংশোধনী}$$

$$= 100 + 301.22 + 0.2180$$

$$= 401.438 \text{ m (Ans.)}$$

[যেহেতু লেভেল রেখা কলিমেশন রেখার সাথে নিম্নমুখী এবং সেই নিম্নমুখী লেভেল রেখার R.L = 100 m, তাই সংশোধনী যোগ করে শীর্ষের R.L নির্ণয় করতে হবে।]

[Note: এই সূত্রে d এর মান km একক বসালে h এর মান m এ আসে]

**** ২।** একই এলিভেশন বিশিষ্ট দুটি বিন্দু P ও Q এর মধ্যবর্তী দূরত্ব 180m। বিন্দু দুটির মাঝে কোনো এক বিন্দু R এ একটি উঁচু টাওয়ার অবস্থিত। P ও Q হতে টাওয়ারটির উন্নতি কোণ যথাক্রমে 62° ও 40° হলে টাওয়ারটির উচ্চতা নির্ণয় কর।

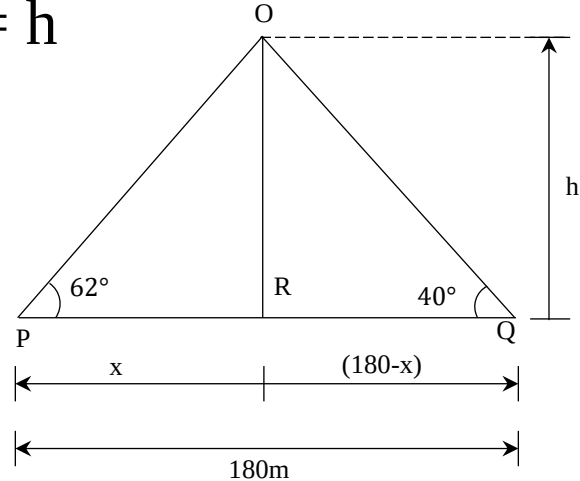
বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি

সমাধান : টাওয়ারের উচ্চতা $OR = h$

$$PQ = 180 \text{ m}$$

$$\text{ধরি, } PR = x \text{ মিটার}$$

$$RQ = (180-x) \text{ মিটার}$$



ΔPOR হতে পাই,

$$\tan 62^\circ = \frac{h}{x}$$

$$\Rightarrow h = x \tan 62^\circ \dots \dots \dots (i)$$

ΔQOR হতে,

$$\tan 40^\circ = \frac{h}{180-x}$$

$$\Rightarrow h = \tan 40^\circ (180 - x)$$

$$x \tan 62^\circ = \tan 40^\circ \times 180 - x \tan 40^\circ$$

[(i) নং হতে h এর মান বসিয়ে]

$$x (\tan 62^\circ + \tan 40^\circ) = 180 \times \tan 40^\circ$$

$$x = \frac{180 \times \tan 40^\circ}{\tan 62^\circ + \tan 40^\circ}$$

$$x = 55.53 \text{ m}$$

(i) নং এ x এর মান বসাই,
 $h = 55.53 \times \tan 62^\circ$
 $\therefore h = 104.44 \text{ m}$ (Ans.)

Shortcut : $h = \frac{D \tan \theta_1 \tan \theta_2}{\tan \theta_1 + \tan \theta_2}$
 $= \frac{180 \times \tan 62^\circ \times \tan 40^\circ}{\tan 62^\circ + \tan 40^\circ}$
 $= 104.44 \text{ m}$

**** ৩।** A ও B বিন্দুর দূরত্ব 49m এবং RL = 79m যা একটি নদীর একই পাড়ে অবস্থিত। অপর পাড়ে C বিন্দুতে টাওয়ারের শীর্ষের উন্নতি কোণ $45^\circ 25' 10''$ ও $60^\circ 15'$ । A ও B এর উপর স্টাফ পাঠ যথাক্রমে 2.95m ও 3.25m হলে শীর্ষবিন্দুর RL ও নদীর প্রস্থ বের কর।

বাকশিবো- ২০১৯

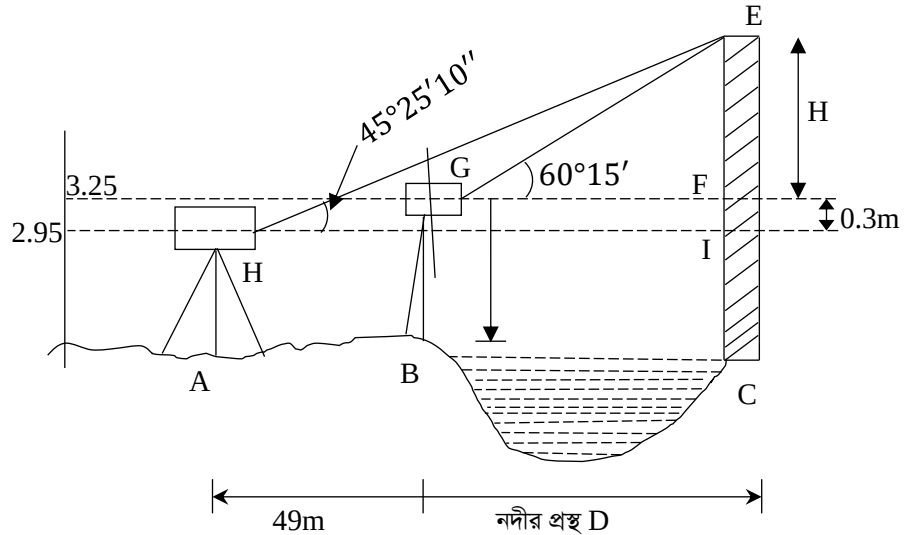
সমাধান :

নদীর প্রস্থ D = ?

AB = 49m

$\theta_1 = 60^\circ 15'$

$\theta_2 = 45^\circ 25' 10''$



Note :

i. যার কোণের মান বেশি সেটি সামনে হবে।

ii. যার কোণের মান কম সেটি পিছনে হবে।

$\triangle EFG$ হতে,

$$\tan 60^\circ 15' = \frac{H}{D}$$

$$\Rightarrow H = D \tan 60^\circ 15' \dots \dots \dots (i)$$

ΔEHI হতে,

$$\Rightarrow \tan 45^\circ 25' 10'' = \frac{H+0.3}{49+D}$$

$$\Rightarrow 49 \tan 45^\circ 25' 10'' + D \tan 45^\circ 25' 10'' = H + 0.3$$

$$\Rightarrow H - D \tan 45^\circ 25' 10'' = 49.42 - 0.3$$

$$\Rightarrow D(\tan 60^\circ 15' - \tan 45^\circ 25' 10'') = 49.42$$

[H এর মান বসিয়ে]

$$\Rightarrow D = \frac{49.42}{\tan 60^\circ 15' - \tan 45^\circ 25' 10''}$$

$$\therefore \text{নদীর প্রস্থ} = 67.25 \text{ m (Ans.)}$$

(i) নং এ D এর মান বসিয়ে,

$$H = 67.25 \tan 60^\circ 15'$$

$$= 117.66 \text{ m}$$

$$\therefore \text{শীর্ষবিন্দুর RL} = 117.66 + 3.25 + 79$$

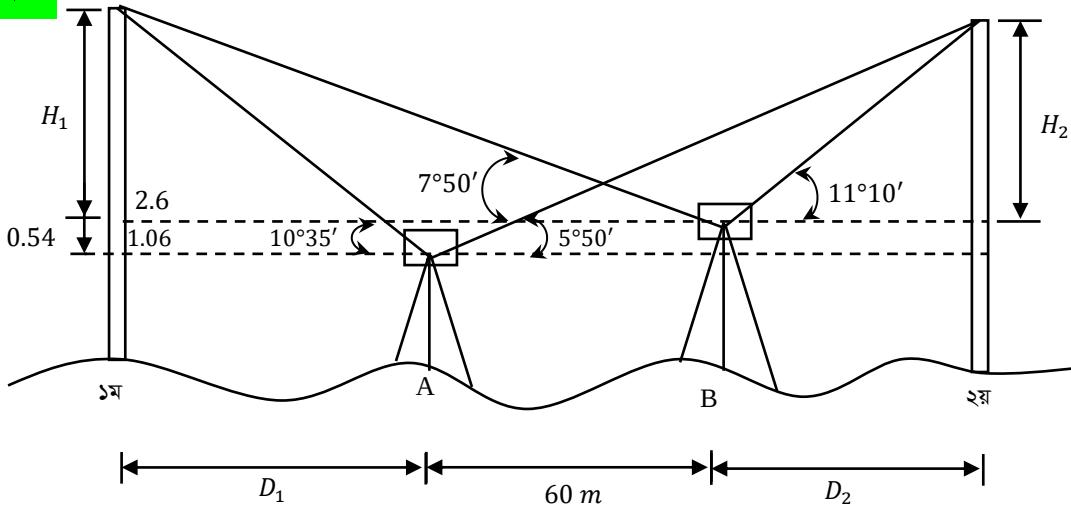
$$= 199.91 \text{ m (Ans.)}$$

৪। নিচের তথ্যাদির সাহায্যে দুটি টাওয়ারের শীর্ষবিন্দু দুটোর আর এল ও অনুভূমিক দূরত্ব বের কর।

বাকশিবো- ২০১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি

স্টেশন	বেঞ্চমার্কের উপর স্টাফ পাঠ	উলম্ব কোণ/ উন্নত কোণ		মন্তব্য
		প্রথম টাওয়ার	দ্বিতীয় টাওয়ার	
A	1.06 m	10° – 35'	5° – 50'	AB = 60 m BM এর RL= 12 m
B	2.60 m	7° – 50'	11° – 50'	

সমাধান :



চিত্র হতে, ১ম টাওয়ার

যন্ত্র A বিন্দুতে থাকাকালীন- $\tan 10^\circ 35' = \frac{H_1 + (2.6 - 1.06)}{D_1}$

$$\therefore H_1 = D_1 \tan 10^\circ 35' - 1.54 \text{----- (i)}$$

যন্ত্র B তে থাকাকালীন- $\tan 7^\circ 50' = \frac{H_1}{D_1 + 60}$

$$\therefore H_1 = D_1 \tan 7^\circ 50' + 60 \tan 7^\circ 50'$$

$$\Rightarrow D_1 \tan 10^\circ 35' - 1.54 = D_1 \tan 7^\circ 50' + 8.25$$

[H এর মান বসিয়ে]

$$\Rightarrow (\tan 10^\circ 35' - \tan 7^\circ 50') = \frac{8.25 + 1.54}{D_1}$$

$$\Rightarrow D_1 = \frac{9.79}{\tan 10^\circ 35' - \tan 7^\circ 50'}$$

$$\therefore H_1 = 198.71 \tan 10^\circ 35' - 1.54 \quad [(i) \text{ এর হতে}]$$

২য় টাওয়ার

যন্ত্র B তে থাকাকালীন-

$$\tan 5^\circ 50' = \frac{H_2 + (2.6 - 1.54)}{60 + D_2}$$

$$\Rightarrow H_2 = 60 \tan 5^\circ 50' + D_2 \tan 5^\circ 50' + 1.54$$

$$\therefore H_2 = D_2 \tan 5^\circ 50' + 4.59 \text{-----}(ii)$$

যন্ত্র B তে থাকাকালীন-

$$\tan 11^\circ = \frac{H_2}{D_2}$$

$$H_2 = D_2 \tan 11^\circ 10' \text{----- (iii)}$$

$$\Rightarrow D_2 \tan 5^\circ 50' + 4.59 = D_2 \tan 11^\circ 10'$$

$$\Rightarrow D_2 = \frac{4.59}{\tan 11^\circ 10' - \tan 11^\circ 50'} = 48.19 \text{ m}$$

$$H_2 = 48.19 \tan 11^\circ 10' = 9.51 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \therefore A \text{ টাওয়ারের শীর্ষের আরএল} &= R.L (Bm) + S_2 + H_1 \\ &= 12 + 2.6 + 35.59 \\ &= 50.19 \text{ m (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ও টাওয়ারের শীর্ষের R.L} &= 12 + 2.06 + 9.51 (H_2) \\ &= 24.11 \text{ m (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \text{ ও B বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব} &= D_1 + 60 + D_2 \\ &= 198.7 + 60 + 48.19 \\ &= 306.9 \text{ m (Ans.)} \end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ঘের বা ট্রাভার্স (Traverse) কী?

বাকাশিবো- ২০০৬

উত্তর : ধারাবাহিকভাবে যতগুলো স্টেশনবিন্দু সংযোগকারী রেখা তাদের দৈর্ঘ্য বরাবর মান ও দিক উল্লেখসহ যে কাঠামো তৈরি করে, তাকে ঘের বা ট্রাভার্স বলে।

** ২। ট্রাভার্স কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯

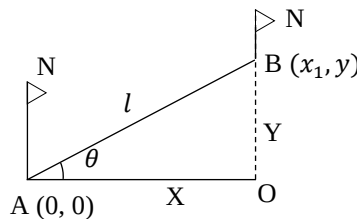
উত্তর : ট্রাভার্স বা ঘের দুই প্রকার। যথা :

- i) বন্ধ ঘের (Close Traverse)
- ii) খোলা ঘের (Open Traverse)

*** ৩। জরিপ রেখার অক্ষাংশ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৮'পরি, ১১, ২১, ২২

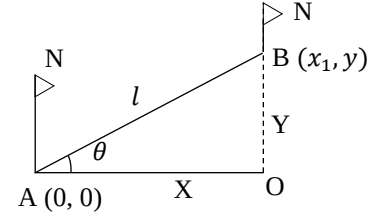
উত্তর : উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু সংযোগকারী রেখার সমান্তরাল রেখাগুলোর কো-অর্ডিনেট দৈর্ঘ্য বা দূরত্বকে জরিপ রেখার অক্ষাংশ বলা হয়।
চিত্রের $OB = y =$ অক্ষাংশ।



*** ৪। জরিপ রেখার দ্রাঘিমাংশ বলতে কী বুঝায়?

EGCB- 18, 20; PWD- 17; বাকশির্বো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৮'পরি, ১১

উত্তর : পূর্ব-পশ্চিম রেখার সমান্তরাল রেখাগুলোর কো-অর্ডিনেট দৈর্ঘ্য বা দূরত্বকে জরিপ রেখার দ্রাঘিমাংশ বলা হয়। চিত্রের AO দ্রাঘিমাংশ = x ।



* ৫। বন্ধঘেরের ক্ষেত্রে মিলন ভ্রান্তি বলতে কী বুঝায়?

BPSC- 16; বাকশির্বো- ২০০৫, ০৯, ১১

উত্তর : বন্ধঘের (Close Traverse) সমতাকরণের পর স্থানাঙ্কের ভিত্তিতে প্লট করলে শুরুর ও শেষের বিন্দু একই বিন্দুতে মিলিত হবে। কিন্তু দৈর্ঘ্য বা কোণ পরিমাপের সময় ভুল হলে, অর্থাৎ শুরুর বিন্দু ও শেষের বিন্দু একই বিন্দুতে না হলে উক্ত বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখার দূরত্বই হবে মিলন ভ্রান্তি।

*** ৬। ঘের সমতাকরণ বলতে কী বুঝায়? বাকশির্বো- ২০১৩'পরি, ১৯'পরি, ১৬

উত্তর : বন্ধ ঘেরে যদি মিলন ভ্রান্তি দেখা দেয়, তবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ঘেরকে ভ্রান্তি মুক্ত করার প্রক্রিয়াকেই ঘের সমতাকরণ বলে।

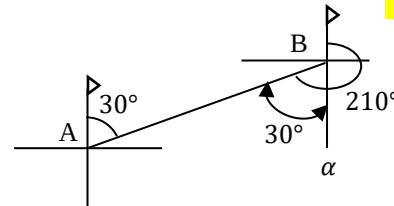
* ৭। কখ রেখার সম্মুখ বিয়ারিং 30° হলে পশ্চাৎ বিয়ারিং চিত্রসহ নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০১৫

উত্তর : কখ রেখার পশ্চাৎ বিয়ারিং :

$$= 30^\circ + 180^\circ$$

$$= 210^\circ \text{ (Ans)}$$



Note : পশ্চাৎ বিয়ারিং = [সম্মুখ বিয়ারিং $\pm 180^\circ$]

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বন্ধঘেরের কৌণিক নিরীক্ষাগুলো উদ্ধৃত কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৮'পরি, ০৯, ১২, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৬'পরি

অথবা, বন্ধঘেরের রৈখিক নিরীক্ষাগুলো উদ্ধৃত কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৮'পরি, ১২, ১৪'পরি, ১৪

অথবা, বন্ধ ট্রাভার্সের নিরীক্ষাগুলোর উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

অথবা, বন্ধ ট্রাভার্সের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ১৮

উত্তর : বন্ধঘেরের কোণ মাপের নিরীক্ষাগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

i) অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি = $(2n - 4) \times 90^\circ$ হবে।

ii) বহিঃস্থ কোণের সমষ্টি = $(2n + 4) \times 90^\circ$ হবে।

iii) প্রতিসরণ কোণের বীজগাণিতিক সমষ্টি = $\pm 360^\circ$ হবে।

[প্রতিসরণ কোণের ঘেরের ক্ষেত্রে।]

iv) সর্বশেষ বাহুর সম্মুখ বিয়ারিং = পশ্চাৎ বিয়ারিং $\pm 180^\circ$ হবে।

[n = বাহুর সংখ্যা]

(নোটঃ বৈশিষ্ট্য চাইলে উপরেরটুকু দিলেই হবে)

বন্ধঘেরের রৈখিক নিরীক্ষাগুলো নিম্নরূপ :

i) বন্ধঘেরের সকল উত্তরায়নের সমষ্টি ও সকল দক্ষিণায়নের সমষ্টির সমান হবে।

ii) বন্ধঘেরে সকল পূর্বায়েনের সমষ্টি ও সকল পশ্চিমায়েনের সমষ্টির সমান হবে।

iii) দৈর্ঘ্য পরিমাপ জনিত ভুল নিরীক্ষা করার জন্য প্রত্যেক বাহুকে বিভিন্ন দিনে সমান সূক্ষ্মতায় দু'বার বিপরীত দিক হতে পরিমাপ করা উচিত।

**** ২। পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং ও হ্রাসকৃত বিয়ারিং এর পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং ও হ্রাসকৃত বিয়ারিং এর পার্থক্য গুলো হলো :

পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং (W.C.B)	হ্রাসকৃত বিয়ারিং (R.B)
i. এই বিয়ারিং এর পরিমাণ 0° হতে 360° হতে পারে।	i. এ বিয়ারিং এর পরিমাণ 0° হতে 90° হতে পারে।
ii. দিক উল্লেখ করা থাকে না।	ii. দিক উল্লেখ করা থাকে।
iii. সরাসরি নির্ণয় করা জটিল।	iii. সরাসরি নির্ণয় করা সহজ।
iv. সরজমিনে পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং পাওয়া যায়।	iv. নিয়মমাফিক হিসেব করে বের করতে হয়।
v. পরিমাপ করার জন্য সচরাচর প্রিজমেটিক কম্পাস, থিওডোলাইট যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।	v. পরিমাপ করার জন্য সার্ভেয়ার্স কম্পাস ব্যবহৃত হয়।

৩। বৌডিচের নিয়মে ঘের সংশোধনে সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৮'পরি, ০৯

উত্তর : বৌডিচের নিয়মকে কম্পাস নিয়মও বলা হয়। এক্ষেত্রে অনুমান করা হয় যে দৈর্ঘ্য পরিমাপে ভ্রান্তি বাহুর দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের ($\sqrt{L}$) সাথে সমানুপাতিক এবং কৌণিক পরিমাপে ভ্রান্তি বাহুর দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের উল্টো সমানুপাতিক। এ নিয়মে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ ভ্রান্তির সংশোধনী বাহুর দৈর্ঘ্যের অনুপাতে নির্ধারণ করা হয়।

অর্থাৎ, কোনো বাহুর অক্ষাংশের (দ্রাঘিমাংশের) সংশোধনী :

$$\text{বাহুর সংশোধনী} = \text{মোট ভ্রান্তি} \times \frac{\text{ঐ বাহুর দৈর্ঘ্য}}{\text{ঘেরের পরিসীমা}}$$

$$\therefore C_L = \sum L_e \cdot \frac{l}{\sum l} \text{ এবং } C_D = \sum D_e \cdot \frac{l}{\sum l}$$

$[C_L = \text{বাহুর অক্ষাংশের সংশোধনী এবং } C_D = \text{বাহুর দ্রাঘিমাংশের সংশোধনী}]$

**** ৪ । গলের ট্রাভার্স টেবিল তৈরীর ধাপগুলো উল্লেখ কর ।**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : ঘেরের বিভিন্ন ধরনের হিসাবাদি সাধারণত টেবিল আকারে করা হয় । এ টেবিল বা সারণিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত সারণি হল গলের ঘের সারণি । নিম্নে এ সারণি তৈরির ধাপগুলো উল্লেখ করা হলো :

- জ্যামিতিক শর্ত পূরণের জন্য অন্তঃস্থ কোণগুলোর সমন্বয় করা হয় ।
- প্রত্যেক রেখায় ধারাবাহিক (অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ) নিরূপন করতে হবে ।
- $\sum L$ ও $\sum D$ নিরূপন করতে হবে ।
- $\sum L = 0$ ও $\sum D = 0$ করার জন্য অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বন্ধ ও খোলা ঘের নিরীক্ষাকল্পে প্রক্রিয়াগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১২

উত্তর : কতগুলো ট্রাভার্স স্টেশন দিয়ে অতিক্রমকারী নির্দিষ্ট দিক ও দৈর্ঘ্যের ধারাবাহিক সরলরেখা দ্বারা সৃষ্ট কাঠামোকে ঘের বলে। ঘের দুই ধরনের, যথা : i. বন্ধ ঘের ও ii. খোলা ঘের।

নিম্নে বন্ধ ও খোলা ঘের নিরীক্ষাকরণ প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা করা হল :

বন্ধ ঘেরের নিরীক্ষা :

i) কৌণিক মাপ নিরীক্ষা

১. অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি = $(2n - 4) \times 90^\circ$ হবে।

২. বহিঃস্থ কোণের সমষ্টি = $(2n + 4) \times 90^\circ$ হবে।

৩. সম্মুখ বিয়ারিং = পশ্চাৎ বিয়ারিং $\pm 180^\circ$ হবে।

ii) রৈখিক মাপ নিরীক্ষা :

১. সকল উত্তরায়নের সমষ্টি ও সকল দক্ষিণায়নের সমষ্টি সমান হবে।

২. সকল পূর্বায়েনের সমষ্টি ও সকল পশ্চিমায়েনের সমষ্টি সমান হবে।

৩. শিকলের পরিমাপ জনিত ত্রুটি নিরীক্ষা করার জন্য প্রতিটি বাহুকে বিভিন্ন দিকে সমান সূক্ষ্মতায় দুইবার বিপরীত দিক হতে পরিমাপ করা উচিত।

খোলা ঘের নিরীক্ষা :

১. কাজের অগ্রগতির মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোণের বিশুদ্ধতা নিরীক্ষা করা যায়।
২. খোলা ঘেরের মধ্যবর্তী কয়েকটি স্টেশনে কাট-অফ লাইন টেনে বন্ধঘেরের সৃষ্টি করে বন্ধ ঘেরের ন্যায় বিশুদ্ধতা যাচাই করা।
৩. কোনো একটি বিন্দুতে বিভিন্ন স্টেশনের কাট-অফ রেখা টেনে এবং বিভিন্ন বিন্দুর বিয়ারিং জেনেও খোলা ট্রাভার্সের বিশুদ্ধতা নিরীক্ষা করা যায়।

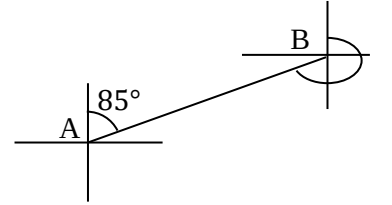
SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। AB রেখা সম্মুখ বিয়ারিং 85° হলে এর পশ্চাৎ বিয়ারিং (AB রেখা) কত?

বাকাশিবো- ২০১৫, ২২

সমাধান : এখানে, AB রেখার সম্মুখ বিয়ারিং 85°

$$\begin{aligned} AB \text{ রেখার পশ্চাৎ বিয়ারিং} &= 85 + 180^\circ \\ &= 265^\circ \text{ (Ans)} \end{aligned}$$



২। একটি রেখার সম্মুখ বিয়ারিং 30° SE হলে এর পশ্চাৎ বিয়ারিং কত?

সমাধান : এখানে,

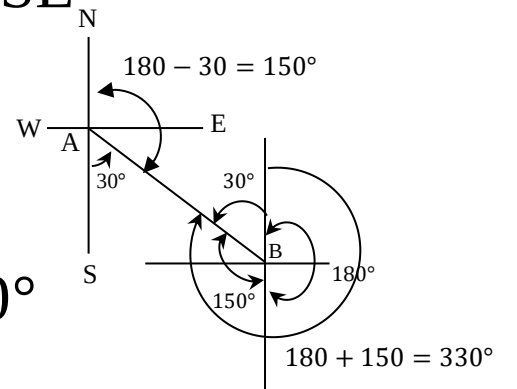
একটি রেখার সম্মুখ বিয়ারিং (R.B) = 30° SE

$\therefore$ রেখাটির সম্মুখ বিয়ারিং (W.C.B)

$$= 180^\circ - 30^\circ$$

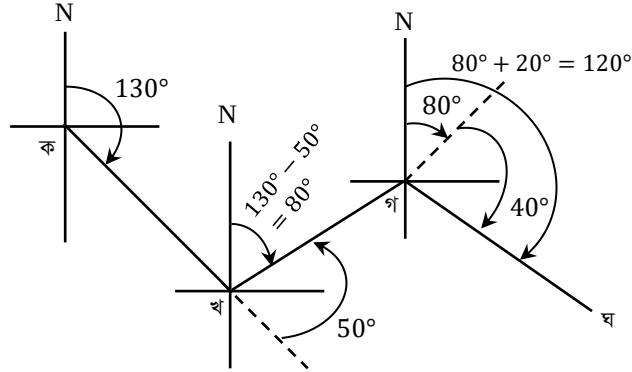
$$= 150^\circ$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{রেখাটির পশ্চাৎ বিয়ারিং} &= 150^\circ + 180^\circ \\ &= 330^\circ \text{ (Ans)} \end{aligned}$$



*** ৩। কখ, খগ, গঘ রেখার প্রতিসরণ কোণ যথাক্রমে 50° বাম ও 40° ডান হলে এবং কখ রেখার বিয়ারিং 130° হলে খগ ও গঘ বাহুর বিয়ারিং নির্ণয় কর।

সমাধান :



বাকাশিবো- ২০১৫

আমরা জানি,

কোনো রেখার বিয়ারিং = পূর্ববর্তী রেখার বিয়ারিং $\pm$ প্রতিসরণ কোণ।

Note : প্রতিসরণ কোণ বামে হলে (-) হবে এবং ডানে হলে (+) হবে।

Here, কখ রেখার বিয়ারিং = 130°

$$\therefore \text{খগ রেখার বিয়ারিং} = 130^\circ - 50^\circ \\ = 80^\circ$$

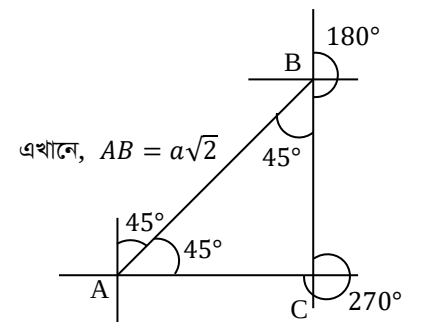
$$\therefore \text{গঘ রেখার বিয়ারিং} = 80^\circ + 40^\circ \\ = 120^\circ \text{ (Ans)}$$

*** ৪। একটি ত্রিভুজের বাহু তিনটির বিয়ারিং যথাক্রমে 45° , 180° ও 270° হলে এর অন্তর্ভুক্ত কোণগুলোর মান নির্ণয় কর। যদি ১ম বাহুর দৈর্ঘ্য $a\sqrt{2}$ হয়, তবে অপর বাহুর দুটির দৈর্ঘ্যের সমষ্টি কত?

বাকাশিবো-২০২২

সমাধান : $\therefore \angle A = 90^\circ - 45^\circ \\ = 45^\circ$

$$\therefore \angle B = 180^\circ - 180^\circ + 45^\circ \\ = 45^\circ$$



$$\therefore \angle C = 360^\circ - 270^\circ = 90^\circ \text{ (Ans.)}$$

এখানে ত্রিভুজটি সমকোণী ত্রিভুজ।

$$\Rightarrow AB^2 = AC^2 + BC^2$$

$$\Rightarrow (a\sqrt{2})^2 = AC^2 + AC^2$$

$$\Rightarrow 2a^2 = 2AC^2$$

$$\Rightarrow AC = a = BC$$

$$\therefore \text{দুই বাহুর সমষ্টি} = AC + BC$$

$$= a + a = 2a \text{ (Ans.)}$$

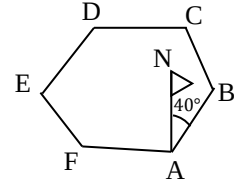
*** ৫। একটি সুষম ষড়ভুজ ABCDEF এর AB বাহুর বিয়ারিং 40° হলে অন্যান্য বাহু গুলোর বিয়ারিং নির্ণয় কর।

বাকশির্ষো- ২০১২

সমাধান : সুষম ষড়ভুজের অন্তঃস্থ কোণ = $\frac{(2n-4) \times 90^\circ}{n}$

$$= \frac{(2 \times 6 - 4) \times 90^\circ}{6}$$

$$\therefore a = 120^\circ$$



আমরা জানি, ক্রমবর্তে ঘেরের জন্য বাহুর বিয়ারিং = $p + a \pm 180^\circ$

এখানে, AB রেখার বিয়ারিং = 40°

$$\therefore BC \text{ রেখার বিয়ারিং} = 40^\circ + 120^\circ + 180^\circ = 340^\circ$$

$$[\text{যেহেতু } p + a < 180^\circ \therefore +180^\circ]$$

$$\therefore CD \text{ রেখার বিয়ারিং} = 340^\circ + 120^\circ - 180^\circ = 280^\circ$$

$$[\text{যেহেতু } p + a > 180^\circ \therefore -180^\circ]$$

$$\therefore DE \text{ রেখার বিয়ারিং} = 280^\circ + 120^\circ - 180^\circ = 220^\circ$$

$$\therefore EF \text{ রেখার বিয়ারিং} = 220^\circ + 120^\circ - 180^\circ = 160^\circ$$

$$\therefore FA \text{ রেখার বিয়ারিং} = 160^\circ + 120^\circ - 180^\circ = 100^\circ$$

$$\therefore FA \text{ রেখার বিয়ারিং} = 100^\circ + 120^\circ - 180^\circ = 40^\circ$$

[যাচাইকৃত]

*** ৬। নিচে একটি ট্রাভার্স **ABCDEF** এর অন্তঃস্থ কোণ দেওয়া আছে।
যদি **AB** রেখার বিয়ারিং 336° হয়। তবে অন্যান্য রেখার বিয়ারিং নির্ণয়
কর। $\angle A = 196^\circ 34' 53''$, $\angle B = 99^\circ 23' 14''$, $\angle C = 115^\circ 21' 53''$,
 $\angle D = 119^\circ 22' 53''$, $\angle E = 79^\circ 17' 34''$, $\angle F = 109^\circ 59' 33''$

বাকশির্বো- ২০০৯, ১৮'পরি, ১৯'পরি

সমাধান : যেহেতু ঘেরটি ডানাবর্তে নাকি বামাবর্তে বলা নাই সেহেতু আমরা
আমাদের ইচ্ছেমত ধরে নিতে পারব।

এখানে বামাবর্তে বিবেচনায় করা হলো।

আমরা জানি, বামাবর্তে ঘেরে বাহুর বিয়ারিং $= p + a \pm 180^\circ$

এখানে, **AB** রেখার বিয়ারিং $= 336^\circ$

$$\therefore BC \text{ রেখার বিয়ারিং} = 336^\circ + 99^\circ 23' 14'' - 180^\circ \\ = 255^\circ 23' 14''$$

$$[BC \text{ রেখার বিয়ারিং} = AB \text{ রেখার বিয়ারিং} + \angle B \pm 180^\circ]$$

$$\therefore CD \text{ রেখার বিয়ারিং} = 255^\circ 23' 14'' + 115^\circ 21' 53'' - 180^\circ \\ = 190^\circ 45' 7''$$

$$\therefore DE \text{ রেখার বিয়ারিং} = 190^\circ 45' 7'' + 119^\circ 22' 53'' - 180^\circ \\ = 130^\circ 08' 0''$$

$$\therefore EF \text{ রেখার বিয়ারিং} = 130^\circ 08' 0'' + 79^\circ 17' 34'' - 180^\circ \\ = 29^\circ 25' 34''$$

$$\therefore FA \text{ রেখার বিয়ারিং} = 29^\circ 25' 34'' + 109^\circ 59' 33'' + 180^\circ \\ = 319^\circ 25' 07''$$

$$\therefore AB \text{ রেখার বিয়ারিং} = 319^\circ 25' 07'' + 196^\circ 33' 54'' - 180^\circ \\ = 336^\circ \text{ [যাচাইকৃত]}$$

৭। ডানাবর্তে ঘের দেওয়া $ABCDE$ ক্ষেত্রটির বহিঃস্থ কোণ $\angle ABC = \angle BCD = \angle CDE = \angle DEA = 250^\circ$ । যদি AB বাহুর বিয়ারিং 30° হয়, তবে অন্যান্য বাহুগুলোর বিয়ারিং নির্ণয় কর।

সমাধান : $\angle EAB =$ বহিঃস্থ কোণের সমষ্টি – দেওয়া কোণগুলোর সমষ্টি

$$= (2 \times 5 + 4) \times 90^\circ - 4 \times 250 = 260^\circ$$

আমরা জানি, বহিঃস্থ কোণ ও ডানাবর্তে ঘের বললে, পরবর্তী বাহুর বিয়ারিং $= P + a \pm 180$

দেওয়া আছে, AB বাহুর বিয়ারিং $= 30^\circ$

$$\therefore BC \text{ বাহুর বিয়ারিং} = 30^\circ + \angle ABC \pm 180 \\ = 30^\circ + 250^\circ - 180^\circ = 100^\circ$$

$$CD \text{ বাহুর বিয়ারিং} = 100^\circ + \angle BCD \pm 180^\circ \\ = 100^\circ + 250^\circ - 180^\circ = 170^\circ$$

$$DE \text{ বাহুর বিয়ারিং} = 170^\circ + \angle CDE \pm 180^\circ \\ = 170^\circ + 250^\circ - 180^\circ = 240^\circ$$

$$EA \text{ বাহুর বিয়ারিং} = 240^\circ \angle DEA \pm 180^\circ$$

$$= 240^\circ + 250^\circ - 180^\circ = 310^\circ$$

$$AB \text{ বাহুর বিয়ারিং} = 310^\circ + \angle EAB \pm 180^\circ$$

$$= 310^\circ + 260^\circ - 180^\circ = 390^\circ$$

$$\text{যেহেতু } 390^\circ > 360^\circ$$

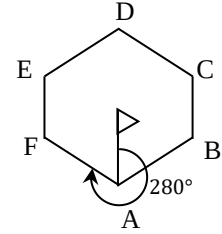
$$\therefore AB \text{ রেখার বিয়ারিং} = 390^\circ - 360^\circ = 30^\circ \quad (\text{যাচাইকৃত})$$

*** চ। কোনো একটি সুষম ষড়ভুজের ABCDEF-এর AF বাহুর বিয়ারিং (ডানাবর্তে) 280° হলে অন্যান্য বাহুর বিয়ারিং কত?

সমাধান : অন্তঃস্থ কোণ = $\frac{(2n - 4) \times 90^\circ}{n}$

$$= \frac{(2 \times 6 - 4) \times 90^\circ}{6}$$

$$= 120^\circ$$



এখানে, AF রেখার বিয়ারিং = 280°

$$\therefore FE \text{ রেখার বিয়ারিং} = 280^\circ - 120^\circ + 180^\circ = 340^\circ$$

[AF এর পর FE, ED..... AF এভাবে বাহুগুলো আসবে]

$$\therefore ED \text{ রেখার বিয়ারিং} = 340^\circ - 120^\circ - 180^\circ = 40^\circ$$

$$\therefore DC \text{ রেখার বিয়ারিং} = 40^\circ - 120^\circ + 180^\circ = 100^\circ$$

$$\therefore CB \text{ রেখার বিয়ারিং} = 100^\circ - 120^\circ + 180^\circ = 160^\circ$$

$$\therefore BA \text{ রেখার বিয়ারিং} = 160^\circ - 120^\circ + 180^\circ = 220^\circ$$

$$\therefore AF \text{ রেখার বিয়ারিং} = 220^\circ - 120^\circ + 180^\circ = 280^\circ$$

[যাচাইকৃত]

*** ৯। ABCDEF একটি ঘেরের অন্তঃস্থকোণ সমূহ $\angle A=196^\circ 34'53''$, $\angle B=99^\circ 23'14''$, $\angle C=115^\circ 21' 53''$, $\angle D=119^\circ 22'53''$, $\angle E=79^\circ 17'34''$, $\angle F=109^\circ 59'33''$, AB রেখার বিয়ারিং 336° হলে অপর বাহুগুলোর বিয়ারিং কত?

সমাধান : Note : ঘেরটি কী ঘের বলে না দেওয়ায় আমরা ইচ্ছেমত বিবেচনা করতে পারব। এখানে ডানাবর্তে ঘের বিবেচনা করা হল।

এখানে, AB রেখার বিয়ারিং = 336°

$$\therefore BC \text{ রেখার বিয়ারিং} = 336^\circ - 99^\circ 23'14'' - 180^\circ \\ = 56^\circ 36'46''$$

$$\therefore CD \text{ রেখার বিয়ারিং} = 56^\circ 36'46'' - 115^\circ 21'53'' + 180^\circ \\ = 121^\circ 14'53''$$

$$\therefore DE \text{ রেখার বিয়ারিং} = 121^\circ 14'53'' - 119^\circ 22'53'' + 180^\circ \\ = 181^\circ 52'00''$$

$$\therefore EF \text{ রেখার বিয়ারিং} = 181^\circ 52'00'' - 79^\circ 17'34'' + 180^\circ \\ = 282^\circ 34'26''$$

$$\therefore FA \text{ রেখার বিয়ারিং} = 282^\circ 34'26'' - 109^\circ 59'33'' + 180^\circ \\ = 352^\circ 34'53''$$

$$\therefore AB \text{ রেখার বিয়ারিং} = 352^\circ 34'53'' - 196^\circ 34'53'' - 180^\circ \\ = 336^\circ \text{ [যাচাইকৃত]}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় এর সূত্র লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তর : অক্ষাংশ (L) = $l \cos \theta$ দ্রাঘিমাংশ (D) = $l \sin \theta$

* ২। কোনো রেখার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ L ও D হলে হ্রাসকৃত বিয়ারিং কত হবে?

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : হ্রাসকৃত বিয়ারিং $\theta = \tan^{-1} \frac{D}{L}$

*** ৩। শূন্য অক্ষাংশবিশিষ্ট রেখার বিয়ারিং কত? বাকাশিবো- ০৯, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর : এখানে, $L = 0$ আমরা জানি, $L = l \cos \theta$

$$\Rightarrow 0 = l \cos \theta$$

$$\therefore \theta = 90^\circ$$

**** ৪।** থিওডোলাইটের যান্ত্রিক ভ্রান্তি কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি

উত্তর : থিওডোলাইটের যান্ত্রিক ভ্রান্তিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়

- i) যন্ত্রের সমন্বয়নজনিত ভ্রান্তি
- ii) যন্ত্রের কাঠামোজাত ত্রুটির কারণে ভ্রান্তি
- iii) যন্ত্রের ক্ষয়জনিত ভ্রান্তি।

***** ৫।** মধ্যরেখা দূরত্ব বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর : কোনো বদ্ধঘেরের সর্ব পশ্চিমের স্টেশনগামী উত্তর রেখা হতে উক্ত ঘেরের কোনো বাহুর মধ্যবিন্দু পর্যন্ত লম্ব দূরত্বেকে ঐ বাহুর মধ্যরেখা বা লংগিটিউড বলে।

*** ৬।** 'কখগঘঙ' পঞ্চভুজটির কখ বাহুর বিয়ারিং ও দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 300° ও 240 মিটার। 'ক'-এর স্থানাঙ্ক (0, 0) হলে খ এর স্থানাঙ্ক কত?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : কখ বাহুর অক্ষাংশ, $L = l \cos \theta$
 $= 240 \cos 300^\circ$
 $= 120 \text{ (N)}$

কখ বাহুর দ্রাঘিমাংশ $D = l \sin \theta$
 $= 240 \sin 60^\circ$
 $= 207.85 \text{ (W)}$

$\therefore$ খ বিন্দুর স্থানাঙ্ক (120N, 207.85W) (Ans)

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। থিওডোলাইট যন্ত্র স্থাপনে ব্যক্তিগত ত্রুটিগুলো লেখ। বাকশিবো- ২০১৫

উত্তর : থিওডোলাইট যন্ত্রস্থাপনে ব্যক্তিগত ত্রুটিগুলো নিম্নরূপ :

যন্ত্র স্থাপনজনিত ব্যক্তিগত ভ্রান্তি :

- যথাযথভাবে লেভেলিং না করা
- যন্ত্র তেপায়ার মাথায় পিছলে যাওয়া
- ভুলে ট্যানজেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে দেয়া।

পাঠ গ্রহণজনিত ব্যক্তিগত ভ্রান্তি :

- রেঞ্জিং রড প্রকৃত উল্লম্বভাবে না ধরা
- রেঞ্জিং রড স্থানচ্যুত হওয়া
- যথাযথভাবে প্যারালার্স দূর না করা।

**** ২। অক্ষাংশ ও দ্বিগুণ মধ্যরেখা দূরত্ব পদ্ধতিতে বদ্ধঘেরের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের নিয়মগুলো লেখ।** বাকশিবো- ২০২০

উত্তর : অক্ষাংশ ও দ্বিগুণ মধ্যরেখা দূরত্ব পদ্ধতিতে বদ্ধঘেরের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের নিয়মগুলো নিম্নরূপ :

- প্রত্যেক বাহুর DMD কে ঐ বাহু অক্ষাংশ দিয়ে গুণ করতে হবে।
- গুণফলগুলোর বীজগাণিতিক সমষ্টি নির্ণয় করলে বদ্ধ ঘেরটির ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণ ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে বিধায় দুই (২) দিয়ে ভাগ করলে ঘেরটির ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে।
- প্রাপ্ত ক্ষেত্রফলে ঋণাত্মক চিহ্নের কোনো গুরুত্ব থাকবে না।
- অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের ($\pm$) চিহ্নের প্রতি সতর্ক থাকতে হবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

****১।** থিওডোলাইট যন্ত্র দিয়ে মাঠে কাজের সময় সৃষ্ট ত্রুটিগুলো প্রতিকারের উপায় লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : থিওডোলাইট যন্ত্র দিয়ে মাঠে কাজের সময় সৃষ্ট ত্রুটিগুলো প্রতিকারের উপায় নিম্নরূপ :

যান্ত্রিক ত্রুটি প্রতিকারের উপায় :

i) পাত লেভেল সঠিক সমন্বয়ে না থাকাজনিত ভ্রান্তি : যন্ত্রটিকে সমন্বয়ন করে আনুভূমিক তলে 180° ঘুরিয়ে যদি দেখা যায় যে বিভিন্ন অবস্থানে বাবল কেন্দ্রে থাকে না তাহলে বুঝতে হবে পাত লেভেলের সমন্বয় সঠিক নেই। তাই যন্ত্রটির স্থায়ী সমন্বয় করতে হবে।

ii) কলিমেশন রেখা আনুভূমিক অক্ষের সাথে লম্বভাবে অবস্থান না করা জনিত ভ্রান্তি : এ ধরনের ভ্রান্তি দূর করার জন্য যন্ত্রে উভয়মুখী পাঠ গ্রহণ করে গড় মান নিয়ে এ ভ্রান্তি অনেকাংশে দূর করা যায়।

iii) আনুভূমিক অক্ষ ও উল্লম্ব অক্ষ পরস্পরের সাথে লম্বভাবে না থাকাজনিত ভ্রান্তি : এ ধরনের ভ্রান্তি পরিহার করার জন্য উভয়মুখী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গড় মান গ্রহণ করা হয়।

iv) যন্ত্রের অন্তঃস্থ অক্ষ ও বহিঃস্থ অক্ষের কেন্দ্র বিচ্যুতিজনিত ভ্রান্তি : এ ধরনের ভ্রান্তি প্রতিকারে একাধিক ভার্নিয়ারে পাঠ গ্রহণ করে গড় পাঠমান নেওয়া হয়।

v) ভার্নিয়ারের বিচ্যুতিজনিত ভ্রান্তি : যদি ভার্নিয়ার এর বিচ্যুতি থাকে এবং একই ভার্নিয়ারে প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পাঠমান নেওয়া হয় তবে এ ত্রুটি আর থাকে না।

- vi) আনুভূমিক বৃত্তের স্কেলের দাগ যথার্থভাবে না হওয়াজনিত ভ্রান্তি :** এ ভ্রান্তি প্রতিকারে স্কেলের বিভিন্নাংশে যেমন $0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$ ইত্যাদি প্রাথমিক বিন্দু ধরে পাঠ গ্রহণের পর গড় পাঠ নিতে হবে।
- vii) উল্লম্ব বৃত্তের স্কেলে সূচক ভ্রান্তি :** সূচক ভ্রান্তি সংশোধনের মাধ্যমে এ ভ্রান্তি পরিহার করা যায়।
- viii) ত্রুটিযুক্ত তেপায়া ব্যবহার ভ্রান্তি :** ভালোমানের তেপায়া ব্যবহার করে এ ভ্রান্তি দূর করা যায়।
- ix) ব্যক্তিগত বা পর্যবেক্ষণজনিত ভ্রান্তি পরিহারের উপায় :** ব্যক্তিগত বা পর্যবেক্ষণজনিত ভ্রান্তি ২ ভাবে পরিহার করা যায়। যথা- (ক) যন্ত্র স্থাপনজনিত ব্যক্তিগত ভ্রান্তি ও (খ) পাঠ গ্রহণ করা জনিত ভ্রান্তি।

(ক) যন্ত্র স্থাপনজনিত ব্যক্তিগত ভ্রান্তি :

- i) যথাযথভাবে যন্ত্র সেন্টারিং না করার জন্য ভ্রান্তি :** দূরের লক্ষ্যবস্তুর কোণ পরিমাপের ক্ষেত্রে এটা তেমন কোনো প্রভাব ফেলে না কিন্তু কাছের লক্ষ্যবস্তুর কোণ পরিমাপে প্রভাব ফেলে। তাই যথাযথভাবে যন্ত্রের সেন্টারিং করতে হবে।
- ii) যথাযথ লেভেলিং না করার কারণে ভ্রান্তি :** লেভেল টিউবের বাবল কেন্দ্রে না থাকলে এ ভ্রান্তি দেখা দেয়। মাপনের আগে এ ভ্রান্তি ঠিক করতে হয়। এ ভ্রান্তি প্রতিকার করার জন্য কোণ মাপার মধ্যে লেভেলিং করা উচিত নয়।
- iii) স্কুর স্লিপের জন্য ভ্রান্তি :** সকল স্কুর যথাযথভাবে আটকিয়ে দিলে এ ধরনের ভ্রান্তি প্রতিকার করা যায়।

iv) ট্যানজেন্ট স্ক্রুর অসতর্ক ব্যবহার জনিত ভ্রান্তি : পশ্চাৎ পাঠ নেওয়ার সময় লোয়ার ট্রানজেন্ট স্ক্রু এবং অগ্রবর্তী পাঠ নেওয়ার সময়ে আপার ট্যানজেন্ট স্ক্রু ব্যবহার করলে এ ধরনের ভ্রান্তি প্রতিকার করা যায়।

(খ) পাঠ গ্রহণ করা জনিত ভ্রান্তি :

i) ভার্নিয়ার পাঠ যথাযথভাবে গ্রহণ না করার জন্য ভ্রান্তি : পুনরাবৃত্তি পদ্ধতিতে কৌণিক পরিমাপ নিলে এ ভ্রান্তি প্রতিকার করা যায়।

ii) প্যারালাক্স ত্রুটি : লক্ষ্যবস্তুকে অভিলক্ষ্য কাচে যথাযথ ফোকাস করে এই ত্রুটি প্রতিকার করা যায়।

প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট ভ্রান্তি প্রতিকার :

i) বায়ু প্রবাহের জন্য কম্পনজনিত ভ্রান্তি : এ ভ্রান্তি প্রতিকারের জন্য যন্ত্রের উপর অস্থায়ী শেড দেয়া যেতে পারে।

ii) তাপমাত্রার কারণে ভ্রান্তি : তাপ ও ঠান্ডার হাত হতে যন্ত্রকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ভ্রান্তি প্রতিকার করা যায়।

iii) নরম মাটিতে তেপায় ডেবে যাওয়ার ফলে ভ্রান্তি : মাটিতে খুঁটি বসিয়ে তেপায়া স্থাপন করা যেতে পারে। এতে এ ভ্রান্তি প্রতিকার করা সম্ভব।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** যদি 260m দীর্ঘ একটি লাইনের অক্ষাংশ 210 m হয় তাহলে লাইনটির বিয়ারিং ও দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় কর।

DUET: 2000-01, 09-10

উত্তর : এখানে, $l = 260$ m

$$L = 210$$

$$\text{আমরা জানি, } L = l \cos \theta$$

$$\Rightarrow 210 = 260 \cos \theta$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{210}{260}$$

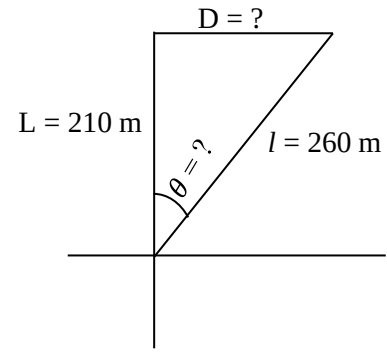
$$\therefore \theta = \cos^{-1} \left(\frac{210}{260} \right)$$

$$= 36.12^\circ \text{ (Ans.)}$$

$$\text{আবার, } D = l \sin \theta$$

$$= 260 \sin (36.12^\circ)$$

$$= 153.297 \text{ m (Ans.)}$$



***** ২।** A ও B বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (100N, 200E) ও (200S, 600E) হলে, AB বাহুর দৈর্ঘ্য ও বিয়ারিং নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৮, ১৫, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : এখানে, $A = (Y_1, X_1) = (100N, 200E)$

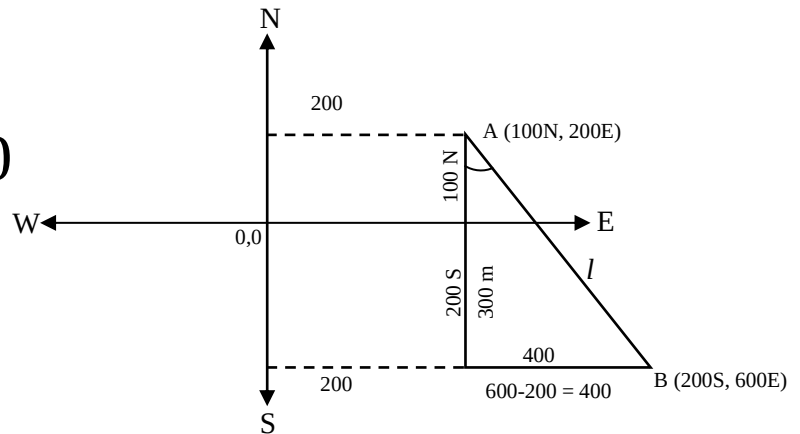
$$B = (Y_2, X_2) = (200S, 600E)$$

[Note : Y = N হলে (+), S হলে (-) X=E হলে (+), W হলে (-)]

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{অক্ষাংশ, } L &= Y_2 - Y_1 \\ &= -200 - 100 \\ &= -300 \\ &= 300 \text{ (S)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{দ্রাঘিমাংশ, } D &= X_2 - X_1 \\ &= 600 - 200 \\ &= 400 \text{ (E)}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\therefore \text{বাহুর দৈর্ঘ্য } l &= \sqrt{L^2 + D^2} \\ &= \sqrt{(300)^2 + (400)^2} \\ &= 500 \text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{AB রেখার হ্রাসকৃত বিয়ারিং (RB), } \theta &= \tan^{-1}\left(\frac{D}{L}\right) \\ &= \tan^{-1}\left(\frac{400}{300}\right) \\ &= 53^\circ 7' 48.38'' \text{ (SE)}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{AB রেখার পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং (W.C.B)} = 180^\circ - 53^\circ 7'.$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{AB রেখার পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং (W.C.B)} &= 180^\circ - 53^\circ 7'.38'' \\ &= 126^\circ 52' 11.63'' \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

*** ৩। ABCDEA একটি বদ্ধঘেরের বিভিন্ন বাহুর দৈর্ঘ্য ও বিয়ারিং নিচে দেওয়া হল। AE বাহুর দৈর্ঘ্য ও বিয়ারিং নির্ণয় কর।

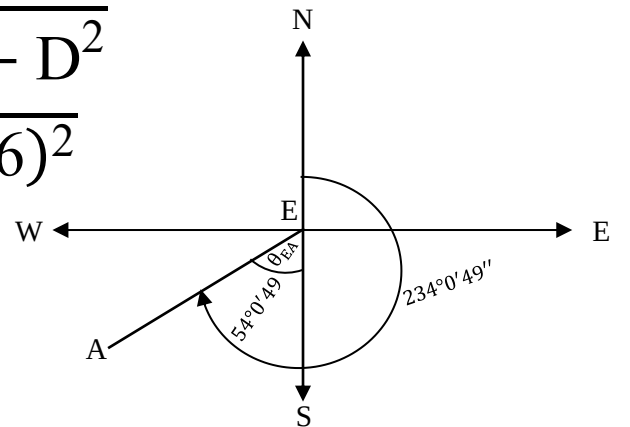
বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১০, ১৮

বাহু	দৈর্ঘ্য (m)	বিয়ারিং
AB	225	20°20'
BC	181	28°
CD	190	205°
DE	203	87°34'
EA	?	?

উত্তর :

বাহু	দৈর্ঘ্য	বিয়ারিং (W.C.B)	ত্রাসকৃত বিয়ারিং (R.B (θ))	অক্ষাংশ, $L = (l \cos \theta)$		দ্রাঘিমাংশ, $D = (l \sin \theta)$	
				N (+)	S (-)	E (+)	W (-)
AB	225	20°20'	20°20'NE	210.90	—	78.18	—
BC	181	28°	28°NE	159.81	—	84.97	—
CD	190	205°	25°SW	—	172.20	—	80.30
DE	203	87°30'	87°30'NE	8.85	—	202.81	—
EA	?	?		—	*207.44	—	*285.66

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{EA রেখার দৈর্ঘ্য, } l_{EA} &= \sqrt{L^2 + D^2} \\
 &= \sqrt{(207.44)^2 + (285.66)^2} \\
 &= 353.03 \text{ m (Ans.)}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \therefore \text{EA রেখার হ্রাসকৃত বিয়ারিং, } \theta_{EA} &= \tan^{-1} \left(\frac{D}{L} \right) \\
 &= \tan^{-1} \left(\frac{285.66}{207.44} \right) \\
 &= \tan^{-1} \left(\frac{285.66}{207.44} \right) \\
 &= 54^{\circ}0'49.22'' \text{ (SW)}
 \end{aligned}$$

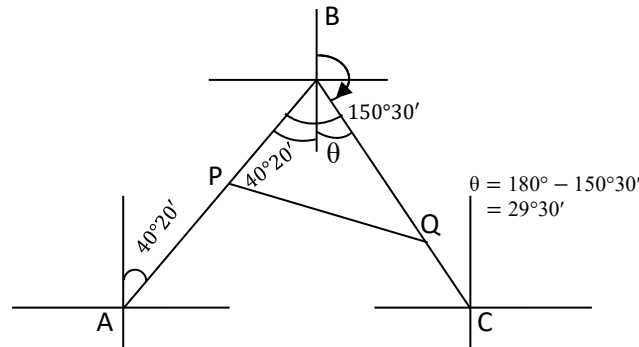
$$\therefore \text{EA রেখার W.C.B} = 180^{\circ} + 54^{\circ}0'49.22 = 234^{\circ}0'49'' \text{ (Ans.)}$$

Note: যেহেতু সকল উত্তরায়নের যোগফল দক্ষিণায়নের যোগফলের সমান এবং সকল পূর্বায়নের যোগফল পশ্চিমায়নের যোগফলের সমান হবে। সেই হিসেবে আমরা EA রেখার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ স্টার মার্ক (*) করা মান পাই।

**** 8। AB ও BC রেখার দৈর্ঘ্য ও বিয়ারিং যথাক্রমে 500 m, $40^{\circ}20'$ এবং 600 m, $150^{\circ}30'$ । P ও Q বিন্দু যথাক্রমে AB ও BC বাহুর মধ্যবিন্দু হলে PQ রেখার দৈর্ঘ্য ও বিয়ারিং এবং $\angle BPQ$ নির্ণয় কর।**

বাকশিবো- ২০১৫

উত্তর :



বাহু	দৈর্ঘ্য(m)	পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং (W.C.B)	R.B (θ)	অক্ষাংশ, $L = l \cos \theta$		দ্রাঘিমাংশ, $D = l \sin \theta$	
				N	S	E	W
PB	250	$40^{\circ}20'$	$40^{\circ}20'$ NE	190.57		161.81	
BQ	300	$150^{\circ}30'$	$29^{\circ}30'$ SE		261.11	147.73	
QP	-			70.54			309.54

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{QP রেখার দৈর্ঘ্য, } l_{QP} &= \sqrt{L^2 + D^2} \\
 &= \sqrt{(70.54)^2 + (309.54)^2} \\
 &= 317.48 \text{ m (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{QP রেখার হ্রাসকৃত বিয়ারিং } \theta_{QP} &= \tan^{-1}\left(\frac{D}{L}\right) \\
 &= \tan^{-1}\left(\frac{309.54}{70.54}\right) \\
 &= \tan^{-1}\left(\frac{285.66}{70.54}\right) \\
 &= 77^\circ 9' 44.20'' \text{ (NW)}
 \end{aligned}$$

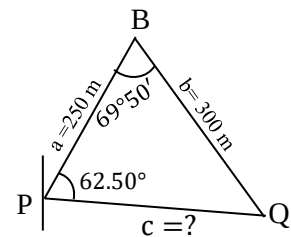
$$\begin{aligned}
 \therefore \text{QP এর W.C.B} &= 360^\circ - 77^\circ 9' 20'' \\
 &= 282^\circ 50' 15.80''
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{PQ এর W.C.B} &= 282^\circ 50' 15.80'' - 180^\circ \\
 &= 102^\circ 50' 15.80'' \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \angle BPQ &= 102^\circ 50' 15.80'' - 40^\circ 20' \\
 &= 62^\circ 30' 15.80'' \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

বিকল্প পদ্ধতি : ΔPBQ হতে

$$\begin{aligned}
 \cos \angle PBQ &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \\
 \Rightarrow \cos 69^\circ 50' &= \frac{250^2 + 300^2 - c^2}{2 \times 250 \times 300} \\
 \therefore c &= 317.469 \text{ m (Ans.)}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \angle PBQ &= 40^\circ 20' + (180^\circ - 150^\circ 30') \\
 &= 69^\circ 50'
 \end{aligned}$$

আবার,

$$\cos \angle BPQ = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$\Rightarrow \angle BPQ = \cos^{-1} \frac{250^2 + 317.469^2 - 300^2}{2 \times 250 \times 317.469}$$

$$\therefore \angle BPQ = 62.50^\circ \text{ (Ans.)}$$

$$\therefore \text{বাহুর বিয়ারিং} = 40^\circ 20' + 62^\circ 30' = 102^\circ 55' \text{ (Ans.)}$$

*** ৫। নিম্নবর্ণিত ABCDA বদ্ধ ত্রাভাসের বিভিন্ন বাহুর অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ হতে ক্ষেত্রফল নিরূপণ কর। বাকশির্বো-০৫, ১৩, ১৫, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২৩

বাহু	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ
AB	197.80N	120.50E
BC	232.50S	186.50E
CD	150.50S	86.50W
DA	185.20N	220.50W

উত্তর : Note : এই ম্যাথটি স্থানাঙ্ক পদ্ধতিতে সমাধান করা হয়। এ পদ্ধতিতে ম্যাথটি সমাধান করার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থানাঙ্ক ধরে নিতে হবে। ধরি একটি স্বতন্ত্র স্থানাঙ্ক (200N, 200E).

বাহু	অক্ষাংশ (L)	দ্রাঘিমাংশ (D)	স্টেশন	স্বতন্ত্র স্থানাঙ্ক	
				N (Y)	E (X)
			A	200 (ধরি)	200 (ধরি)
AB	+197.80	+120.50	B	397.80	320.50
BC	-232.50	+186.50	C	165.30	507
CD	-150.50	-86.50	D	14.80	420.50
DA	+185.20	-220.50	A	200	200

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{নির্ণেয় ক্ষেত্রফল} &= \frac{1}{2} [(200 \times 320.50 + 397.80 \times 507 + \\
 &165.30 \times 420.50 + 14.80 \times 200) - (200 \times 397.80 + \\
 &320.50 \times 165.30 + 507 \times 14.80 + 420.50 \times 200)] \\
 &= 57055.5 \text{ m}^2 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$